



Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO FIN DE GRADO

PLATAFORMA DE HACKATHONS OPEN-SOURCE

RETO ENSEÑA

JORGE GARCÍA PEDRAZA

COSTIN DRAGOS DOGARU

CURSO 2025-2026

TÍTULO: Plataforma de Hackathons Open-Source Reto ENSEÑA

AUTORES: Jorge García Pedraza y Costin Dragos Dogaru

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática

DIRECTOR DEL PROYECTO: D. Jorge Saldaña Alegre

CODIRECTORES DEL PROYECTO: D. Óscar Robles Pereira (Oracle) y Dña. Carolina Díaz Serna (Oracle)

FECHA: Mayo de 2026

RESUMEN

La organización de hackathons universitarios se apoya tradicionalmente en herramientas dispersas (formularios, hojas de cálculo, correos) que fragmentan la información, multiplican los errores y limitan la trazabilidad. Este Proyecto Fin de Grado, realizado en equipo por dos coautores en colaboración con Oracle, aborda esta brecha mediante el diseño, desarrollo y despliegue de una plataforma web integral para la gestión de hackathons, tomando como caso de uso real el programa Reto ENSEÑA impulsado por Oracle en el ámbito universitario español.

La solución se ha construido íntegramente sobre Oracle Cloud Infrastructure, utilizando Oracle Autonomous Database 26ai como capa de datos, Oracle APEX 24.2 como capa de presentación de bajo código y dos servicios nativos de inteligencia artificial: OCI Language para el análisis automático de las entregas (resúmenes, palabras clave, entidades y sentimiento) y Select AI con OCI Generative AI (modelo Cohere Command-R-Plus) para la consulta de datos en lenguaje natural. La plataforma cubre el ciclo completo de un hackathon: registro y autenticación con tres roles diferenciados, formación de equipos con invitaciones por enlace y código QR, retos divididos en fases con corrección automática o manual, evaluación con análisis de IA integrado, clasificación automática, gamificación mediante pistas con penalización, recuperación de contraseña sobre infraestructura SMTP propia y panel de administración.

Como resultado se ha obtenido una aplicación funcional desplegada en la región uk-london-1, con treinta y seis páginas APEX, veintidós tablas relacionales, tres paquetes PL/SQL diseñados con responsabilidad única y un asistente conversacional que traduce preguntas en español a SQL ejecutable, demostrando la viabilidad de productos profesionales sobre tecnologías de bajo código y servicios cloud gestionados.

Palabras clave: Oracle APEX, Autonomous Database, hackathon, Select AI, Inteligencia Artificial, low-code.

ABSTRACT

The organization of university hackathons traditionally relies on a fragmented set of tools (forms, spreadsheets, e-mails) that splits information across silos, multiplies manual errors and severely limits result traceability. This Final Degree Project, developed as a two-author collaborative work in partnership with Oracle, addresses that gap through the design, development and deployment of an integrated web platform for hackathon management, taking as a real use case the Reto ENSEÑA programme promoted by Oracle in the Spanish university context.

The solution has been built entirely on the Oracle Cloud Infrastructure ecosystem, using Oracle Autonomous Database 26ai as the data layer, Oracle APEX 24.2 as the low-code presentation layer, and two native artificial intelligence services: OCI Language for automatic analysis of submissions (summaries, key phrases, entities, and document- and sentence-level sentiment) and Select AI with OCI Generative AI (Cohere Command-R-Plus model) for natural-language data querying. The platform covers the full hackathon life cycle: registration and authentication with three differentiated roles, team formation with link and QR-code invitations, multi-phase challenges with automatic and manual scoring, AI-assisted evaluation, automatic ranking, gamification through a penalty-based hint system, password recovery on a custom SMTP infrastructure, and an administration panel.

The outcome is a functional application deployed on the uk-london-1 region, comprising thirty-six APEX pages, twenty-two relational tables, three PL/SQL packages built with the Single Responsibility Principle, and a conversational assistant that translates Spanish natural-language questions into executable SQL, demonstrating the feasibility of professional-grade products built on low-code tools and managed cloud services.

Keywords: Oracle APEX, Autonomous Database, hackathon, Select AI, Artificial Intelligence, low-code.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a D. Jorge Saldaña Alegre, director académico del proyecto, por su orientación constante a lo largo de todo el desarrollo del Proyecto Fin de Grado, así como por las revisiones rigurosas que han contribuido decisivamente a la calidad del producto y de la presente memoria.

Asimismo, agradecemos a D. Óscar Robles Pereira y a Dña. Carolina Díaz Serna, codirectores industriales del proyecto en representación de Oracle, su acompañamiento técnico durante todo el desarrollo, las sesiones de feedback que han permitido alinear el alcance del trabajo con las necesidades reales del programa Reto ENSEÑA y la oportunidad de construir una solución con vocación de uso real más allá del marco estrictamente académico.

Extendemos el agradecimiento a la Universidad Europea de Madrid, a la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño y al profesorado del Grado en Ingeniería Informática, por la formación recibida a lo largo de los cuatro años que culminan con este trabajo.

Finalmente, dedicamos esta memoria a nuestras familias, por el apoyo incondicional, y a los compañeros del grado y participantes del Hackathon 4.0 Hack the World Cup, cuyas pruebas y comentarios sobre primeras versiones de la plataforma han sido especialmente valiosos para llegar al producto final.

TABLA RESUMEN

	DATOS
Nombre y apellidos:	Jorge García Pedraza y Costin Dragos Dogaru
Título del proyecto:	Plataforma de Hackathons Open-Source Reto ENSEÑA
Directores del proyecto:	D. Jorge Saldaña Alegre (director) D. Óscar Robles Pereira (codirector, Oracle) Dña. Carolina Díaz Serna (codirectora, Oracle)
El proyecto se ha realizado en colaboración de una empresa o a petición de una empresa:	Sí Oracle, en el marco del programa Reto ENSEÑA
El proyecto ha implementado un producto:	Sí
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una investigación o innovación:	Sí integración aplicada de servicios de IA generativa y NLP en una plataforma de gestión
Objetivo general del proyecto:	Diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma web integral, segura y escalable para la gestión de hackathons universitarios sobre tecnologías Oracle, incorporando módulos de inteligencia artificial.

Tabla 1. Datos identificativos del proyecto.

ÍNDICE

Capítulo 1. Resumen del proyecto.....	13
1.1 Contexto y justificación.....	13
1.2 Planteamiento del problema	13
1.3 Objetivos del proyecto.....	14
1.4 Resultados obtenidos.....	14
1.5 Estructura de la memoria	15
Capítulo 2. Antecedentes / Estado del arte	17
2.1 Estado del arte	17
2.1.1 Tipologías de hackathons universitarios.....	17
2.1.2 Plataformas comerciales para hackathons	17
2.1.3 Tabla comparativa de plataformas existentes.....	19
2.1.4 Tecnologías de desarrollo low-code	20
2.1.5 Servicios cloud y modelos free tier	20
2.1.6 Servicios de inteligencia artificial aplicables	21
2.2 Contexto y justificación.....	21
2.3 Planteamiento del problema	22
Capítulo 3. Objetivos.....	23
3.1 Objetivos generales.....	23
3.2 Objetivos específicos.....	23
3.2.1 Objetivos funcionales.....	23
3.2.2 Objetivos no funcionales.....	24
3.2.3 Objetivos académicos	25
3.3 Beneficios del proyecto.....	26
3.3.1 Beneficios para los participantes	26
3.3.2 Beneficios para los tutores.....	26
3.3.3 Beneficios para los organizadores	27
3.3.4 Beneficios institucionales y académicos	27
Capítulo 4. Desarrollo del proyecto	28
4.1 Planificación del proyecto.....	28
4.1.1 Metodología de trabajo	28
4.1.2 Estimación y dedicación efectiva	29
4.1.3 Cronograma temporal.....	31
4.1.4 Reparto de responsabilidades entre coautores.....	32
4.2 Descripción de la solución, metodologías y herramientas empleadas.....	33
4.2.1 Visión general del producto	34

4.2.2 Arquitectura general en tres capas.....	34
4.2.3 Vistas detalladas de la arquitectura.....	35
4.2.4 Justificación tecnológica detallada	40
4.2.5 Modelo de datos	41
4.2.6 Catálogo de tablas.....	42
4.2.7 Tablas críticas en detalle	44
4.2.8 Implementación funcional	45
4.2.9 Seguridad y cumplimiento normativo	51
4.2.10 Retos técnicos resueltos durante el desarrollo	52
4.3 Recursos requeridos	53
4.3.1 Recursos humanos	53
4.3.2 Recursos técnicos y de software.....	54
4.3.3 Formación complementaria realizada	55
4.4 Presupuesto	55
4.4.1 Estimación económica del proyecto	55
4.4.2 Cobertura observada del Always Free y del crédito inicial de 300 €.....	56
4.4.3 Estimación de costes sin Always Free ni crédito inicial	57
4.4.4 Análisis del coste.....	58
4.5 Viabilidad	58
4.5.1 Viabilidad técnica	58
4.5.2 Viabilidad económica.....	59
4.5.3 Análisis coste-beneficio.....	59
4.5.4 Reflexión de escalabilidad fuera del Always Free	60
4.5.5 Sostenibilidad ambiental y social.....	60
4.6 Resultados del proyecto	60
4.6.1 Producto entregado	60
4.6.2 Validación funcional.....	61
4.6.3 Métricas de calidad.....	62
Capítulo 5. Discusión.....	64
5.1 Logros principales del proyecto	64
5.2 Cambios respecto a los objetivos iniciales.....	65
5.3 Limitaciones del estudio y de la tecnología	66
5.4 Adaptación a los cambios	67
5.5 Valoración crítica de la pila tecnológica OCI.....	67
5.5.1 Aspectos positivos destacables.....	67
5.5.2 Aspectos a mejorar identificados durante el proyecto.....	68
5.5.3 Síntesis	69

Capítulo 6. Conclusiones.....	70
6.1 Conclusiones del trabajo.....	70
6.2 Conclusiones personales.....	71
Capítulo 7. Futuras líneas de trabajo	73
7.1 Historias de usuario acordadas con Oracle para el último sprint.....	73
7.2 Otros puntos identificados para la memoria	74
7.3 Mejoras en la experiencia de usuario	75
7.4 Líneas a más largo plazo	75
7.5 Mejoras arquitectónicas y de operación	76
Capítulo 8. Referencias	77
Capítulo 9. Anexos	79
Anexo A Manual de despliegue paso a paso.....	79
A.1 Requisitos previos.....	79
A.2 Provisión de Autonomous Database	79
A.3 Creación del workspace APEX.....	80
A.4 Importación del esquema y los datos demo	80
A.5 Importación de la aplicación APEX	80
A.6 Configuración del Resource Principal	80
A.7 Creación del perfil Select AI.....	81
A.8 Credencial de OCI Language	81
A.9 Configuración de OCI Email Delivery	82
A.10 Validación del despliegue	82
Anexo B Reglas de decisión sobre el modelo de datos.....	83
Anexo C Configuración del Resource Principal de OCI.....	84
Anexo D Glosario de términos	84
Anexo E Estructura del paquete de entregables.....	85
Anexo F Capturas de pantalla y enlaces.....	86
Anexo G Casos de uso detallados	86
CU-01 Registro y autenticación de usuario.....	86
CU-02 Creación y gestión de un equipo.....	87
CU-03 Inscripción a un reto y exploración de fases.....	87
CU-04 Entrega de una fase con análisis NLP automático.....	88
CU-05 Evaluación de una entrega con apoyo de IA	88
CU-06 Consulta al asistente IA en lenguaje natural.....	89
CU-07 Recuperación de contraseña.....	89
Anexo H Feedback comercial extendido sobre OCI	90
Anexo I Manual de usuario	91

I.1 Manual para participantes.....	91
I.2 Manual para tutores	101
I.3 Manual para organizadores	105
I.4 Flujos transversales.....	109

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1. Vista general de la arquitectura en tres capas</i>	<i>36</i>
<i>Figura 2. Capa de presentación: páginas APEX por rol.</i>	<i>37</i>
<i>Figura 3. Capa de lógica de negocio: paquetes, procedimientos, triggers y funciones PL/SQL.</i>	<i>38</i>
<i>Figura 4. Capa de persistencia (3a): esquema relacional con las 22 tablas operativas.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 5. Capa de servicios OCI (3b): OCI Language, OCI Generative AI con Select AI y OCI Email Delivery.</i>	<i>40</i>
<i>Figura 6. Diagrama entidad-relación completo del esquema (22 tablas, 6 dominios funcionales).</i>	<i>42</i>

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1. Datos identificativos del proyecto.</i>	6
<i>Tabla 2. Comparativa de plataformas de gestión de hackathons. Datos verificados durante la elaboración del TFG sobre los sitios y la documentación oficial de cada plataforma.</i>	20
<i>Tabla 3. Estimación de dedicación efectiva por coautor.</i>	31
<i>Tabla 4. Hitos del calendario académico TFG.</i>	31
<i>Tabla 5. Distribución por sprints alineada con los hitos académicos de la convocatoria 2025-2026.</i>	32
<i>Tabla 6. Reparto de responsabilidades entre los dos coautores.</i>	33
<i>Tabla 7. Catálogo completo de las 22 tablas del esquema relacional, agrupadas por dominio funcional.</i>	44
<i>Tabla 8. Recursos técnicos y de software utilizados durante el desarrollo del proyecto.</i>	55
<i>Tabla 9. Estimación de costes del proyecto a tarifa de mercado.</i>	56
<i>Tabla 10. Coste real observado en la facturación de OCI durante mayo de 2026. Datos extraídos directamente de la consola Cost Analysis de Oracle Cloud.</i>	57
<i>Tabla 11. Estimación de costes anuales del proyecto en un escenario hipotético sin Always Free ni crédito inicial.</i>	58
<i>Tabla 12. Métricas de calidad y cifras agregadas del producto entregado.</i>	63
<i>Tabla 13. Glosario de términos técnicos utilizados a lo largo de la memoria.</i>	85
<i>Tabla 14. Cuentas demo utilizadas para las capturas del manual de usuario.</i>	91

Capítulo 1. Resumen del proyecto

1.1 Contexto y justificación

Los hackathons universitarios se han consolidado en la última década como uno de los formatos más eficaces para fomentar la innovación, el aprendizaje práctico y la empleabilidad entre el alumnado de titulaciones tecnológicas. En estos eventos, equipos multidisciplinares de estudiantes resuelven retos reales en un periodo de tiempo limitado, generalmente con el apoyo de tutores y mentores de empresa, y compiten por unas puntuaciones que se traducen en reconocimientos académicos, premios o, en casos avanzados, oportunidades profesionales.

El programa Reto ENSEÑA de Oracle Iberia se enmarca precisamente en esta tendencia, articulando una colaboración estable entre la empresa y diversas universidades españolas para la celebración de hackathons centrados en tecnologías de su ecosistema cloud. Sin embargo, en su forma actual, la gestión operativa del programa depende de un conjunto disperso de herramientas ofimáticas y de mensajería que no están específicamente diseñadas para el ciclo de vida de un hackathon.

La presente memoria documenta el desarrollo de una solución que aspira a resolver esa carencia ofreciendo una plataforma especializada, construida íntegramente sobre las tecnologías que el propio programa promueve, lo que aporta un valor pedagógico añadido al combinar la finalidad del proyecto con las herramientas que se utilizan para construirlo.

1.2 Planteamiento del problema

Coordinar un hackathon implica gestionar de forma simultánea varios procesos críticos: el registro de los participantes, la formación de equipos con sus respectivas invitaciones y aceptaciones, la publicación de retos con criterios claros de evaluación, la recepción y trazabilidad de las entregas, la calificación por parte de los tutores y la generación de una clasificación pública. Cuando estas actividades se realizan a través de hojas de cálculo, formularios genéricos y correos electrónicos, surgen varios problemas recurrentes que se han identificado en ediciones anteriores del propio Reto ENSEÑA y en eventos análogos analizados durante la fase de estado del arte.

En primer lugar, la información queda fragmentada entre múltiples ficheros y servicios, lo que dificulta saber con certeza el estado real del evento en un momento dado. En segundo lugar, los procesos manuales son propensos a errores aritméticos y a duplicidades, y dependen críticamente de la disponibilidad de las personas que coordinan el evento. En tercer lugar, la falta de trazabilidad

estructurada de las acciones quién hizo qué y cuándo complica tanto la supervisión como la resolución de eventuales reclamaciones de los participantes. Por último, los tutores carecen de herramientas que les ayuden a procesar el volumen de información asociado a cada entrega, lo que se traduce en una carga cognitiva elevada y en una dispersión de criterios de evaluación entre tutores.

Este TFG aborda el problema diseñando una plataforma única, especializada y soportada por inteligencia artificial, que centraliza el ciclo de vida del hackathon y, mediante servicios cloud nativos, automatiza tanto el análisis preliminar de las entregas como la consulta administrativa de los datos del evento en lenguaje natural.

1.3 Objetivos del proyecto

El objetivo general del Proyecto Fin de Grado consiste en diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma web integral para la gestión de hackathons universitarios sobre el ecosistema Oracle Cloud Infrastructure, capaz de soportar el ciclo de vida completo de un evento competitivo desde el registro de participantes hasta la publicación de la clasificación final y de incorporar funcionalidades de inteligencia artificial que faciliten el trabajo de los tutores y organizadores.

Este objetivo se concreta en una solución funcional y plenamente operativa, accesible públicamente, que sirva al programa Reto ENSEÑA como prueba de concepto y, eventualmente, como producto base sobre el que articular ediciones futuras con un coste de infraestructura mínimo. El detalle de los objetivos específicos, funcionales, no funcionales y académicos se desarrolla en el Capítulo 3.

1.4 Resultados obtenidos

El proyecto ha culminado con la entrega de una plataforma web funcional y desplegada en producción sobre la región uk-london-1 de Oracle Cloud Infrastructure, dentro de los límites del programa Always Free. Las cifras agregadas más representativas del producto son las siguientes: treinta y seis páginas APEX activas, veintidós tablas relacionales operativas, tres paquetes PL/SQL diseñados con el principio de responsabilidad única (autenticación, envío de correo y recuperación de contraseña), un procedimiento de análisis NLP automatizado que se dispara tras cada entrega y realiza tres llamadas a OCI Language, una función de asistente conversacional (RETO_AI_ASK) que envuelve Select AI con el modelo cohere.command-r-plus-08-2024, dos triggers de sincronización y validación, y un conjunto de funciones auxiliares de presentación.

El sistema soporta tres roles diferenciados participante, tutor y organizador, cada uno con su propio dashboard y con esquemas de autorización aplicados tanto a nivel de página como de consulta SQL.

Incluye además un sistema de gamificación basado en pistas con penalización configurable, una modalidad de auto-corrección por token al estilo de los Capture The Flag, un sistema de invitaciones a equipos por enlace y código QR, una infraestructura completa de envío de correo transaccional (dominio propio con DKIM y SPF, OCI Email Delivery, paquete pkg_email) y un módulo de recuperación de contraseña con tokens de un solo uso, vencimiento a las veinticuatro horas y auditoría de IP y user-agent.

Como mejora adicional de experiencia de usuario, se ha integrado un asistente conversacional accesible mediante un botón flotante global, visible desde cualquier página de la aplicación. Este asistente incorpora una ventana de chat responsive, preguntas rápidas para los flujos más habituales, compatibilidad con modo claro y oscuro, y una comunicación dinámica con el backend mediante procesos AJAX Callback de Oracle APEX. También se han incorporado mejoras visuales orientadas a profesionalizar la plataforma, como avatares dinámicos, logos personalizados de equipos, tarjetas de actividad reciente y renderizado automático de imágenes almacenadas como BLOB en Oracle Database.

La plataforma se ha probado con un conjunto de datos demo distribuidos entre los tres roles, equipos, retos con sus correspondientes fases y criterios, entregas en distintos estados y evaluaciones completas que ejercitan el flujo extremo a extremo.

1.5 Estructura de la memoria

La presente memoria se organiza en nueve capítulos siguiendo la plantilla oficial de Trabajos Fin de Grado de la Universidad Europea. Tras este primer capítulo de resumen, el Capítulo 2 expone los antecedentes y el estado del arte, situando el proyecto en el contexto de las plataformas de gestión de hackathons existentes y de las tecnologías cloud y de inteligencia artificial seleccionadas. El Capítulo 3 detalla los objetivos generales, específicos funcionales, no funcionales y académicos y los beneficios esperados del proyecto. El Capítulo 4 constituye el núcleo de la memoria y describe la planificación temporal real, la metodología de trabajo, la arquitectura de la solución, el modelo de datos, la implementación de cada módulo, los recursos consumidos, el presupuesto y la viabilidad económica del producto, así como los resultados obtenidos. El Capítulo 5 abre una discusión crítica sobre los logros, las desviaciones respecto al anteproyecto y las limitaciones del estudio, e incluye una valoración crítica de la pila tecnológica empleada. El Capítulo 6 recoge las conclusiones técnicas y personales. El Capítulo 7 plantea las futuras líneas de trabajo identificadas durante el desarrollo y en la reunión de seguimiento mantenida con Oracle. El Capítulo 8 lista las referencias bibliográficas

siguiendo el formato APA 7. Finalmente, el Capítulo 9 contiene los anexos, entre los que destaca el manual de despliegue paso a paso de una nueva instancia de la plataforma.

Capítulo 2. Antecedentes / Estado del arte

2.1 Estado del arte

Antes de abordar el diseño de la plataforma se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los antecedentes del problema y del estado del arte de las soluciones disponibles en el mercado. El propósito de este análisis es doble: por un lado, comprender cómo se gestionan en la actualidad los hackathons universitarios para identificar carencias concretas por otro, evaluar las plataformas comerciales existentes y las tecnologías cloud accesibles para decidir, con criterio fundado, qué pila tecnológica resulta más adecuada para el caso de uso planteado. El análisis se estructura en torno a cuatro ejes: tipologías y formatos de hackathons en el ámbito universitario, plataformas comerciales especializadas, servicios cloud con sus modelos de coste y servicios de inteligencia artificial aplicables.

2.1.1 Tipologías de hackathons universitarios

Un hackathon, en su acepción más extendida, es un evento competitivo de duración acotada típicamente entre veinticuatro y setenta y dos horas en el que equipos de personas con perfiles complementarios desarrollan un prototipo funcional alrededor de un tema, conjunto de datos o reto tecnológico propuesto por la organización. En el ámbito universitario español, la práctica se ha consolidado especialmente en escuelas de ingeniería, donde los hackathons se utilizan como complemento práctico de la formación reglada y como vía de contacto con el tejido empresarial.

Existen variaciones en cuanto a formato: algunos hackathons son presenciales y se celebran en una única sede durante un fin de semana otros adoptan un formato distribuido o híbrido, con equipos que trabajan en remoto y conexiones puntuales para mentorizaciones o presentaciones y un tercer modelo, cada vez más frecuente, es el de los hackathons multi-fase de larga duración, en los que el reto se divide en hitos parciales con plazos intermedios. El programa Reto ENSEÑA se inscribe principalmente en este último formato, lo que justifica que la plataforma desarrollada haya modelado de forma explícita el concepto de fase como entidad de primer nivel.

2.1.2 Plataformas comerciales para hackathons

En el mercado internacional existen varias plataformas especializadas que ofrecen servicios de gestión de hackathons como producto. Las más representativas, analizadas durante esta fase, son Devpost (Devpost, 2025), HackerEarth Hackathons (HackerEarth, 2025), MLH (MLH, 2025), Devfolio (Devfolio,

2025) y Taikai (Taikai, 2025). Cada una de ellas presenta puntos fuertes y limitaciones que conviene analizar comparativamente.

Devpost es probablemente la plataforma más conocida en el ámbito anglosajón y opera como plataforma generalista con más de cuatro millones de desarrolladores registrados. Ofrece registro de participantes, formación de equipos, recepción de entregas con repositorio externo, y un sistema de jurado con puntuación articulado típicamente en dos rondas (Round 1 general y Round 2 de patrocinadores). Su integración con GitHub y Slack alinea bien la herramienta con flujos de desarrollo modernos. Sin embargo, el modelo de Devpost se orienta principalmente a hackathons en los que el grano principal es una ronda final con jurado, y carece de soporte nativo para retos multi-fase con correcciones parciales, que es exactamente la casuística del programa Reto ENSEÑA. Su precio para eventos privados resulta además poco accesible para presupuestos universitarios.

HackerEarth proporciona una plataforma robusta orientada principalmente al reclutamiento técnico, con soporte para problemas de programación competitiva, corrección automática mediante test cases, evaluación con IA propietaria (AI Screener y FaceCode), proctoring continuo con detección facial y plagio, e integraciones con ATS empresariales (Greenhouse, Lever, Workday). Su modelo de precios parte de aproximadamente cien dólares mensuales en el plan startup y escala hasta cuotas enterprise muy superiores. Esta naturaleza fuertemente orientada a la programación competitiva la hace menos idónea para hackathons que combinan retos técnicos con entregables de tipo memoria, prototipo, presentación o vídeo, formato más habitual en los hackathons universitarios polivalentes como el Reto ENSEÑA.

MLH (Major League Hacking) opera más como liga estudiantil que como plataforma SaaS pura: es una organización certificada B-Corp que avala entre doscientos y trescientos hackathons universitarios al año en todo el mundo y proporciona soporte humano, mentorización, plantillas y prestigio asociado a la marca, todo ello gratuito para los Member Events estudiantiles que cumplan sus directrices. Sin embargo, no ofrece una plataforma técnica propia comparable a las anteriores de hecho, la propia guía oficial de MLH recomienda gestionar el judging con hojas de cálculo de Google y stack ranking porque, en sus propias palabras, «es más difícil romper una hoja de cálculo de Google que una plataforma personalizada». Esto la sitúa como complemento más que como sustituta del tipo de solución desarrollada en este TFG.

Devfolio se ha consolidado como plataforma generalista construida «por organizadores, para organizadores», con un fuerte enfoque en hackathons Web3 pero abierta también a Web2. Ofrece microsite por evento, registro y formación de equipos, judging in-house con cinco categorías

(Technicality, Originality, Practicality, Aesthetics, Wow-factor), auto-normalización de puntuaciones y un sistema de detección de plagio mediante el botón Report Project. El modelo es gratuito para los organizadores. Aun así, su flujo de evaluación está pensado para una única ronda con jurado y patrocinadores, no para retos multi-fase con corrección parcial por hito, y no incorpora servicios de IA generativa ni de NLP integrados de forma nativa.

Taikai presenta una propuesta moderna con una experiencia de usuario cuidada, pero su modelo está vinculado a la vertical Web3: incorpora un token propio (\$TKAI), distribución de premios mediante NFT, voting on-chain y operativa orientada a DAOs y proyectos blockchain. Aunque técnicamente es una plataforma muy capaz, su orientación temática no se ajusta al caso de uso de un programa universitario generalista como Reto ENSEÑA.

De este análisis se desprende que ninguna de las plataformas comerciales analizadas combina simultáneamente las cuatro características que el programa Reto ENSEÑA requiere: soporte nativo de retos multi-fase, corrección mixta automática (por token, estilo CTF) y manual (ponderada por criterios), integración con un ecosistema cloud determinado (Oracle Cloud) y disponibilidad de IA generativa para consultas administrativas y NLP para análisis de entregas. Este vacío en la oferta justifica el desarrollo de una solución a medida.

2.1.3 Tabla comparativa de plataformas existentes

La tabla siguiente sintetiza las principales diferencias entre las plataformas analizadas y la solución propuesta en este TFG. Los datos han sido contrastados con la documentación oficial y los sitios web públicos de cada plataforma durante la fase de análisis del estado del arte.

Plataforma	Multi-fase	Corrección	IA integrada	Modelo de coste	Enfoque
Devpost	Por rondas (Round 1 + Sponsor)	Manual por jueces	No nativa	Freemium · plan empresa para eventos privados	Generalista, +4M devs
HackerEarth	Soporta múltiples rondas	Automática (test cases) + manual + IA	Sí (AI Screener, FaceCode, proctoring)	Premium · desde ~100 USD/mes hasta enterprise (35.000+ USD/año)	Reclutamiento técnico
MLH	Una ronda final típica	Manual por jueces,	No	Gratuito para Member	Liga estudiantil B-Corp

Plataforma	Multi-fase	Corrección	IA integrada	Modelo de coste	Enfoque
		recomienda Google Sheets		Events estudiantiles	
Devfolio	Una ronda con jurado + sponsors	Manual ponderada 5 categorías, auto-normalización	No nativa	Gratuito para organizadores	Web3 con apertura Web2
Taikai	Una ronda con voting + jurado	Sistema de voting on-chain (NFT)	No nativa	Custom · token TKAI integrado	Web3 / DAOs
Reto ENSEÑA	Sí, fases como entidad de primer nivel	Mixta: automática por token (CTF) + manual ponderada por criterios	Sí: OCI Language (NLP) + OCI Generative AI (Select AI)	0 € (Always Free OCI + crédito inicial 300 €)	Universitario sobre Oracle Cloud

Tabla 2. Comparativa de plataformas de gestión de hackathons. Datos verificados durante la elaboración del TFG sobre los sitios y la documentación oficial de cada plataforma.

2.1.4 Tecnologías de desarrollo low-code

El paradigma de desarrollo de bajo código (low-code) ha experimentado un notable auge en los últimos años, impulsado por la necesidad de acelerar la entrega de aplicaciones empresariales sin renunciar a la robustez y la integración con sistemas existentes. Entre las herramientas más representativas figuran Microsoft Power Apps, OutSystems, Mendix, Appian y Oracle APEX. Cada una presenta un modelo de licenciamiento, un entorno de ejecución y una integración con bases de datos diferenciados.

Oracle APEX se distingue del resto por estar embebido directamente dentro del motor de la base de datos Oracle, lo que elimina la latencia y la complejidad asociadas a una capa de aplicación intermedia. Esta arquitectura particular permite que las aplicaciones APEX se beneficien automáticamente de las funcionalidades nativas de la base de datos transacciones ACID, índices, vistas materializadas, paquetes PL/SQL, triggers, jobs programados sin necesidad de orquestación adicional. Para un proyecto que ya descansa sobre Oracle Autonomous Database como capa de datos, la elección de APEX como capa de presentación resulta particularmente coherente y reduce sustancialmente el esfuerzo de desarrollo.

2.1.5 Servicios cloud y modelos free tier

Los principales hiperescaladores Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Oracle Cloud Infrastructure ofrecen capas gratuitas con condiciones diversas. Mientras que AWS y Azure proporcionan créditos limitados en el tiempo, Oracle Cloud Free Tier introduce el concepto de Always Free, que incluye dos Autonomous Databases, dos máquinas virtuales Compute, diez gigabytes de Object Storage y un conjunto de servicios complementarios sin caducidad. Esta característica resulta especialmente valiosa para proyectos académicos como el presente, donde no es posible asumir costes recurrentes y donde se requiere una infraestructura estable durante varios meses.

Adicionalmente, la inclusión en el catálogo Always Free de Oracle Autonomous Database es de particular relevancia: se trata de la misma motorización utilizada en entornos empresariales, con todas sus capacidades funcionales (incluida Autonomous Database 26ai con extensiones de IA), lo que permite construir un proyecto plenamente representativo del entorno profesional con cero coste de infraestructura.

2.1.6 Servicios de inteligencia artificial aplicables

Dentro del ámbito de la inteligencia artificial aplicada a plataformas de gestión documental, dos familias de servicios resultan especialmente útiles: el procesamiento de lenguaje natural (NLP) clásico, capaz de extraer resúmenes, palabras clave, entidades y sentimiento y la inteligencia artificial generativa basada en grandes modelos de lenguaje (LLM), que permite, entre otras cosas, traducir consultas en lenguaje natural a sentencias SQL ejecutables.

Oracle Cloud Infrastructure ofrece servicios nativos en ambas categorías. OCI Language proporciona, entre otras, las operaciones `batchDetectLanguageKeyPhrases`, `batchDetectLanguageSentiments` y `batchDetectLanguageEntities`, junto con la capacidad de generar resúmenes abstractivos. Por su parte, OCI Generative AI ofrece acceso a modelos de Cohere (Command, Command-R, Command-R-Plus) y de Meta (Llama 3) en modalidad on-demand, con la particularidad de poder integrarse de forma directa con Autonomous Database mediante la característica `Select AI`, que está soportada nativamente por el paquete `DBMS_CLOUD_AI`.

La elección entre soluciones nativas de Oracle y alternativas externas (OpenAI, Anthropic, Mistral) ha sido objeto de un análisis específico que se documenta en el Capítulo 4. La decisión final ha sido apostar por la pila completa de OCI por tres razones principales: coherencia tecnológica con el resto del proyecto, ausencia de exposición de datos a APIs de terceros (lo que simplifica el cumplimiento del RGPD) y disponibilidad dentro del free tier en la región `uk-london-1`.

2.2 Contexto y justificación

La motivación principal para acometer este proyecto se articula sobre tres ejes complementarios. En primer lugar, existe una necesidad real, identificada y documentada por el propio programa Reto ENSEÑA, de disponer de una herramienta unificada para la gestión de sus hackathons. En segundo lugar, las tecnologías de Oracle Cloud Infrastructure ofrecen una oportunidad excelente para construir una solución de calidad profesional con cero coste de infraestructura, lo que la hace replicable en otras universidades del programa. En tercer lugar, la incorporación de servicios de IA nativos NLP y generativa permite explorar de forma aplicada un campo de gran actualidad académica y profesional, aportando un valor diferencial frente a las plataformas comerciales analizadas.

El proyecto se desarrolla además en el marco de una colaboración con Oracle Iberia, lo que confiere una dimensión adicional al trabajo: no se trata únicamente de un ejercicio académico, sino de una solución que aspira a ser utilizada en ediciones reales del programa, lo que ha exigido aplicar criterios de calidad de código, seguridad y mantenibilidad propios de un entorno profesional.

2.3 Planteamiento del problema

Tras el análisis del estado del arte se constata que ninguna de las plataformas comerciales disponibles cubre simultáneamente los requisitos específicos del programa Reto ENSEÑA: soporte de retos multi-fase con corrección parcial mixta, integración con el ecosistema Oracle Cloud, capacidades de inteligencia artificial integradas y un modelo de coste adecuado al ámbito universitario. Tampoco se ha encontrado ninguna iniciativa open source en el dominio que satisfaga estas necesidades de manera completa.

Por tanto, el problema que aborda este TFG puede formularse como sigue: ¿es posible diseñar y desarrollar, dentro de los recursos y plazos propios de un Proyecto Fin de Grado, una plataforma web integral para la gestión de hackathons universitarios que combine las capacidades de Oracle APEX, Autonomous Database, OCI Language y OCI Generative AI, ofreciendo una experiencia de usuario equiparable a la de soluciones comerciales y un nivel de calidad técnica adecuado para su utilización en un contexto real? El presente proyecto se plantea como respuesta afirmativa a esta pregunta y se documenta en los capítulos siguientes el camino seguido para construir y validar dicha respuesta.

Capítulo 3. Objetivos

3.1 Objetivos generales

El objetivo general del presente Proyecto Fin de Grado consiste en diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma web integral para la gestión de hackathons universitarios sobre el ecosistema de Oracle Cloud Infrastructure, capaz de soportar el ciclo de vida completo de un evento competitivo desde el registro de participantes hasta la publicación de la clasificación final y de incorporar funcionalidades de inteligencia artificial que faciliten el trabajo de los tutores y organizadores.

Este objetivo general se concreta en una solución funcional y plenamente operativa, accesible públicamente, que sirva al programa Reto ENSEÑA como prueba de concepto y, eventualmente, como producto base sobre el que articular ediciones futuras del programa con un coste de infraestructura mínimo.

3.2 Objetivos específicos

De acuerdo con el objetivo general planteado, el proyecto persigue los siguientes objetivos específicos, que orientan tanto las decisiones de diseño como los criterios de evaluación de los resultados obtenidos.

3.2.1 Objetivos funcionales

- Implementar un sistema de registro y autenticación seguro, soportado por un paquete PL/SQL propio que aplique hashing con sal aleatoria por usuario y que sirva de base a la autenticación personalizada de Oracle APEX.
- Modelar tres perfiles de usuario diferenciados participante, tutor y organizador con sistemas de autorización por esquema, asegurando que cada perfil acceda únicamente a la información y a las acciones que le corresponden.
- Construir un módulo de gestión de equipos que permita la creación, la disolución, la transferencia de liderazgo, la expulsión de miembros y la incorporación tanto por invitación nominativa por correo como por enlace público con código QR generado dinámicamente.
- Modelar el concepto de reto como una entidad dividida en una o más fases, cada una con su propio peso, plazo, criterios de evaluación, modalidad de corrección (manual ponderada o automática mediante token) y posibilidad de adjuntar documentación de referencia.

- Habilitar un sistema de envíos por equipo y fase con almacenamiento BLOB seguro dentro de la propia base de datos, gestión de estados (borrador, enviado, evaluado) y traza temporal completa.
- Implementar un panel de evaluación que permita al tutor calificar cada entrega aplicando los criterios definidos, ponderando los pesos correspondientes y registrando un feedback textual visible posteriormente por el equipo.
- Generar de forma automática y en tiempo real una clasificación de equipos basada en la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en las fases evaluadas, con sincronización por trigger de base de datos.
- Integrar dos módulos de inteligencia artificial nativos de OCI: análisis NLP automático de las entregas (sentimiento a nivel documento y frase, palabras clave y entidades nombradas) y consulta de datos en lenguaje natural mediante Select AI.
- Construir una infraestructura de correo transaccional propia (dominio, DKIM, SPF, OCI Email Delivery) y un módulo de recuperación de contraseña enterprise-grade basado en tokens de un solo uso con vencimiento a las veinticuatro horas y auditoría de IP y user-agent.
- Incorporar un sistema de gamificación basado en pistas escalonadas con penalización configurable por fase, junto con una modalidad de auto-corrección por token al estilo Capture The Flag.
- Desarrollar un panel de administración con métricas globales, gestión de usuarios y configuración de parámetros del hackathon.
- Incorporar un asistente conversacional integrado en la interfaz de Oracle APEX, accesible desde un botón flotante global, capaz de ofrecer ayuda contextual, resolver dudas frecuentes y facilitar la navegación por la plataforma mediante preguntas rápidas y respuestas adaptadas al rol del usuario.
- Mejorar la identidad visual de equipos y usuarios mediante un sistema de avatares dinámicos, subida de logos personalizados, previsualización en tiempo real y renderizado de imágenes almacenadas como BLOB en Oracle Database.

3.2.2 Objetivos no funcionales

- Garantizar tiempos de respuesta inferiores a dos segundos para las operaciones más frecuentes en condiciones normales de carga del free tier.

- Asegurar la confidencialidad de las contraseñas mediante hashing con sal aleatoria por usuario y, por extensión, cumplir los principios de minimización y protección del Reglamento General de Protección de Datos.
- Construir una interfaz responsive accesible desde dispositivos de escritorio y móviles, aprovechando el sistema de tema universal (Universal Theme) de Oracle APEX y un tema customizado denominado «Reto ENSEÑA Pro». Esta interfaz debe mantener una experiencia visual homogénea en todos los módulos, incluyendo el asistente conversacional, el sistema de avatares dinámicos, las cards de equipos, las tarjetas de actividad reciente y los componentes de modo oscuro.
- Disponer de un modo oscuro persistente por usuario, con preferencia almacenada en la base de datos y propagación inmediata al cambiar de página.
- Diseñar la base de datos con integridad referencial estricta, restricciones de unicidad sobre tokens críticos y un sistema de auditoría en tabla LOGIN_LOG que registre intentos de acceso con su resultado, IP y user-agent.
- Aplicar el principio de responsabilidad única en el diseño de paquetes PL/SQL, separando capas de hashing, envío de correo y lógica de recuperación de contraseña en paquetes independientes.
- Documentar el proyecto siguiendo las normas APA 7ª edición y aplicando un nivel de detalle técnico y metodológico equivalente al de un proyecto profesional.

3.2.3 Objetivos académicos

- Aplicar de forma integrada las competencias adquiridas durante el Grado en Ingeniería Informática, especialmente en las áreas de bases de datos, ingeniería del software, sistemas operativos, redes, seguridad informática y desarrollo web.
- Adquirir un dominio práctico de las tecnologías Oracle Cloud Infrastructure que constituyen el núcleo del programa ENSEÑA, con una profundidad equiparable a la de un perfil profesional junior en el ecosistema Oracle.
- Explorar de forma aplicada los servicios de inteligencia artificial generativa y de procesamiento de lenguaje natural disponibles en plataformas cloud, integrándolos en una aplicación funcional real.

- Demostrar la capacidad de planificar, ejecutar y comunicar un proyecto técnico complejo dentro de los plazos y restricciones académicas establecidas, simulando un entorno profesional.

3.3 Beneficios del proyecto

La consecución de los objetivos descritos en los apartados anteriores se traduce en una serie de beneficios tangibles para los distintos actores implicados en el programa Reto ENSEÑA y, por extensión, para la comunidad universitaria interesada en la organización de hackathons.

3.3.1 Beneficios para los participantes

Los estudiantes que toman parte en el hackathon obtienen un único punto de acceso a toda la información relevante del evento: retos disponibles, fases activas, plazos, criterios de evaluación, miembros del equipo, entregas realizadas, evaluaciones recibidas y posición en la clasificación. Esta centralización elimina la dispersión actual y reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo al participante centrarse en la actividad técnica que le aporta valor formativo.

Adicionalmente, la posibilidad de unirse a equipos mediante un enlace o un código QR simplifica enormemente la fase de formación, que en ediciones previas dependía de cadenas de correos manuales. La existencia de un perfil personal personalizable, con avatar, biografía y enlaces a redes profesionales, incrementa el sentido de pertenencia y el componente de portfolio profesional del evento. El sistema de pistas con penalización aporta una capa de gamificación que premia la autonomía sin descartar la ayuda controlada, mientras que la auto-corrección por token permite obtener feedback inmediato en las fases con respuesta cerrada.

3.3.2 Beneficios para los tutores

El rol del tutor se ve significativamente potenciado por el módulo de inteligencia artificial. La aplicación de OCI Language sobre cada entrega genera automáticamente un resumen, una lista de palabras clave, una relación de entidades nombradas y un valor de sentimiento tanto a nivel global como frase a frase, lo que permite al tutor obtener una primera lectura del trabajo del equipo en cuestión de segundos antes de adentrarse en la lectura detallada. Este apoyo no sustituye al tutor el sistema está diseñado de forma deliberada para que la decisión final sea siempre humana sino que actúa como un asistente que reduce la carga cognitiva inicial y permite distribuir el tiempo de forma más eficiente entre las múltiples entregas que debe revisar.

La pantalla de evaluación, articulada en torno a los criterios definidos por el organizador y con campos numéricos validados por restricciones de base de datos, garantiza la consistencia de las puntuaciones y elimina los errores aritméticos de las hojas de cálculo manuales. El control de acceso granular asegura además que cada tutor solo accede a los retos que tiene formalmente asignados, manteniendo la separación de responsabilidades.

3.3.3 Beneficios para los organizadores

Los organizadores se benefician de un panel de control que centraliza la información administrativa del evento y, sobre todo, del módulo de Select AI, que permite formular consultas analíticas en español natural sin necesidad de conocer la estructura subyacente de la base de datos ni la sintaxis SQL. Preguntas como «¿qué equipos no han entregado la fase dos del reto de Base de Datos?» o «¿cuál es la media de puntuación obtenida en la primera fase?» se resuelven en segundos, lo que acelera de forma drástica el seguimiento del evento y la elaboración de informes intermedios.

El panel de estadísticas, las herramientas de gestión masiva de usuarios y la posibilidad de configurar parámetros globales mediante la tabla APP_CONFIG (tamaño máximo de equipo, nombre del hackathon en curso, tamaño máximo de archivo permitido, etcétera) facilitan la replicación del modelo en futuras ediciones sin necesidad de modificar el código fuente. La trazabilidad completa en la tabla AI_QUERIES, que registra prompt, SQL generado y resultado de cada consulta al asistente, ofrece un nivel de auditoría poco habitual en este tipo de soluciones.

3.3.4 Beneficios institucionales y académicos

Para la Universidad Europea, el proyecto representa la materialización de un caso de éxito de colaboración con una empresa tractora del sector tecnológico (Oracle), aplicando tecnologías de uso profesional sobre un caso de uso real. El producto resultante puede integrarse en el catálogo de actividades extracurriculares de la titulación, sirviendo de plataforma para futuros eventos y contribuyendo a la visibilidad del programa Reto ENSEÑA.

Desde un punto de vista sostenible, el proyecto demuestra que es posible construir y operar una solución de calidad profesional sobre infraestructura cloud gestionada y free tier, sin necesidad de inversión hardware ni costes recurrentes, lo que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente con los ODS 4 (Educación de calidad) y 9 (Industria, innovación e infraestructura).

Capítulo 4. Desarrollo del proyecto

4.1 Planificación del proyecto

4.1.1 Metodología de trabajo

La planificación del proyecto se ha articulado siguiendo una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico de un Proyecto Fin de Grado y a la disponibilidad parcial de los dos coautores. Se ha optado por sprints semanales de lunes a domingo, con planificación al inicio de la semana y revisión al cierre, en los que cada sprint cubre una funcionalidad o conjunto de funcionalidades cohesionadas. Esta elección responde tanto a la naturaleza incremental del producto donde cada nueva funcionalidad puede probarse de forma aislada antes de integrarse como a la conveniencia de mantener una cadencia estable de entregas internas que permita reaccionar a tiempo ante cualquier desvío respecto a la planificación inicial.

La organización del trabajo se ha apoyado en un tablero Jira de tipo Scrum gestionado por los propios coautores, con la clave de proyecto RENS, en el que se han definido las épicas (INFRA, AUTH, USERS, TEAMS, CHALLENGES, SUBMISSIONS, SCORING, ADMIN, AI, QA-DOC), los tipos de issue (Story, Task, Subtask, Bug, Spike) y un workflow estándar (Backlog → To Do → In Progress → In Review → Done). La estimación se ha realizado en story points con escala Fibonacci. Las ceremonias mínimas viables han sido las apropiadas a un equipo de dos personas: planning corto los lunes, un daily escrito por mensajería instantánea, y review combinada con retrospectiva al cierre del sprint los viernes.

El control de versiones del proyecto se ha realizado mediante una estrategia híbrida basada en, por un lado, exportaciones periódicas de la aplicación Oracle APEX (formato f290419.sql) almacenadas con nomenclatura incremental que incluye un sufijo de fecha para garantizar un historial recuperable, y por otro lado un versionado manual de los scripts DDL y los procedimientos PL/SQL del esquema, también con sufijo de fecha. Este enfoque, aunque más simple que un sistema de control de versiones distribuido, se adapta bien a la naturaleza del desarrollo en APEX donde el grano de cambio es la página completa o el componente compartido y ofrece la doble función de copia de seguridad ante incidencias en el entorno cloud y de trazabilidad de los hitos relevantes del proyecto. La práctica ha permitido restaurar el estado del proyecto a cualquier hito anterior sin necesidad de recurrir a herramientas externas y, en concreto, hizo viable la migración del despliegue desde la región eu-madrid-1 a uk-london-1 con un esfuerzo acotado.

Cada sprint se ha estructurado en tres bloques de actividad: análisis y diseño detallado de la funcionalidad, implementación, y validación funcional con datos demo. Los hitos formales del calendario académico entrega del anteproyecto, entrega intermedia, entrega final, depósito y defensa se han utilizado como puntos de control externos a los que el equipo se ha sincronizado, ajustando los sprints internos para garantizar que en cada hito existiese una versión estable, demostrable y documentada del producto.

4.1.2 Estimación y dedicación efectiva

La carga lectiva asociada a los doce ECTS del Proyecto Fin de Grado se traduce, conforme al sistema de créditos europeo, en una dedicación esperada del orden de las trescientas horas conjuntas para un trabajo realizado en pareja. Durante la ejecución real del proyecto la dedicación efectiva ha sido sensiblemente superior, en torno a las quinientas ochenta horas conjuntas (aproximadamente doscientas noventa horas por coautor), debido a cinco factores principales: la curva de aprendizaje asociada a la pila tecnológica seleccionada (en su mayoría desconocida para los coautores al iniciar el trabajo) la decisión voluntaria de incorporar dos módulos de inteligencia artificial cuando el anteproyecto solo exigía uno la migración no prevista del despliegue desde la región eu-madrid-1 a uk-london-1, motivada por la indisponibilidad de Select AI en la región original la incorporación de una infraestructura completa de correo transaccional propia (dominio, DKIM, SPF, OCI Email Delivery) sobre la que se ha construido el módulo de recuperación de contraseña y la implementación adicional de un sistema de gamificación basado en pistas con penalización y un modo de auto-corrección por token estilo Capture The Flag, no contemplados en el alcance inicial.

A estos factores se añadió también el esfuerzo de profesionalización de la experiencia de usuario, especialmente el rediseño del asistente conversacional, la implementación del botón flotante global, la integración de preguntas rápidas, el sistema de avatares y logos dinámicos, y la generación de tarjetas visuales de actividad reciente en el panel de estadísticas.

La tabla siguiente sintetiza este desglose por categoría de actividad, separando la dedicación de cada coautor según el reparto de responsabilidades.

Categoría	Actividad	Jorge	Costin
Formación previa	Oracle APEX, OCI, ADB, PL/SQL avanzado, Select AI	25 h	25 h
Formación previa	Hackathon 4.0 Hack the World Cup	10 h	10 h
Análisis y diseño	Requisitos, casos de uso, estado del arte, arquitectura	25 h	20 h
Modelado de datos	DDL del esquema, vistas, paquetes PL/SQL, triggers	35 h	
APEX (Jorge)	Equipos, invitaciones, usuarios, paneles, perfil	60 h	
APEX (Costin)	Retos, fases, entregas, evaluaciones		60 h
Tema visual y UX	Reto ENSEÑA Pro, modo oscuro, CSS global, botón flotante IA, chat responsive, avatares dinámicos, logos de equipo y actividad reciente visual	18 h	
Recuperación contraseña	pkg_auth, pkg_email, pkg_password_reset	15 h	
Infraestructura SMTP	Dominio, DKIM, SPF, OCI Email Delivery, IAM	12 h	
Panel organizador	KPIs, estadísticas, gestión de usuarios	18 h	
OCI Language NLP	Pipeline NLP, 3 endpoints, parseo JSON		20 h
Select AI Generative	Profile RETO_ENSENA_AI, RETO_AI_ASK, fine-tuning		25 h
Gamificación	Pistas con penalización, auto-corrección por token (CTF)		12 h
Migración OCI	eu-madrid-1 → uk-london-1, IAM, ACL, Resource Principal		25 h
Configuración OCI	Compartimentos, políticas, credenciales		10 h
Pruebas y validación	Pruebas funcionales, datos demo, corrección errores	12 h	15 h
Documentación	Memoria, manuales, diagramas, anexos	35 h	25 h

Categoría	Actividad	Jorge	Costin
Coordinación	Integración cruzada, revisión por pares, Jira	15 h	13 h
Preparación defensa	Presentación, demo, ensayos	10 h	10 h
TOTAL POR COAUTOR		≈ 290 h	≈ 290 h
TOTAL CONJUNTO			≈ 580 h

Tabla 3. Estimación de dedicación efectiva por coautor.

4.1.3 Cronograma temporal

El proyecto se ha ejecutado entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, ajustándose al calendario académico oficial de la convocatoria ordinaria del curso 2025-2026 publicado por la Universidad Europea en el campus virtual Canvas. Los hitos clave son los siguientes.

Hito	Fecha	Estado
Entrega del Anteproyecto	2 de febrero de 2026	Completado
Entrega Intermedia (seguimiento)	4 de mayo de 2026	Completado
Entrega Final	18 de mayo de 2026	En curso
Depósito Final (versión definitiva)	25 de mayo de 2026	Pendiente
Defensa ante tribunal	Entre el 15 y el 19 de junio de 2026	Pendiente

Tabla 4. Hitos del calendario académico TFG.

La planificación interna se ha articulado en sprints semanales desde el inicio del desarrollo activo en abril de 2026 hasta la defensa, alineados con los hitos de la universidad. Esta planificación se introdujo y mantuvo en el tablero Jira del proyecto, y ha servido como hoja de ruta semanal contra la que se han comparado los avances reales. La distribución se resume en la tabla siguiente.

Sprint	Fechas	Hito asociado	Foco principal
S0	16-19 abr 2026		Setup completo (INFRA): provisión de ADB, workspace APEX, configuración OCI ER final, wireframes.
S1	20-26 abr 2026		AUTH y USERS funcionales modelo de datos en ADB pkg_auth con hash y salt.
S2	27 abr - 3 may	Entrega Intermedia (4/5)	TEAMS y CHALLENGES básicos demo navegable sprint UX cards nativas.

Sprint	Fechas	Hito asociado	Foco principal
S3	4-10 may		SUBMISSIONS, SCORING y ADMIN integración OCI Language migración a uk-london-1 Select AI.
S4	11-17 may	Entrega Final (18/5)	SMTP propio, pkg_password_reset, sistema de pistas, auto-corrección por token, pulido de IA, QA, redacción de la memoria final.
S5	18-24 may	Depósito (25/5)	Correcciones del tutor, memoria final, preparación de la documentación definitiva.
S6	25 may - 14 jun	Defensa (15-19/6)	Preparación de la demo, ensayos, presentación final ante tribunal.

Tabla 5. Distribución por sprints alineada con los hitos académicos de la convocatoria 2025-2026.

Esta planificación ha sufrido pequeños ajustes durante la ejecución, principalmente la incorporación de una Spike específica dedicada a la migración del despliegue a uk-london-1 (incrustada dentro del S3), la decisión de cubrir simultáneamente los dos módulos de IA (OCI Language y Select AI) en lugar de uno solo, y la ampliación del alcance en S4 con la infraestructura de correo transaccional y el sistema de gamificación. Estos ajustes se discuten con detalle en el Capítulo 5 dedicado a la discusión del proyecto.

4.1.4 Reparto de responsabilidades entre coautores

El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por Jorge García Pedraza y Costin Dragos Dogaru, ambos estudiantes del Grado en Ingeniería Informática. Para evitar conflictos de integración y para aprovechar la especialización de cada coautor, el reparto de responsabilidades se ha realizado siguiendo un criterio horizontal por módulos funcionales, garantizando que cada autor mantuviese una cierta autonomía sobre las páginas y componentes de los que era responsable, sin perjuicio de la revisión cruzada y la integración periódica.

Coautor	Módulos principales asumidos	Responsabilidades transversales
Jorge García Pedraza	Equipos, invitaciones, usuarios, panel del organizador, panel del tutor, tema visual, modo oscuro, perfil de usuario, recuperación de contraseña, infraestructura SMTP, sistema de avatares dinámicos, logos de equipos, actividad reciente visual y mejoras de UX global.	Modelado y mantenimiento de la base de datos (DDL, vistas, triggers, paquetes), redacción principal de la memoria, diseño del CSS global, autenticación pkg_auth, paquetes pkg_email y pkg_password_reset, planificación temporal

Coautor	Módulos principales asumidos	Responsabilidades transversales
Costin Dragos Dogaru	Retos, fases, entregas, evaluaciones, integración Select AI, fine-tuning del perfil del LLM, botón flotante de IA, interfaz conversacional, preguntas rápidas del asistente, procesos AJAX del chat, sistema de pistas con penalización y auto-corrección por token.	Configuración OCI, despliegue en la región uk-london-1, integración OCI Language, pipeline NLP

Tabla 6. Reparto de responsabilidades entre los dos coautores.

Contribución a la redacción de la memoria. A continuación, se detalla qué apartados de la presente memoria han sido redactados por cada coautor, como complemento al reparto funcional de la tabla anterior.

Apartado	Autor principal
Capítulo 1. Resumen del proyecto	Elaboración conjunta
Capítulo 2. Antecedentes y estado del arte	Jorge García Pedraza
Capítulo 3. Objetivos	Elaboración conjunta
Cap. 4 - 4.1 Planificación, metodología y sprints	Jorge García Pedraza
Cap. 4 - 4.2 Arquitectura, base de datos, módulos de usuarios, equipos, autenticación, SMTP y UX	Jorge García Pedraza
Cap. 4 - 4.2 Módulos de retos, fases, entregas, evaluaciones, NLP y Select AI	Costin Dragos Dogaru
Cap. 4 - 4.3 a 4.6 Recursos, presupuesto, viabilidad y resultados	Jorge García Pedraza
Capítulo 5. Discusión	Jorge García Pedraza
Capítulo 6. Conclusiones	Elaboración conjunta
Capítulo 7. Futuras líneas de trabajo	Elaboración conjunta
Capítulo 8. Referencias	Jorge García Pedraza
Anexo A. Manual de despliegue	Costin Dragos Dogaru
Anexo I. Manual de usuario	Elaboración conjunta

La revisión y aprobación final de todos los capítulos ha sido realizada de forma conjunta por ambos coautores.

4.2 Descripción de la solución, metodologías y herramientas empleadas

4.2.1 Visión general del producto

La plataforma Reto ENSEÑA es una aplicación web multi-rol desplegada sobre Oracle APEX 24.2 que cubre el ciclo de vida completo de un hackathon universitario. Funciona como un único punto de acceso para los tres tipos de usuario que intervienen en el evento (participantes, tutores y organizadores) y centraliza todos los procesos desde el registro hasta la publicación de la clasificación final en una base de datos Oracle Autonomous Database 26ai.

Desde la perspectiva del usuario, la aplicación se presenta como un portal con un menú lateral configurable según el rol, una página principal personalizada, una serie de pantallas funcionales agrupadas por dominio y un asistente conversacional accesible desde un botón flotante global. Este asistente permite resolver dudas frecuentes, facilitar la navegación y ofrecer ayuda contextual sin interrumpir el flujo principal del usuario.

Desde la perspectiva técnica, la aplicación es esencialmente una capa fina de presentación los menús, las páginas, los formularios, las regiones dinámicas, el botón flotante del asistente, las tarjetas visuales y los componentes dinámicos construida con APEX, que apoya casi toda su lógica de negocio en la base de datos: vistas, paquetes PL/SQL, triggers, procesos AJAX Callback y procedimientos.

4.2.2 Arquitectura general en tres capas

La solución se ha organizado siguiendo una arquitectura clásica en tres capas, adecuada para aplicaciones web orientadas a datos y particularmente bien soportada por el modelo de despliegue de Oracle APEX. La vista general de esta arquitectura se ilustra en la Figura 1.

- La capa de presentación se materializa en la aplicación Oracle APEX, identificada por el ID 290419. Es responsable de la interacción con el usuario: renderizado de páginas, gestión de eventos, validación de formularios, componentes visuales dinámicos, botón flotante del asistente IA, ventana conversacional, preguntas rápidas y orquestación de llamadas a procesos PL/SQL y AJAX Callback.
- La capa de lógica de negocio se implementa principalmente como objetos PL/SQL dentro del esquema WKSP_WSKRETOENSENA y como procesos AJAX Callback definidos en Oracle APEX. Esta capa incluye los paquetes pkg_auth, pkg_email y pkg_password_reset, los procedimientos analyze_phase_submission y join_team_by_token, las funciones asociadas al asistente conversacional, los procesos AI_CHAT, AI_CHAT_GLOBAL y AI_CHAT_USER, y los triggers de sincronización de puntuaciones y generación de tokens.

- La capa de datos está formada por las veintidós tablas relacionales del esquema más una vista de clasificación (v_team_rankings). El almacenamiento de archivos asociados a las entregas y a los avatares se realiza mediante columnas BLOB dentro de las tablas correspondientes, lo que mantiene la integridad referencial sin necesidad de un servicio externo de almacenamiento de objetos.

La comunicación entre capas se realiza de forma directa: APEX emite consultas SQL y llamadas a procedimientos PL/SQL contra la base de datos, mientras que las llamadas a servicios externos OCI Language, OCI Generative AI y OCI Email Delivery se efectúan desde dentro de la propia base de datos a través de los paquetes DBMS_CLOUD, DBMS_CLOUD_AI y UTL_SMTP respectivamente, lo que mantiene la simplicidad de la arquitectura y elimina la necesidad de orquestar microservicios separados.

4.2.3 Vistas detalladas de la arquitectura

La arquitectura se ha documentado mediante un conjunto de cinco diagramas complementarios, generados con la herramienta draw.io, que ofrecen una visión jerárquica del sistema. Cada diagrama profundiza en una capa o conjunto de componentes específicos, manteniendo la coherencia con la vista general.

Figura 1 Vista general (tres capas). Diagrama de alto nivel que muestra las tres capas de la arquitectura: presentación (Oracle APEX 24.2 con sus páginas por rol), lógica de negocio (paquetes PL/SQL, procedimientos, triggers y funciones) y persistencia (Oracle Autonomous Database con sus veintidós tablas, junto con los servicios OCI integrados). Esta figura sirve como esquema mental para todo el capítulo y será referenciada de forma transversal en los siguientes apartados.

Arquitectura Reto ENSEÑA — Vista General

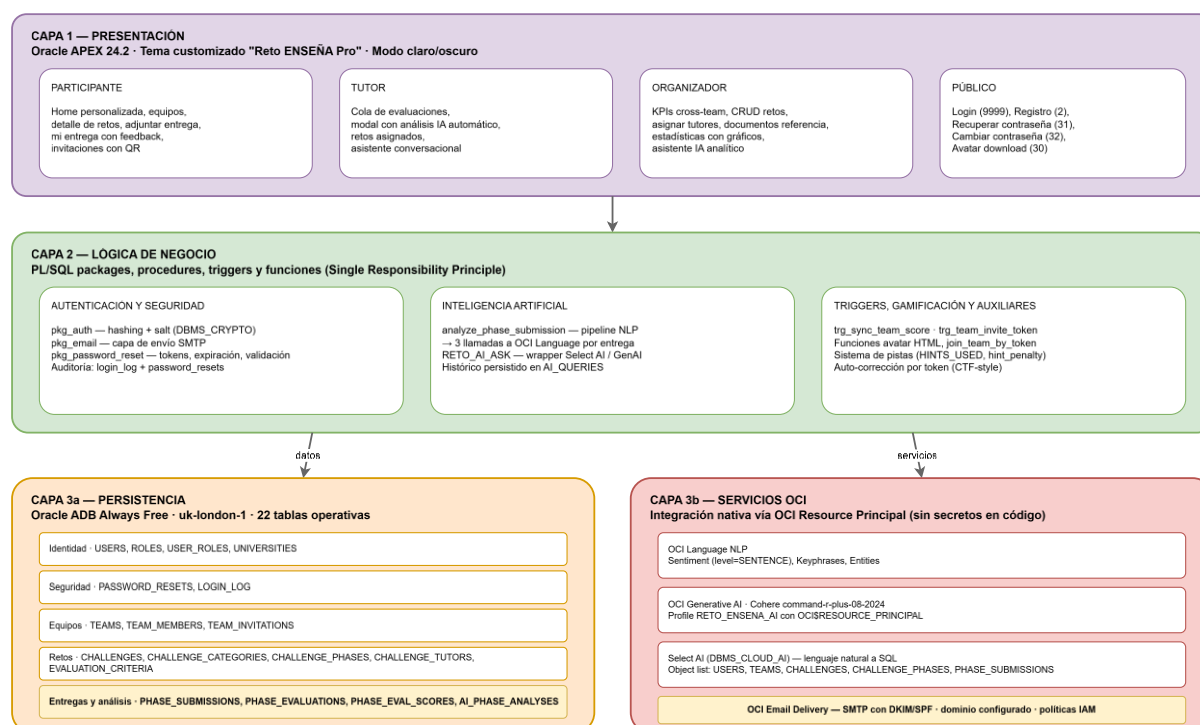


Figura 1. Vista general de la arquitectura en tres capas

Figura 2 Capa de presentación. Detalle de la capa de presentación con todas las páginas APEX organizadas por rol. Incluye las páginas públicas (login, registro, recuperación y cambio de contraseña, descarga de avatares), las páginas del participante (home personalizada, equipos, detalle de retos, adjuntar entrega, mi entrega con feedback, invitaciones con QR), las del tutor (cola de evaluaciones, modal con análisis IA, retos asignados, asistente conversacional, estadísticas) y las del organizador (KPIs, CRUD de retos, asignación de tutores, gestión de usuarios, dashboard analítico). Se documentan también los componentes globales presentes en la Page 0: sidebar profile footer, motor de modo oscuro, botón flotante de IA, ventana conversacional responsive, preguntas rápidas, banner de cookies, barra de navegación con menú desplegable y componentes visuales reutilizables para avatares, logos y actividad reciente.

Capa 1 — Presentación · Páginas APEX por rol

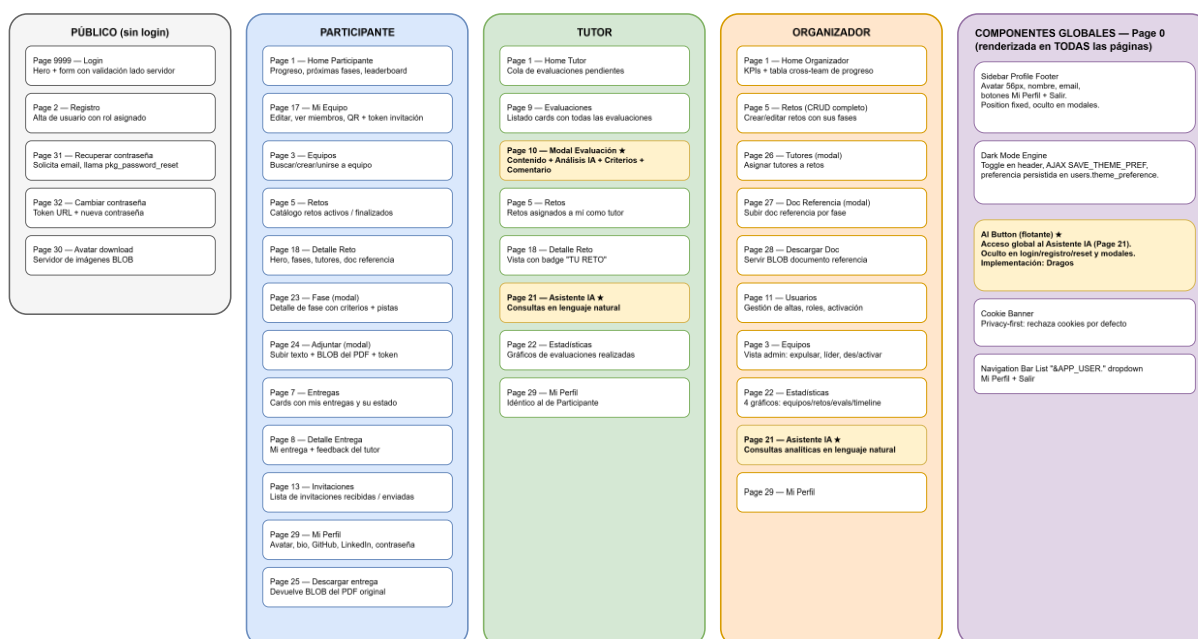


Figura 2. Capa de presentación: páginas APEX por rol.

Figura 3 Capa de lógica de negocio. Detalle de la capa de lógica de negocio organizada en tres grupos funcionales: el primero, autenticación y recuperación de contraseña (pkg_auth para hashing y salt con DBMS_CRYPTO, pkg_email como capa de abstracción sobre OCI Email Delivery, y pkg_password_reset para la generación y validación de tokens); el segundo, inteligencia artificial (procedimiento analyze_phase_submission, que ejecuta el pipeline NLP completo con tres llamadas a OCI Language, y funciones y procesos del asistente conversacional, incluyendo RETO_AI_ASK, RETO_AI_USER_ASK y los procesos AJAX AI_CHAT, AI_CHAT_GLOBAL y AI_CHAT_USER, que envuelven Select AI con DBMS_CLOUD_AI y permiten diferenciar el comportamiento del asistente según el rol activo); y el tercero, triggers, gamificación y funciones auxiliares (trg_sync_team_score, trg_team_invite_token, sistema de pistas con penalización, auto-corrección por token estilo CTF, funciones de renderizado de avatares y join_team_by_token). Esta separación encarna el principio de responsabilidad única en el diseño de los paquetes.

Capa 2 — Lógica de Negocio · PL/SQL

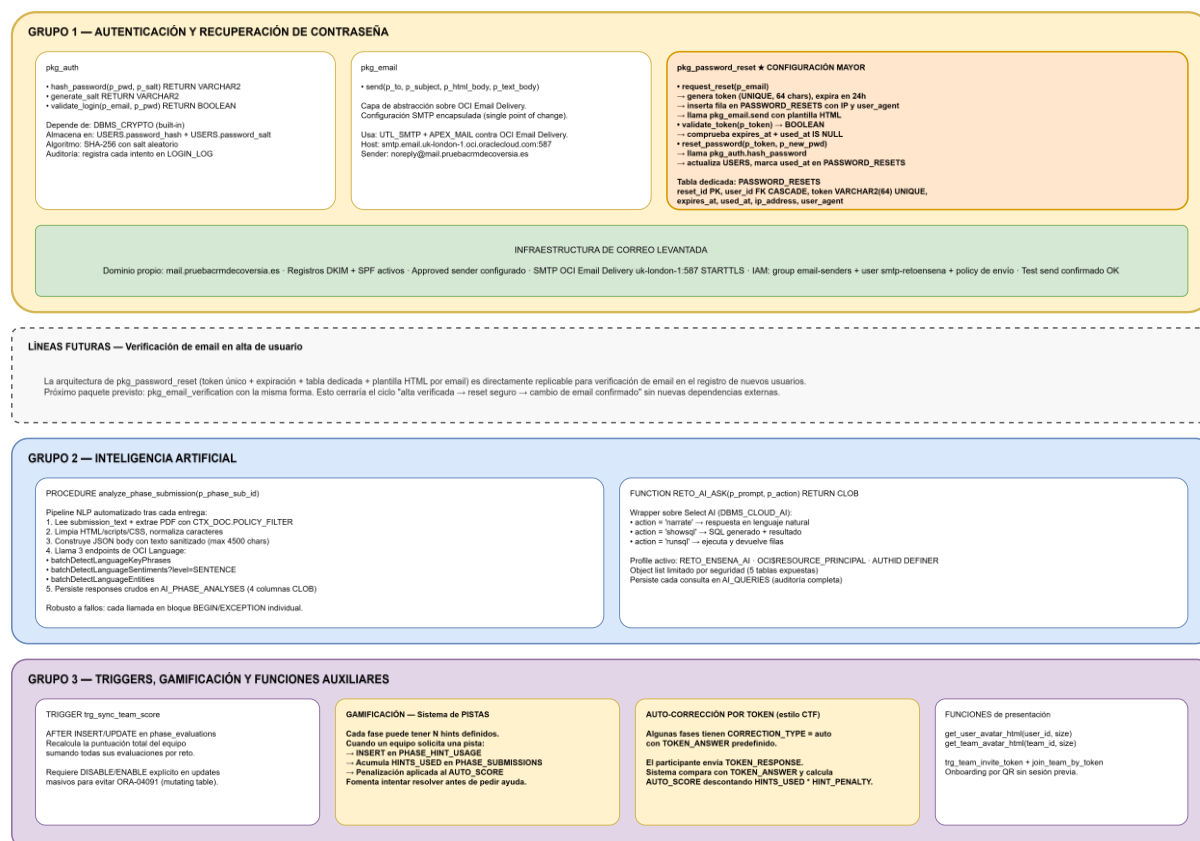


Figura 3. Capa de lógica de negocio: paquetes, procedimientos, triggers y funciones PL/SQL.

Figura 4 Esquema de datos. Detalle de la capa 3a, correspondiente a la persistencia. Muestra las veintidós tablas operativas del esquema agrupadas en seis dominios funcionales: identidad (USERS, ROLES, USER_ROLES, UNIVERSITIES), seguridad (PASSWORD_RESETS, LOGIN_LOG), equipos e invitaciones (TEAMS, TEAM_MEMBERS, TEAM_INVITATIONS), retos y fases (CHALLENGE_CATEGORIES, CHALLENGES, CHALLENGE_PHASES, CHALLENGE_TUTORS, EVALUATION_CRITERIA), ciclo de entrega y evaluación (PHASE_SUBMISSIONS, PHASE_EVALUATIONS, PHASE_EVAL_SCORES, AI_PHASE_ANALYSES), gamificación (PHASE_HINTS, PHASE_HINT_USAGE) y operativa y auditoría (AI_QUERIES, APP_CONFIG, SUBMISSION_FILES). Para cada tabla se muestran sus columnas principales, claves primarias y relaciones de cardinalidad. Se referencia también la política CTX_DOC.pdf_extract_policy de Oracle Text utilizada para la extracción nativa de PDF adjuntos en entregas.

Capa 3a — Persistencia · Oracle ADB · 22 tablas operativas

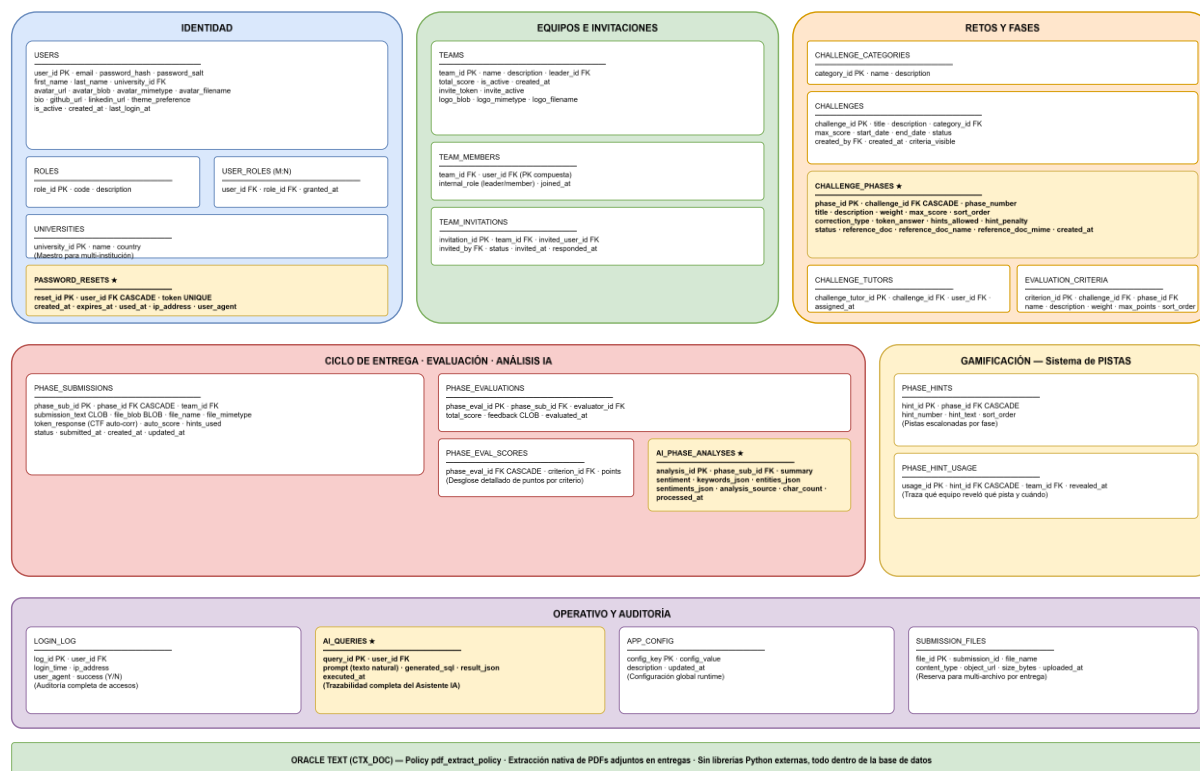


Figura 4. Capa de persistencia (3a): esquema relacional con las 22 tablas operativas.

Figura 5 Servicios OCI integrados. Detalle de la capa 3b, correspondiente a los servicios externos de Oracle Cloud Infrastructure integrados en la solución. Documenta el endpoint y los sub-endpoints consumidos de OCI Language para el pipeline NLP (batchDetectLanguageKeyPhrases, batchDetectLanguageSentiments con parámetro level=SENTENCE y batchDetectLanguageEntities), el modelo cohere.command-r-plus-08-2024 expuesto a través de OCI Generative AI y envuelto en un perfil DBMS_CLOUD_AI denominado RETO_ENSENA_AI con object_list restringido por motivos de seguridad, y la configuración de OCI Email Delivery con el dominio mail.pruebacrmdecoverisia.es, registros DKIM y SPF activos, approved sender configurado y políticas IAM correspondientes (grupo email-senders, usuario smtp-retoensena, política allow group email-senders to use email-family). Toda la integración utiliza la autenticación basada en Resource Principal de OCI, sin necesidad de gestionar claves API en el código.

Capa 3b — Servicios Oracle Cloud Infrastructure

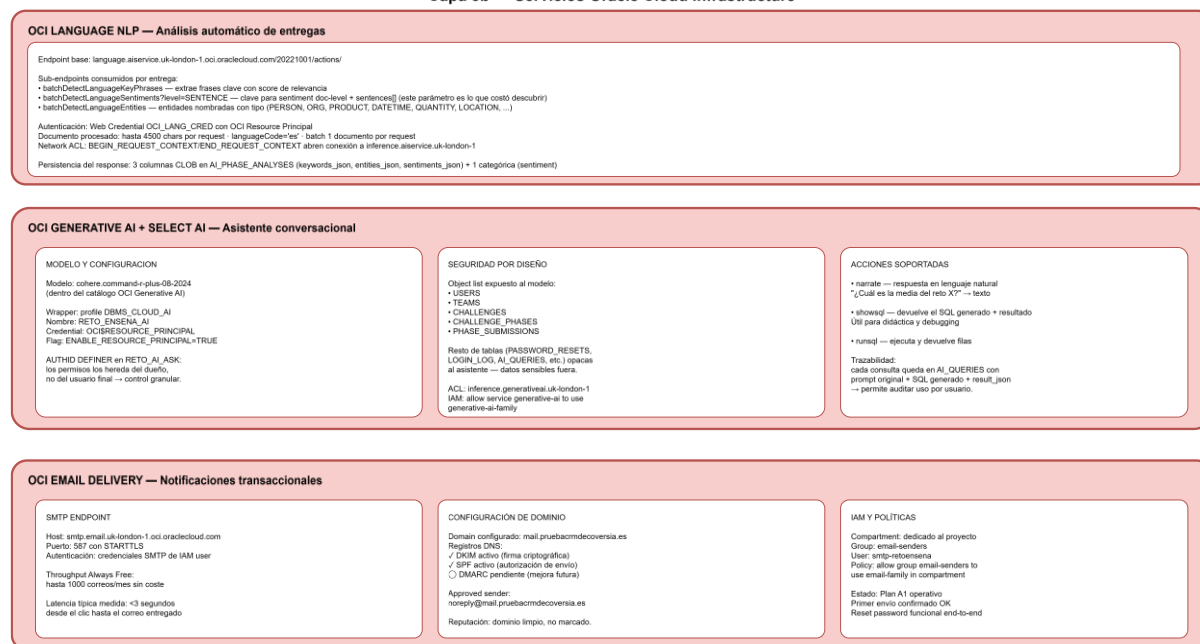


Figura 5. Capa de servicios OCI (3b): OCI Language, OCI Generative AI con Select AI y OCI Email Delivery.

4.2.4 Justificación tecnológica detallada

La elección de cada uno de los componentes de la pila tecnológica se ha basado en una valoración explícita de las alternativas disponibles. Se documenta a continuación dicha valoración para los pilares de la solución.

Oracle APEX como capa de presentación. Oracle APEX se ha seleccionado como herramienta principal de desarrollo de la interfaz por cuatro razones fundamentales. Primero, su modelo declarativo de bajo código permite construir páginas funcionales en una fracción del tiempo que requeriría un desarrollo equivalente con un framework JavaScript y un backend separado. Segundo, su integración nativa con Autonomous Database elimina la necesidad de mantener una capa intermedia y reduce la complejidad operativa. Tercero, ofrece de serie un sistema de autenticación, autorización por esquemas y gestión de sesiones que cumple con las buenas prácticas de seguridad sin necesidad de implementarlas manualmente. Cuarto, su Universal Theme proporciona un diseño responsive accesible y fácilmente personalizable mediante variables CSS.

Oracle Autonomous Database como capa de datos. Autonomous Database se ha elegido por su disponibilidad en la capa Always Free de OCI, por sus capacidades de gestión automática (parches, copias de seguridad, escalado), por su integración nativa con APEX y, especialmente para este proyecto, por la inclusión de Select AI como característica de primera clase. La versión 26ai utilizada

incorpora extensiones específicamente orientadas a casos de uso de IA, lo que ha facilitado la integración del módulo de consulta en lenguaje natural.

Almacenamiento BLOB en base de datos frente a Object Storage. El almacenamiento de los archivos adjuntos a las entregas se ha resuelto mediante columnas BLOB dentro de la tabla `phase_submissions`, en lugar de utilizar Oracle Object Storage como se sugería inicialmente en el anteproyecto. Esta decisión se ha tomado tras un análisis de los pros y los contras de ambos enfoques. Object Storage proporciona un mejor desacoplamiento entre datos estructurados y archivos, escala mejor para volúmenes muy grandes y tiene un coste menor por gigabyte. Sin embargo, el modelo BLOB en base de datos ofrece tres ventajas decisivas para este proyecto: la integridad referencial está garantizada por el modelo relacional no hay forma de que un archivo quede huérfano si su entrega se elimina las copias de seguridad automáticas de la ADB cubren también los archivos sin configuración adicional y la gestión de permisos se hereda directamente del esquema y del rol del usuario.

OCI Language frente a alternativas externas para NLP. Para el módulo de análisis automático de entregas se ha optado por OCI Language frente a alternativas externas como las APIs de OpenAI o de Google Cloud Natural Language. Las razones son tres: la disponibilidad dentro del free tier (con un cupo gratuito mensual generoso), la compatibilidad con el español como idioma principal de las entregas (con buena precisión en extracción de palabras clave y análisis de sentimiento) y, sobre todo, la posibilidad de invocar el servicio directamente desde la base de datos mediante `DBMS_CLOUD.SEND_REQUEST` y una credencial OCI almacenada en el propio motor, sin necesidad de exponer claves API en el código de la aplicación.

Select AI con OCI Generative AI para consulta natural. La interfaz de consulta en lenguaje natural objetivo recogido en el anteproyecto bajo la opción B del módulo de IA se ha implementado con Select AI sobre OCI Generative AI, utilizando el modelo `cohere.command-r-plus-08-2024` en modo on-demand. La elección frente a alternativas como OpenAI se ha basado en cuatro criterios: Select AI está integrado como primer ciudadano de Autonomous Database, lo que simplifica enormemente la configuración y el uso Cohere Command-R-Plus es un modelo específicamente optimizado para tareas de generación de SQL y ofrece resultados muy competitivos la autenticación mediante `OCI$RESOURCE_PRINCIPAL` elimina la necesidad de gestionar tokens API y los datos no abandonan en ningún momento la región de OCI seleccionada, lo que facilita el cumplimiento del RGPD.

4.2.5 Modelo de datos

El modelo de datos de la plataforma se compone de veintidós tablas relacionales, una vista y una serie de objetos derivados (triggers, paquetes y procedimientos) que articulan la lógica de negocio. El

modelo se ha diseñado partiendo de los requisitos funcionales identificados en el anteproyecto y se ha refinado de forma iterativa a lo largo del desarrollo, incorporando ajustes a medida que las pruebas con datos demo revelaban necesidades adicionales: notablemente, la separación entre el concepto de reto y el de fase, la adición de tablas auxiliares para el análisis IA y el soporte de invitaciones por token, y la incorporación de las tablas de seguridad y auditoría (PASSWORD_RESETS, LOGIN_LOG) junto con las de gamificación (PHASE_HINTS, PHASE_HINT_USAGE) y trazabilidad de IA (AI_QUERIES).

Las tablas se agrupan funcionalmente en seis dominios: identidad (USERS, ROLES, USER_ROLES, UNIVERSITIES) seguridad y auditoría (PASSWORD_RESETS, LOGIN_LOG) equipos e invitaciones (TEAMS, TEAM_MEMBERS, TEAM_INVITATIONS) retos, fases y criterios (CHALLENGES, CHALLENGE_CATEGORIES, CHALLENGE_PHASES, CHALLENGE_TUTORS, EVALUATION_CRITERIA) ciclo de entrega, evaluación y análisis (PHASE_SUBMISSIONS, PHASE_EVALUATIONS, PHASE_EVAL_SCORES, AI_PHASE_ANALYSES, SUBMISSION_FILES) gamificación (PHASE_HINTS, PHASE_HINT_USAGE) y operativa (AI_QUERIES, APP_CONFIG). El diagrama entidad-relación completo se presenta en la Figura 6.

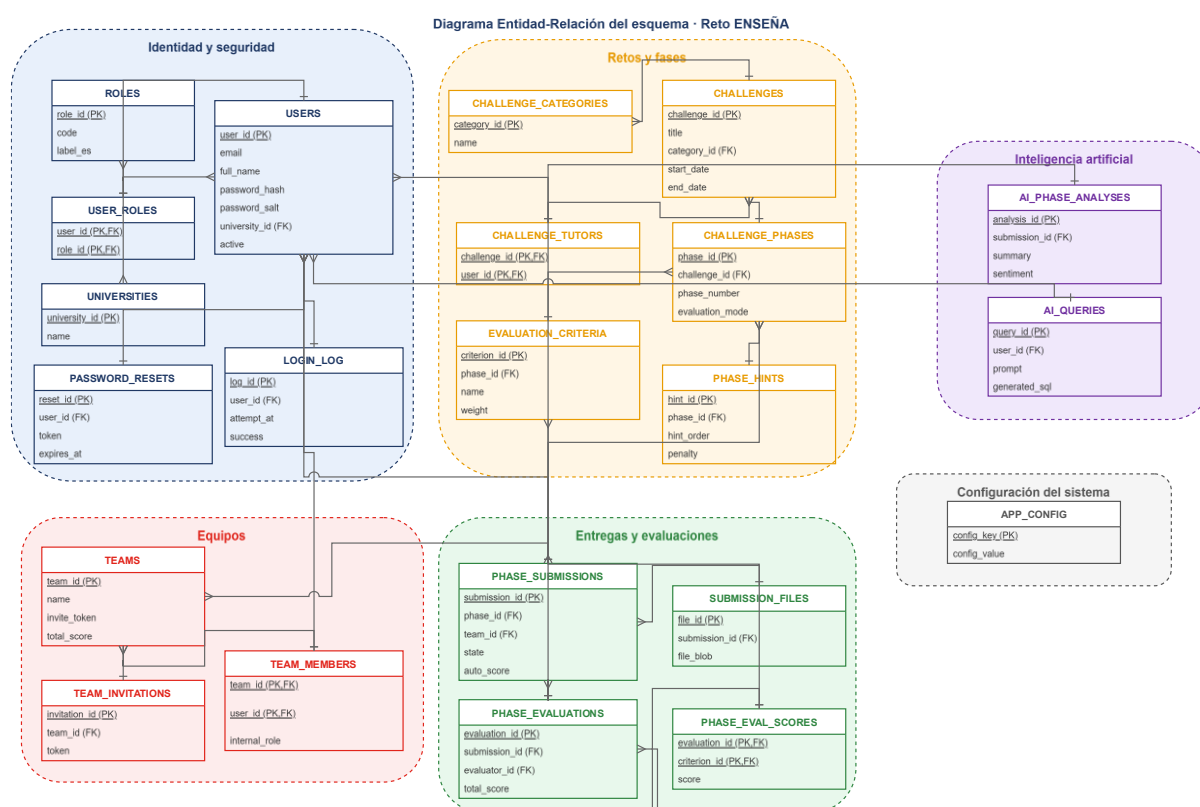


Figura 6. Diagrama entidad-relación completo del esquema (22 tablas, 6 dominios funcionales).

4.2.6 Catálogo de tablas

La tabla siguiente describe brevemente la finalidad de cada una de las tablas del esquema, agrupadas por dominio funcional.

Dominio	Tabla	Finalidad
Catálogos	universities	Lista de universidades participantes se utiliza al registrar un usuario.
Catálogos	roles	Catálogo de roles del sistema (PARTICIPANT, TUTOR, ORGANIZER).
Catálogos	challenge_categories	Categorías temáticas de los retos.
Catálogos	app_config	Tabla clave-valor para parámetros globales (tamaño máximo de equipo, nombre del hackathon, etc.).
Identidad	users	Datos personales, credenciales hash + salt, avatar BLOB, biografía, redes profesionales, preferencia de tema y soporte para avatares dinámicos en la interfaz.
Identidad	user_roles	Tabla de cruce muchos-a-muchos entre users y roles permite usuarios con varios perfiles.
Seguridad	login_log	Registro histórico de intentos de autenticación con éxito o fallo, IP y user-agent.
Seguridad	password_resets	Tokens de recuperación de contraseña con plazo de validez de 24 horas, un solo uso, auditoría IP y user-agent.
Equipos	teams	Equipos del hackathon con su capitán, puntuación total, estado, logo BLOB, metadatos de imagen y soporte para identidad visual dinámica.
Equipos	team_members	Pertenencia muchos-a-muchos entre usuarios y equipos, con rol interno (líder o miembro).
Equipos	team_invitations	Invitaciones a equipos con token aleatorio único permite incorporación por enlace o QR.
Retos	challenges	Retos del hackathon con título, descripción, categoría, fechas y estado.
Retos	challenge_phases	Fases de cada reto con peso, plazo, modalidad de corrección y, eventualmente, token de respuesta.
Retos	evaluation_criteria	Criterios de evaluación por fase con peso y puntuación máxima.
Retos	challenge_tutors	Asignación muchos-a-muchos de tutores a retos.
Entregas	phase_submissions	Entrega de un equipo a una fase, con archivo BLOB y estado del flujo.
Entregas	phase_evaluations	Evaluación completa de una entrega por un tutor.
Entregas	phase_eval_scores	Puntuación detallada por criterio dentro de una evaluación.

Dominio	Tabla	Finalidad
Entregas	submission_files	Reserva para multi-archivo (post-MVP) usada como puntero a futuro.
Gamificación	phase_hints	Pistas escalonadas por fase con penalización configurable.
Gamificación	phase_hint_usage	Registro de pistas reveladas por equipo y fase cada pista penaliza la nota final.
IA	ai_phase_analyses	Análisis NLP de cada entrega: resumen, palabras clave (JSON), entidades (JSON), sentimientos (JSON).
IA	ai_queries	Trazabilidad completa del asistente IA: prompt natural, SQL generado, resultado JSON, timestamp.

Tabla 7. Catálogo completo de las 22 tablas del esquema relacional, agrupadas por dominio funcional.

4.2.7 Tablas críticas en detalle

Tabla USERS. Es el núcleo del modelo de identidad. Almacena los datos personales del usuario, las credenciales en formato hash con sal aleatoria por usuario, el avatar como BLOB con su tipo MIME y nombre original, una biografía libre, los enlaces a redes profesionales del usuario, la preferencia de tema (claro u oscuro) y el indicador de cuenta activa o desactivada.

```
CREATE TABLE users (
  user_id          NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  email            VARCHAR2(200) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash    VARCHAR2(512) NOT NULL,
  password_salt    VARCHAR2(128) NOT NULL,
  first_name       VARCHAR2(100) NOT NULL,
  last_name        VARCHAR2(100) NOT NULL,
  university_id    NUMBER REFERENCES universities(university_id),
  avatar_blob      BLOB,
  avatar_mimetype  VARCHAR2(100),
  bio              VARCHAR2(1000),
  github_url       VARCHAR2(500),
  linkedin_url     VARCHAR2(500),
  theme_preference VARCHAR2(10) DEFAULT 'light',
  is_active        NUMBER(1) DEFAULT 1 NOT NULL,
  created_at       TIMESTAMP(6) DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL
)
```

Tabla PASSWORD_RESETS. Soporta la funcionalidad de recuperación de contraseña enterprise-grade. Cada fila representa una solicitud de cambio de contraseña con un token único de 64 caracteres alfanuméricos generado aleatoriamente, una fecha de expiración por defecto a 24 horas, una marca de uso una sola vez (used_at) y los datos de auditoría (IP de origen y user-agent del navegador). La integridad referencial con USERS está protegida con ON DELETE CASCADE para garantizar la coherencia ante una baja de usuario.

```
CREATE TABLE password_resets (  
  reset_id    NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  user_id     NUMBER NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,  
  token       VARCHAR2(64) NOT NULL UNIQUE,  
  created_at  TIMESTAMP(6) DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,  
  expires_at  TIMESTAMP(6) NOT NULL,  
  used_at     TIMESTAMP(6),  
  ip_address  VARCHAR2(45),  
  user_agent  VARCHAR2(500)  
)
```

4.2.8 Implementación funcional

Estructura de páginas APEX. La aplicación se compone de treinta y seis páginas funcionales propias (numeradas de 0 a 34, más la página 9999 de login) más una página global compartida (Page 0) que aloja el código JavaScript y CSS común a toda la aplicación. Las páginas estándar de administración del workspace APEX (10000+) corresponden a la consola interna del propio APEX y no se contabilizan como desarrollo propio. Las páginas se han numerado por dominio funcional los pares de página 'lista + detalle' se han mantenido cuando ha tenido sentido, mientras que en otros casos se ha preferido un enfoque de 'lista con cards y modal' que reduce el número de páginas y mejora la fluidez de la experiencia. El detalle exhaustivo de las páginas, su descripción funcional y los roles autorizados a cada una se documenta en la Figura 2 de la capa de presentación.

Rediseño visual del formulario de registro. El formulario de alta de participantes (Page 2) ha recibido un rediseño visual completo durante el último sprint de desarrollo. Los principales cambios incluyen la adopción de etiquetas de campo en mayúsculas sostenidas, coherentes con el sistema de diseño de la plataforma campos de entrada con bordes redondeados y espaciado generoso integración del toggle de visibilidad de contraseña nativo de APEX 24.2 selector de universidad en formato desplegable y botón de acción principal en el color corporativo de la plataforma. El resultado mejora la primera impresión del usuario en el acceso inicial y alinea visualmente el flujo de registro con la estética del resto de la aplicación.

Este rediseño forma parte de una línea general de profesionalización visual de la plataforma, aplicada también al asistente conversacional, al panel de estadísticas, a las cards de equipos y a los componentes de actividad reciente. El objetivo ha sido conseguir una experiencia más cercana a una plataforma SaaS real, con mayor coherencia visual, jerarquía clara de información y mejor adaptación a escritorio y móvil.

Visualización de usuarios en formato dual. La página de gestión de usuarios (Page 11), accesible para el rol organizador, ofrece dos modos de visualización intercambiables: formato tabla, que facilita la exploración y el filtrado rápido sobre el listado completo de usuarios registrados, y formato cards, que presenta cada usuario con su avatar, nombre y rol de forma más visual. El cambio entre ambos

modos se realiza desde la propia página sin recarga, mediante la funcionalidad nativa de cambio de vista de los Interactive Reports de APEX. Ambas vistas comparten los mismos filtros y capacidades de búsqueda, y están restringidas al esquema de autorización IS_ORGANIZER.

Esquemas de autorización. El control de acceso se aplica a través de cuatro esquemas de autorización implementados en APEX: IS_PARTICIPANT, IS_TUTOR, IS_ORGANIZER e IS_TUTOR_OR_ORGANIZER. Cada esquema consulta la pertenencia del usuario activo a un rol concreto a través de las tablas USER_ROLES y ROLES, y se evalúa en tiempo de renderizado de cada componente. Adicionalmente, las consultas SQL de cada región se filtran por la variable G_USER_ID o por la pertenencia del usuario a determinados objetos (equipos, retos), garantizando que los datos sensibles correos electrónicos de otros equipos, contenidos no publicados de los retos, evaluaciones aún no comunicadas no estén accesibles fuera del contexto autorizado.

Página principal personalizada por rol. La página Home (Page 1) se renderiza con un contenido distinto para cada rol. Para los participantes, presenta un dashboard de progreso con próximas fases activas, posición del equipo en la clasificación y resumen de las entregas pendientes. Para los tutores, muestra la cola de evaluaciones pendientes y los retos asignados. Para los organizadores, ofrece un panel con los KPIs globales del evento (número de equipos, número de entregas, distribución por reto) y un acceso rápido al asistente IA y al panel de estadísticas.

Actividad reciente inteligente.

Dentro del dashboard y del apartado de estadísticas se implementó un sistema visual de actividad reciente orientado a mostrar de forma clara las últimas acciones relevantes del hackathon. Cada entrega realizada por un equipo genera una tarjeta visual que incluye el logo o avatar dinámico del equipo, el nombre del equipo, el reto asociado, la fase entregada y la fecha y hora de la acción.

La generación de estas tarjetas se realiza mediante HTML dinámico producido desde PL/SQL, combinando datos relacionales con imágenes almacenadas como BLOB en Oracle Database. En caso de no existir logo personalizado, el sistema aplica automáticamente un fallback a iniciales del equipo y colores dinámicos, manteniendo una presentación homogénea y profesional en todos los casos.

Rol de Team Leader en la gestión de equipos. La plataforma distingue, dentro del rol global de participante, un subrol de Team Leader identificado mediante el atributo internal_role de la tabla TEAM_MEMBERS. El Team Leader es el usuario que crea el equipo y dispone de capacidades específicas de gestión sobre él desde la página Mi Equipo (Page 17): editar el nombre, la descripción y la imagen del equipo expulsar miembros y transferir el liderazgo a otro miembro. Estas operaciones están protegidas por condiciones de autorización que evalúan si el usuario activo es el líder del equipo, de modo que ningún miembro sin ese atributo puede acceder a ellas. Las capacidades avanzadas de Team Leader identificadas por Oracle durante la reunión de seguimiento (aprobación de incorporaciones, designación de portavoz y cierre de entrega definitiva del equipo) están previstas como línea de evolución y se detallan en el apartado 7.1.

Sistema de logos y avatares dinámicos.

La plataforma incorpora un sistema de identidad visual para usuarios y equipos basado en imágenes almacenadas como BLOB en Oracle Database. En el caso de los usuarios, la tabla USERS permite almacenar un avatar personalizado junto con su tipo MIME y nombre de archivo. En el caso de los equipos, la tabla TEAMS permite asociar un logo propio que se muestra automáticamente en distintas zonas de la aplicación, como el detalle del equipo, los listados, el dashboard y la actividad reciente.

Cuando un usuario o equipo no dispone de imagen personalizada, el sistema genera automáticamente un avatar visual basado en iniciales y colores dinámicos, manteniendo una identidad visual reconocible sin exigir la subida de imágenes. Esta solución mejora la experiencia de usuario, evita interfaces vacías y aporta una apariencia más profesional al conjunto de la plataforma.

Además, se implementó un sistema de previsualización en tiempo real para la subida de logos, apoyado en JavaScript y la API FileReader. Esto permite al usuario comprobar la imagen antes de guardarla definitivamente, reduciendo errores y mejorando la interacción con el formulario.

Módulo de IA OCI Language (NLP). El procedimiento `analyze_phase_submission` recibe el identificador de una entrega, lee el contenido textual asociado, extrae el texto de los PDF adjuntos mediante `CTX_DOC.POLICY_FILTER` de Oracle Text, construye los cuerpos JSON requeridos por los tres endpoints de OCI Language (`batchDetectLanguageKeyPhrases`, `batchDetectLanguageSentiments` con parámetro `level=SENTENCE` pasado en query string para obtener sentimiento documento + frase a frase, y `batchDetectLanguageEntities`), los invoca mediante `DBMS_CLOUD.SEND_REQUEST` sobre el endpoint de la región `uk-london-1`, parsea las respuestas JSON con `APEX_JSON` y persiste los resultados en la tabla `AI_PHASE_ANALYSES` en cuatro columnas CLOB: `summary`, `keywords_json`, `entities_json` y `sentiments_json`.

```
-- Esquema simplificado de la llamada NLP
v_response := DBMS_CLOUD.SEND_REQUEST(
  credential_name => 'OCI_LANG_CRED',
  uri => 'https://language.aiservice.uk-london-1.oci.oraclecloud.com'
      || '/20221001/actions/batchDetectLanguageSentiments?level=SENTENCE',
  method => 'POST',
  body => UTL_RAW.CAST_TO_RAW(v_request_body)
)
apex_json.parse(v_response_text)

INSERT INTO ai_phase_analyses(phase_sub_id, summary,
  keywords_json, entities_json, sentiments_json, processed_at)
VALUES (p_phase_sub_id, v_summary, v_keywords_json,
  v_entities_json, v_sentiments_json, SYSTIMESTAMP)
```

Módulo de IA Select AI con OCI Generative AI. El segundo módulo de IA, y técnicamente el más complejo del proyecto, es la interfaz de consulta en lenguaje natural mediante Select AI. La configuración de la infraestructura se ha realizado en cinco pasos: concesión de permisos al esquema mediante GRANTS sobre `DBMS_CLOUD_AI` configuración de una ACL de red para llamadas salientes al endpoint `inference.generativeai.uk-london-1.oraclecloud.com` habilitación del Resource Principal de

la base de datos mediante DBMS_CLOUD_ADMIN.ENABLE_RESOURCE_PRINCIPAL definición de la política IAM allow group <grupo> to use generative-ai-family in tenancy en la consola de OCI y creación del perfil RETO_ENSENA_AI con el modelo cohere.command-r-plus-08-2024, autenticación OCI\$RESOURCE_PRINCIPAL y un object_list explícito que expone únicamente cinco tablas seguras (USERS, TEAMS, CHALLENGES, CHALLENGE_PHASES, PHASE_SUBMISSIONS).

La capa de orquestación del asistente se ha rediseñado para dar soporte a múltiples roles y contextos de usuario. La función principal de entrada es RETO_AI_USER_ASK, que determina automáticamente el tipo de sesión activa usuario no autenticado, participante o tutor/organizador y enruta la petición hacia la lógica apropiada. Para los usuarios con rol de organizador o tutor, el asistente ejecuta consultas analíticas sobre el estado completo del hackathon, registrando cada interacción en la tabla AI_QUERIES para trazabilidad completa. Para los participantes, el asistente adopta un modo de ayuda contextual que no genera ni ejecuta SQL sobre datos globales, garantizando el aislamiento de la información de otros equipos dos funciones auxiliares, GET_MY_TEAM_NAME y GET_MY_TEAM_SCORE, proporcionan al participante información específica de su propio equipo de forma controlada, sin exponer estadísticas globales. Para los usuarios no autenticados, el asistente responde únicamente con orientación general sobre la plataforma.

La comunicación entre el navegador y el servidor se gestiona mediante procesos AJAX Callback, lo que permite obtener respuestas del modelo en tiempo real sin recargar la página. Para ello se implementaron procesos diferenciados, entre ellos AI_CHAT, AI_CHAT_GLOBAL y AI_CHAT_USER. El primero actúa como punto de entrada inicial para la interacción conversacional, el segundo gestiona consultas generales del sistema y el tercero permite adaptar la respuesta al usuario autenticado y al rol activo dentro de la plataforma.

La interfaz del asistente fue completamente rediseñada para ofrecer una experiencia conversacional moderna e integrada en Oracle APEX. El sistema dispone de un botón flotante global visible desde cualquier página, una ventana de chat responsive, un encabezado con identidad visual de la plataforma, un indicador de estado en línea, mensajes diferenciados entre usuario y sistema, área scrollable, campo de entrada fijo inferior y botones de acceso rápido a consultas frecuentes.

El sistema de preguntas rápidas permite lanzar consultas preconfiguradas sobre flujos habituales como registro, login, equipos, invitaciones y entregas. Con ello se reduce la fricción de uso para usuarios nuevos y se convierte el asistente en una herramienta de navegación asistida, no únicamente en una interfaz de consulta analítica.

Durante el proceso se resolvieron tres incidencias técnicas: duplicación del widget al navegar entre páginas, incoherencias de permisos entre roles en la primera carga y respuestas vacías en determinadas consultas desde el rol participante. La solución final integra Oracle APEX, PL/SQL, AJAX Callback Processes, OCI Generative AI, Select AI y Oracle Database en un único flujo conversacional.

Exportación de datos para tutores. La interfaz del tutor incorpora capacidades de exportación de datos en formato CSV directamente desde los informes interactivos de APEX. Los tutores pueden descargar el listado de evaluaciones registradas y el listado de entregas pendientes de evaluar, permitiendo el seguimiento y el archivo de la actividad de corrección fuera de la plataforma. Oracle APEX genera estos exports de forma nativa desde los Interactive Reports sin requerir lógica adicional en el servidor, garantizando que el fichero exportado refleja en todo momento los filtros y la ordenación que el tutor ha aplicado en la vista.

Sistema de pistas con penalización. Cada fase puede definir un número arbitrario de pistas en la tabla PHASE_HINTS, cada una con su orden de aparición y su texto. La fase mantiene un valor HINT_PENALTY que se aplica como descuento sobre la puntuación máxima cada vez que un equipo revela una pista. El registro de pistas reveladas se mantiene en PHASE_HINT_USAGE con marca temporal. Cuando un equipo solicita una pista, se ejecuta un INSERT en esta tabla y el sistema acumula las penalizaciones a la hora de calcular la nota final. Este mecanismo permite premiar la autonomía sin descartar la ayuda controlada y enriquece la dimensión lúdica del evento.

Auto-corrección por token estilo Capture The Flag. Las fases con CORRECTION_TYPE='auto' incluyen un atributo TOKEN_ANSWER que almacena la respuesta correcta esperada. El participante envía un TOKEN_RESPONSE como parte de su entrega y el sistema calcula automáticamente la puntuación obtenida (AUTO_SCORE), descontando las penalizaciones por pistas reveladas. Este modelo, inspirado en los retos de tipo Capture The Flag de la disciplina de ciberseguridad, ofrece feedback inmediato al participante en las fases con respuesta cerrada y libera al tutor de tener que evaluar manualmente este tipo de respuestas.

Recuperación de contraseña enterprise-grade. El módulo de recuperación de contraseña se ha implementado siguiendo el patrón habitual de los sistemas profesionales: el usuario solicita el restablecimiento en la página 31 (alias 'recuperar-contrasena') el sistema genera un token único de 64 caracteres con vencimiento por defecto a 24 horas, inserta una fila en PASSWORD_RESETS con auditoría de IP y user-agent, y envía un correo HTML con un enlace que contiene el token el usuario sigue el enlace y llega a la página 32 (alias 'cambiar-contrasena'), donde introduce la nueva contraseña con validación de longitud mínima de ocho caracteres y confirmación tras la validación, el sistema actualiza el hash y la sal del usuario, marca el token como usado (used_at) y notifica el éxito. El diseño respeta el principio de responsabilidad única separando la lógica en dos paquetes complementarios.

```
-- Paquete de envío (capa SMTP)
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_email AS
    PROCEDURE send(p_to          IN VARCHAR2,
                  p_subject     IN VARCHAR2,
                  p_html_body   IN CLOB,
                  p_text_body   IN CLOB)

END pkg_email
/

-- Paquete de lógica (capa de negocio)
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_password_reset AS
    FUNCTION request_reset(p_email IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2
    FUNCTION validate_token(p_token IN VARCHAR2) RETURN BOOLEAN
    PROCEDURE consume_token(p_token IN VARCHAR2, p_new_password IN VARCHAR2)
END pkg_password_reset
/
```

La infraestructura de correo que soporta este módulo se basa en un dominio propio (mail.pruebacrmdecoversia.es) con registros DKIM y SPF activos, un approved sender configurado en OCI Email Delivery, un compartimento dedicado y una política IAM que permite al usuario técnico smtp-retoensena (perteneciente al grupo email-senders) consumir los servicios de email-family. El endpoint SMTP utilizado es smtp.email.uk-london-1.oci.oraclecloud.com en el puerto 587 con STARTTLS.

Modo oscuro con persistencia. La aplicación incorpora un selector de modo claro u oscuro accesible desde la barra de navegación de cada página. La preferencia se persiste en la columna theme_preference de la tabla USERS mediante un proceso AJAX (SAVE_THEME_PREF) que actualiza el valor sin recargar la página. El motor de tema oscuro se integró también con el asistente conversacional, el botón flotante IA, las cards de equipos, los avatares dinámicos, el panel de estadísticas y los componentes de actividad reciente, garantizando una experiencia visual coherente en todos los módulos. Una región de contenido dinámico en la Page 0 aplica la clase CSS correspondiente al body en cada navegación, garantizando una experiencia consistente entre páginas. El tema oscuro se ha diseñado conservando los colores corporativos del programa Reto ENSEÑA y respetando los contrastes recomendados por las WCAG 2.1 nivel AA.

Tema visual Reto ENSEÑA Pro. Sobre el Universal Theme de APEX se ha construido un tema customizado denominado «Reto ENSEÑA Pro» que aplica una paleta de colores específica del programa, una tipografía Calibri / Open Sans, espaciados ajustados al estilo card-first y una serie de componentes refinados: cards de equipos con avatar, badges de estado de entrega, pills de categoría de reto, botones estilizados, gradientes corporativos, sombras suaves, transiciones visuales, tarjetas de actividad reciente y ventana conversacional del asistente IA.

4.2.9 Seguridad y cumplimiento normativo

Autenticación y gestión de credenciales. La autenticación se ha implementado mediante un esquema personalizado en Oracle APEX que invoca a la función `pkg_auth.authenticate`. Esta función localiza al usuario por su correo electrónico, recupera la salt almacenada de forma individual para ese usuario, recalcula el hash de la contraseña introducida y compara el resultado con el valor persistido en la base de datos. De este modo, la aplicación evita almacenar contraseñas en texto plano y separa la lógica de autenticación de la capa de presentación.

Para el alcance académico del proyecto se ha utilizado `ORA_HASH` sobre la concatenación de la contraseña y una sal aleatoria generada por usuario mediante `DBMS_RANDOM.STRING`. Esta decisión ha permitido implementar un mecanismo sencillo, reproducible y plenamente integrado en PL/SQL, suficiente para el entorno controlado de demostración y validación del TFG. No obstante, se reconoce que `ORA_HASH` no es un algoritmo específicamente diseñado para el almacenamiento seguro de contraseñas en entornos productivos de alta exigencia. En una evolución futura de la plataforma, la solución debería sustituirse por un mecanismo de password hashing específico, como PBKDF2, bcrypt, scrypt o Argon2, incorporando además un factor de coste configurable.

La gestión de la sesión, los tiempos de expiración y la invalidación tras el inicio de sesión se delegan en el motor nativo de Oracle APEX, que proporciona una capa adicional de control sobre la sesión autenticada.

Autorización y separación de roles. El control de acceso por rol se aplica en dos niveles. En la capa de presentación, cada página, región, ítem y botón puede tener asociado un esquema de autorización (uno de `IS_PARTICIPANT`, `IS_TUTOR`, `IS_ORGANIZER` o `IS_TUTOR_OR_ORGANIZER`), de modo que el componente solo se renderiza si el esquema se evalúa como verdadero. En la capa de datos, las consultas que recuperan información se filtran por la variable `G_USER_ID` o por la pertenencia del usuario a determinados objetos (equipos, retos), garantizando que los datos sensibles no estén accesibles fuera del contexto autorizado. Adicionalmente, los tutores solo pueden ver y evaluar las entregas de los retos a los que están explícitamente asignados en la tabla `CHALLENGE_TUTORS`.

Cumplimiento del RGPD. La plataforma trata datos personales de los usuarios participantes, lo que la sitúa en el ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2016). Para garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales del Reglamento, se han adoptado las siguientes medidas. La minimización de datos se aplica desde el

formulario de registro, que únicamente solicita los campos estrictamente necesarios (nombre, apellidos, correo, universidad, contraseña). El tratamiento se basa en el consentimiento explícito del usuario, que acepta la política al registrarse. Los datos especiales de categorías sensibles no se recogen en ningún punto. El usuario puede actualizar sus datos en cualquier momento desde la página Mi Perfil. La cuenta puede desactivarse, lo que conserva la trazabilidad histórica pero impide el acceso. Las contraseñas se almacenan únicamente como hash con sal aleatoria. La infraestructura cloud reside dentro del marco de adecuación post-Brexit de la Unión Europea (Reino Unido). Por último, el sistema mantiene un log de accesos (LOGIN_LOG) que permite auditar la actividad de un usuario en caso necesario.

Otras medidas de seguridad. Las llamadas a servicios externos (OCI Language, OCI Generative AI, OCI Email Delivery) se realizan a través de DBMS_CLOUD o de UTL_SMTP utilizando credenciales almacenadas en la base de datos o autenticación basada en Resource Principal, sin exponer claves API en el código. Los tokens de invitación a equipos y de recuperación de contraseña se generan con DBMS_RANDOM con una longitud suficiente (de 32 y 64 caracteres respectivamente) que hace inviable su descubrimiento por fuerza bruta. La gestión de archivos subidos por los usuarios valida el tipo MIME y limita el tamaño máximo a través del parámetro MAX_FILE_SIZE_MB de la tabla APP_CONFIG. Todas las comunicaciones con la aplicación se realizan a través de HTTPS, gestionado de forma transparente por el frontend de Autonomous Database.

4.2.10 Retos técnicos resueltos durante el desarrollo

A lo largo del proyecto se han resuelto seis incidentes técnicos significativos que merecen documentarse, tanto por la naturaleza no trivial de su solución como por el valor formativo asociado a su análisis.

1) Migración de región eu-madrid-1 → uk-london-1. El proyecto se inició en eu-madrid-1, la región más cercana al usuario final. Durante la fase de configuración de Select AI se descubrió que OCI Generative AI no estaba disponible en esa región para cuentas Always Free, y la cuenta solo permite mantener una región activa. La solución requirió migrar toda la aplicación: export de APEX y DDL, datos demo, credenciales, ACLs e IAM policies. El esfuerzo fue de aproximadamente dos días, pero se realizó como procedimiento estructurado gracias a la separación previa en exports independientes.

2) Sentiment a nivel documento en OCI Language. Por defecto, el endpoint batchDetectLanguageSentiments solo devuelve análisis por aspectos. El campo documentSentiment llega vacío. Tras investigación profunda en la documentación y pruebas iterativas, se descubrió que el parámetro level=SENTENCE debe pasarse en la URL como query parameter, no en el body de la

petición. Con ese ajuste, la respuesta incluye `documentSentiment`, `documentScores` y `sentences[]`. Este detalle, no evidente en la documentación oficial, ha sido recogido como sugerencia de mejora en el capítulo de discusión.

3) Infraestructura de correo transaccional. Levantar un sistema de email serio implicó configurar un dominio propio (`mail.pruebacrmdecoversia.es`), añadir los registros DNS correspondientes (DKIM, SPF), aprobar el sender en OCI Email Delivery, crear un compartimento dedicado, un grupo IAM (`email-senders`), un usuario técnico (`smtp-retoensena`) y la política de envío que vincula el grupo con la familia `email-family`. Todo configurado en Plan A1 operativo. Este trabajo, inicialmente no contemplado en el alcance, ha permitido construir un módulo de recuperación de contraseña verdaderamente profesional.

4) Mutating table en trigger de sincronización. El trigger `trg_sync_team_score` se disparaba en operaciones `UPDATE` de `phase_evaluations` e intentaba leer la misma tabla durante la actualización, lo que provocaba el error `ORA-04091 (mutating table)`. La solución consistió en deshabilitar el trigger mediante `EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TRIGGER trg_sync_team_score DISABLE'` antes de actualizar la puntuación, y volver a habilitarlo a continuación. El patrón se encapsuló en un procedimiento auxiliar para su reutilización.

5) APEX 24.2 reescribe URLs dentro de modales. La función `APEX_PAGE.GET_URL`, cuando se invoca dentro de regiones cargadas en modales, añade un sufijo `#action$a-dialog-close` a la URL generada, lo que rompe las URLs en el atributo `src` de las imágenes (los avatares no se renderizan). La solución consistió en construir las URLs manualmente con el formato `f?p=&APP_ID.:30:&APP_SESSION.:::30:P30_USER_ID:&user_id.` para las imágenes de avatares dentro de modales. Esta peculiaridad de comportamiento se ha recogido en el capítulo de discusión como sugerencia de documentación o corrección a Oracle.

6) Caracteres acentuados en PL/SQL (ORA-29275). Algunos literales de cadena PL/SQL con caracteres acentuados (especialmente en mensajes de error de cara al usuario) provocaban errores de juego de caracteres parcial al ejecutarse en el motor. La solución, decidida pragmáticamente, fue evitar los acentos en los literales PL/SQL y usar entidades HTML (`´`, `ú`) para el renderizado final en la web, lo que mantiene la legibilidad para el usuario y elimina los errores de juego de caracteres.

4.3 Recursos requeridos

4.3.1 Recursos humanos

El proyecto se ha llevado a cabo por dos coautores. La dedicación efectiva real se estima en aproximadamente quinientas ochenta horas conjuntas, equivalentes a unas doscientas noventa horas por coautor, conforme al desglose detallado en el apartado 4.1.2. Este esfuerzo se ha distribuido entre formación previa, análisis y diseño, desarrollo, integración de IA, migración, configuración de la infraestructura SMTP, implementación de los módulos de gamificación y recuperación de contraseña, pruebas y documentación.

4.3.2 Recursos técnicos y de software

Los recursos técnicos utilizados se describen en la tabla siguiente. Es destacable que prácticamente la totalidad de la infraestructura cloud se ha consumido dentro de la capa Always Free de Oracle Cloud Infrastructure, sin que el proyecto haya generado coste alguno para los autores ni para la institución. El equipamiento personal (ordenadores portátiles) se asume como propio de cada coautor.

Categoría	Recurso	Detalle
Equipo personal	Ordenadores portátiles	Dos equipos personales con sistema operativo Windows 11.
Navegadores	Google Chrome y Brave	Navegadores utilizados durante el desarrollo y las pruebas de la aplicación APEX.
Cloud Datos	Oracle Autonomous Database 26ai (Always Free)	1 OCPU autoescalable, 20 GB de almacenamiento, región uk-london-1.
Cloud App	Oracle APEX 24.2	Embebido en la ADB, sin coste adicional.
Cloud IA NLP	OCI Language	Cuota gratuita mensual del free tier (5000 transacciones/mes).
Cloud IA GenAI	OCI Generative AI (cohere.command-r-plus-08-2024)	Modalidad on-demand consumo cubierto por créditos free tier.
Cloud Email	OCI Email Delivery	Endpoint SMTP uk-london-1, dominio mail.pruebacrmdecoversia.es con DKIM y SPF.
Cloud Identidad	OCI IAM	Políticas de Resource Principal, compartimentos y grupos email-senders.
Cloud Texto	Oracle Text (CTX_DOC)	Policy pdf_extract_policy para extracción nativa de PDF en entregas.
Software desarrollo	Oracle SQL Developer Web	Editor SQL embebido en la ADB.
Software desarrollo	Oracle APEX Builder	Entorno de desarrollo de páginas.
Software desarrollo	VS Code	Edición de scripts SQL/CSS/JS auxiliares.

Categoría	Recurso	Detalle
Frontend dinámico	JavaScript, FileReader API y Dynamic Actions	Previsualización de logos, interacción del asistente IA, comportamiento del botón flotante y actualizaciones dinámicas sin recarga.
Backend dinámico APEX	Oracle APEX AJAX Callback Processes	Procesos AI_CHAT, AI_CHAT_GLOBAL, AI_CHAT_USER y SAVE_THEME_PREF para la comunicación dinámica entre la interfaz APEX, PL/SQL y los servicios de IA sin recarga completa de página.
Control versiones	Exports SQL y APEX con sufijo de fecha	Volcado periódico del workspace APEX (f290419.sql) y del DDL del esquema.
Documentación	Microsoft Word	Redacción de la memoria y materiales académicos.
Diagramación	draw.io / Lucidchart	Diagramas ER y de arquitectura (cinco vistas).
Gestión del trabajo	Jira (tablero Scrum, proyecto RENS)	Backlog, sprints semanales, seguimiento de issues.

Tabla 8. Recursos técnicos y de software utilizados durante el desarrollo del proyecto.

4.3.3 Formación complementaria realizada

Como parte del programa formativo asociado al Reto ENSEÑA, los coautores participaron en el Hackathon 4.0 Hack the World Cup, una experiencia previa al desarrollo del Proyecto Fin de Grado que tuvo un valor formativo significativo para el proyecto. La participación en este hackathon permitió a los autores familiarizarse de primera mano con la dinámica que la plataforma desarrollada en el TFG aspira a soportar (formación de equipos, recepción de retos, coordinación de entregas, evaluación, clasificación), lo que se tradujo posteriormente en decisiones de diseño mejor informadas, especialmente en lo relativo a los flujos de inscripción de equipos, a la organización de los retos en fases y a la presentación del leaderboard. Además, esta experiencia permitió un primer contacto técnico con el ecosistema Oracle Cloud sobre el que se sustentaría posteriormente el desarrollo del TFG.

4.4 Presupuesto

4.4.1 Estimación económica del proyecto

La estimación económica del proyecto se ha realizado considerando tanto el coste real efectivamente desembolsado como el coste teórico de mercado de los recursos utilizados, lo que ofrece una valoración más representativa del valor del trabajo desarrollado. Para el coste hora del estudiante se

ha tomado una tarifa orientativa de veinticinco euros por hora, justificada con datos reales del mercado laboral español: según Indeed, el salario medio de un Desarrollador Oracle en España es de 36.800 € brutos anuales (Indeed, 2026) según Jooble, un perfil de Oracle APEX se sitúa entre 33.276 € y 35.088 € anuales (Jooble, 2025) las ofertas activas en Tecnoempleo a febrero de 2026 (Tecnoempleo, 2026) las ofertas activas en Tecnoempleo a febrero de 2026 para perfiles Junior PL/SQL/APEX en Madrid se mueven entre 30.000 € y 45.000 € brutos anuales. Tomando un salario medio anual de aproximadamente 33.000 € para un perfil junior con especialización Oracle, un coste empresa con cargas sociales del 35 % y un margen estándar de consultoría, la tarifa hora resultante se sitúa en torno a 25 €/h, valor que se utiliza como referencia para esta estimación.

Concepto	Detalle	Valor (€)
Horas de trabajo (Jorge)	290 h × 25 €/h	7.250 €
Horas de trabajo (Costin)	290 h × 25 €/h	7.250 €
Equipo informático (amortización)	2 portátiles × 1.000 € × 12 meses ÷ 60 meses	400 €
Software de desarrollo	VS Code, SQL Developer Web, navegadores: licencias gratuitas	0 €
Microsoft 365 / Google Workspace	Licencias académicas universitarias	0 €
Oracle Cloud Infrastructure	Always Free Tier + crédito inicial 300 € (uk-london-1)	0 €
OCI Language (NLP)	Cuota free tier no excedida (verificado en facturación)	0 €
OCI Generative AI / Select AI	Cubierto por el crédito inicial de 300 €	0 €
OCI Email Delivery	Cuota free tier no excedida (verificado en facturación)	0 €
Dominio propio para SMTP	Registro de mail.pruebacrmdecoversia.es	0 €
Conectividad	ADSL doméstico × 12 meses × 30 € (compartido)	180 €
Bibliografía y formación	Cursos online y libros técnicos de autoaprendizaje	60 €
TOTAL ESTIMADO		15.140 €

Tabla 9. Estimación de costes del proyecto a tarifa de mercado.

4.4.2 Cobertura observada del Always Free y del crédito inicial de 300 €

Como puede observarse en la tabla anterior, la práctica totalidad de los servicios cloud consumidos por el proyecto se mantiene dentro de los límites del programa Always Free de Oracle Cloud

Infraestructura complementado con el crédito inicial de 300 € que Oracle otorga al activar la cuenta. Esta decisión no es casualidad ni un atajo: es una decisión técnica deliberada que se discutió y validó en la reunión de seguimiento mantenida con el equipo de Oracle el 14 de mayo. El proyecto está diseñado para mantenerse dentro de estos límites en su uso académico y de demostración.

La tabla siguiente recoge los datos reales observados durante el mes de mayo de 2026 en la consola de facturación de OCI, correspondientes al periodo más intensivo de uso del proyecto (pruebas finales, evaluaciones, asistente IA, demo). Estos valores se han extraído directamente de la herramienta Cost Analysis de Oracle Cloud.

Servicio OCI	Coste real observado	Cobertura
AI Language (NLP)	0,00 €/mes	Always Free no excedido
Email Delivery (SMTP)	0,00 €/mes	Always Free no excedido
Telemetry (métricas)	0,00 €/mes	Always Free no excedido
OCI Compute / Storage base	0,03 € – 0,44 €/mes (uso variable)	Marginales, dentro de free tier
Data Science (entorno)	1,22 € constante diaria	Se descuenta del crédito inicial de 300 €
Generative AI / Select AI	Incluido en consumo OCI general	Cubierto por crédito
TOTAL MENSUAL OBSERVADO	≈ 22-25 € (crédito) + 1,62 € marginales	Plenamente cubierto

Tabla 10. Coste real observado en la facturación de OCI durante mayo de 2026. Datos extraídos directamente de la consola Cost Analysis de Oracle Cloud.

Esta observación empírica refuerza la viabilidad económica del proyecto: el crédito inicial de 300 € que Oracle otorga al activar la cuenta cubre con holgura más de un año de operación en régimen normal, y los servicios críticos del free tier (AI Language, Email Delivery, Telemetry) se mantienen sistemáticamente en 0 € incluso bajo el uso intensivo de la plataforma.

4.4.3 Estimación de costes sin Always Free ni crédito inicial

Como ejercicio de prospección requerido por Oracle en la reunión del 14 de mayo (punto «Costes estimados de los servicios de OCI, si no existiera el crédito»), se incluye a continuación una estimación de los costes anuales del proyecto en un escenario hipotético en el que ni el programa Always Free ni el crédito inicial de 300 € estuvieran disponibles. Esta estimación se basa en los precios públicos del Oracle Cloud Price List vigentes al cierre del proyecto y representa lo que costaría operar la plataforma en una tenencia comercial sin ningún tipo de bonificación.

Servicio OCI	Uso estimado en régimen académico	Coste anual estimado (€)
Autonomous Database (1 OCPU + 20 GB)	1 ADB encendida 24/7	≈ 800-1.200 €/año
OCI Language (NLP)	~50 análisis/mes × 3 endpoints	≈ 5-15 €/año
OCI Generative AI (Cohere CR+)	~100 consultas Select AI/mes	≈ 30-80 €/año
OCI Email Delivery	~50 envíos/mes	≈ 0-5 €/año
Telemetry y logging	Métricas básicas	≈ 0-10 €/año
Egress de red	<1 GB/mes en uso académico	≈ 0 €/año
TOTAL ANUAL SIN BONIFICACIONES		≈ 850-1.300 €/año

Tabla 11. Estimación de costes anuales del proyecto en un escenario hipotético sin Always Free ni crédito inicial.

Como puede observarse, incluso en el escenario más desfavorable (sin bonificaciones), el coste anual de operación de la plataforma se mantiene en una banda manejable (entre 850 € y 1.300 €/año), muy por debajo del coste de licenciamiento de cualquiera de las plataformas comerciales analizadas en el Capítulo 2. Esta estimación refuerza el caso de uso para una organización universitaria que quisiera mantener la plataforma en producción incluso fuera del programa Always Free.

4.4.4 Análisis del coste

Como puede observarse, el coste teórico de mercado del proyecto se sitúa en torno a los 15.140 euros, cifra dominada por las horas de trabajo de los dos coautores (14.500 euros, equivalentes al 96 por ciento del total). El coste real efectivamente desembolsado por los autores es prácticamente nulo gracias a la combinación de tres factores: la disponibilidad del Oracle Cloud Always Free Tier complementado con los 300 € de crédito inicial, las licencias académicas que la Universidad Europea pone a disposición del alumnado y la utilización de software de desarrollo de código abierto o gratuito (Visual Studio Code, draw.io). Esta circunstancia tiene una implicación importante de cara a la viabilidad del proyecto en producción y a su replicabilidad por otras universidades del programa Reto ENSEÑA.

4.5 Viabilidad

4.5.1 Viabilidad técnica

Desde el punto de vista técnico, la viabilidad del proyecto queda demostrada por el hecho de que se ha completado dentro de los plazos y recursos previstos, alcanzando todas las funcionalidades del MVP definido en el anteproyecto y superando su alcance en varios módulos. La elección de Oracle APEX como plataforma de desarrollo ha sido determinante para esta viabilidad: el modelo de bajo código ha permitido entregar una aplicación con treinta y seis páginas funcionales, veintidós tablas, dos integraciones con servicios de IA, una infraestructura de correo transaccional completa, un sistema de recuperación de contraseña enterprise-grade y un sistema de gamificación, en aproximadamente quinientas ochenta horas de trabajo conjunto, una cifra que sería extremadamente ajustada para un desarrollo equivalente con un stack tradicional (frontend SPA, backend REST y base de datos).

La viabilidad operativa de la solución en producción está igualmente validada: la aplicación lleva varias semanas desplegada en uk-london-1 con datos demo y ha soportado sin incidencias el régimen normal de uso de las pruebas internas. La autoescalabilidad del free tier de Autonomous Database absorbe sin esfuerzo los picos de carga propios de un hackathon real, y el modelo Always Free garantiza la sostenibilidad económica indefinida si se mantienen los volúmenes de uso dentro de las cotas previstas.

4.5.2 Viabilidad económica

La viabilidad económica del proyecto en producción es una de sus principales fortalezas. Como se ha visto en el apartado 4.4, el coste de infraestructura cloud para una edición típica del Reto ENSEÑA (varias decenas de equipos, varios cientos de entregas, decenas de evaluaciones) se mantiene íntegramente dentro de los límites del free tier, lo que se traduce en un coste recurrente de cero euros. El único coste asociado al producto en operación sería, en su caso, el de las horas humanas dedicadas al mantenimiento evolutivo y a la atención a usuarios, pero estos costes son ajenos al alcance de este TFG y dependen del modelo organizativo que la entidad adopte para operar la plataforma.

4.5.3 Análisis coste-beneficio

El análisis coste-beneficio resulta especialmente favorable cuando se considera el coste alternativo de utilizar plataformas comerciales de gestión de hackathons. Una licencia anual de Devpost para hackathons privados se sitúa en el rango de varios miles de dólares estadounidenses HackerEarth Hackathons opera con un modelo similar. La solución desarrollada en este TFG ofrece una funcionalidad equivalente y en algunos aspectos superior, gracias a la integración con IA generativa, al sistema de gamificación con pistas y a la infraestructura de email propia a coste cero de

licenciamiento, con la ventaja adicional de poder personalizarse y evolucionar libremente al ser un desarrollo propio.

4.5.4 Reflexión de escalabilidad fuera del Always Free

Como ejercicio académico de prospección, conviene reflexionar sobre qué sucedería si el sistema creciera por encima de los límites del programa Always Free. Tres observaciones se pueden adelantar. La primera es que el primer servicio que probablemente superaría su límite gratuito sería el de OCI Language, dado que el pipeline NLP se dispara automáticamente tras cada entrega con cientos de equipos y varias fases por reto, el cupo de cinco mil transacciones mensuales podría agotarse rápidamente. La solución pasaría por planificar las llamadas en lotes con frecuencia diaria o por contratar el plan de pago, cuyo coste por transacción es muy moderado. La segunda observación es que Autonomous Database tiene un crecimiento horizontal limitado en Always Free (1 OCPU y 20 GB) pero un crecimiento vertical inmediato fuera de él, sin cambios arquitectónicos. La tercera observación es que la arquitectura modular del sistema, con su separación entre presentación, lógica y datos, facilita en gran medida una eventual migración a un plan de pago o incluso a otra región sin tocar el código de la aplicación, como ya se demostró durante la migración eu-madrid-1 → uk-london-1.

4.5.5 Sostenibilidad ambiental y social

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, el proyecto se beneficia de las características inherentes al cloud público gestionado: utilización compartida de recursos físicos, gestión avanzada del consumo energético en los centros de datos hiperescalados, y eliminación de la necesidad de servidores físicos dedicados. La región uk-london-1 de OCI utilizada en el proyecto opera bajo compromisos públicos de neutralidad de carbono. Desde la perspectiva social, la plataforma fomenta la participación equitativa de estudiantes en actividades de innovación tecnológica, sin necesidad de invertir en infraestructura local, lo que la hace particularmente accesible para universidades con menos recursos. Esta dimensión se alinea explícitamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad) y 9 (Industria, innovación e infraestructura) de las Naciones Unidas.

4.6 Resultados del proyecto

4.6.1 Producto entregado

El resultado tangible del proyecto es una aplicación web funcional, accesible públicamente, con las siguientes características cuantificables: treinta y seis páginas APEX activas (de la 0 a la 34 más la 9999

de login), veintidós tablas relacionales operativas, una vista de clasificación, dos triggers de sincronización y validación, tres paquetes PL/SQL diseñados con responsabilidad única, dos procedimientos almacenados y un sistema de asistente conversacional compuesto por funciones diferenciadas por rol y procesos AJAX Callback (RETO_AI_USER_ASK, GET_MY_TEAM_NAME, GET_MY_TEAM_SCORE, AI_CHAT, AI_CHAT_GLOBAL y AI_CHAT_USER), dos integraciones con servicios de IA de OCI, una infraestructura completa de correo transaccional, soporte de tres roles de usuario diferenciados, modo oscuro con persistencia, sistema de invitaciones por enlace y QR, sistema de pistas con penalización configurable, auto-corrección por token estilo CTF, panel administrativo con métricas, botón flotante global de IA, preguntas rápidas, sistema de avatares dinámicos, logos personalizados de equipos y tarjetas de actividad reciente. La aplicación se encuentra desplegada en producción sobre uk-london-1 y tiene cargado un conjunto de datos demo que ejercita todos los flujos.

4.6.2 Validación funcional

La validación funcional se ha llevado a cabo mediante un plan de pruebas manuales estructurado por flujos de usuario, ejecutado tanto por los coautores como por terceros (compañeros del grado y tutores) durante las semanas previas a la entrega final. Los flujos validados incluyen: registro de usuario inicio de sesión recuperación de contraseña por correo electrónico con token de un solo uso creación y edición de perfil con avatar creación de equipo invitación a un equipo por correo aceptación de invitación unión a equipo por enlace público con QR expulsión de miembro por el líder transferencia de liderazgo creación de reto con sus fases y criterios asignación de tutor a un reto subida de documentación de referencia descarga de documentación envío de entrega con archivo BLOB auto-corrección por token con cálculo de penalización por pistas evaluación de entrega por criterios análisis NLP automatizado de una entrega consulta del leaderboard formulación de preguntas en lenguaje natural al asistente IA en modo tutor y organizador consulta al asistente en modo participante con respuesta contextualizada a los datos del equipo propio verificación de la diferenciación de la interfaz y las funcionalidades del asistente según el rol activo exportación de evaluaciones y entregas pendientes en formato CSV desde la vista de tutor cambio entre vista tabla y vista cards en la gestión de usuarios y cambio de modo claro/oscuro con persistencia.

También se validó la apertura del asistente desde el botón flotante en distintas páginas, el funcionamiento de las preguntas rápidas, la persistencia del chat durante la navegación, la compatibilidad visual del asistente con modo oscuro, la previsualización de logos de equipo antes de guardar, el fallback automático a iniciales cuando no existe imagen personalizada y la correcta generación de tarjetas de actividad reciente tras registrar nuevas entregas.

Todos los flujos críticos se han ejecutado sin errores en la versión actual.

4.6.3 Métricas de calidad

Indicador	Valor
Páginas APEX desarrolladas	35 + 1 (Page 0 global)
Tablas relacionales operativas	22
Vistas	1 (v_team_rankings)
Triggers	2 (trg_sync_team_score, trg_team_invite_token) + auxiliares
Paquetes PL/SQL propios	3 (pkg_auth, pkg_email, pkg_password_reset)
Procedimientos / funciones	2 procedimientos + 3 funciones de asistente IA (RETO_AI_USER_ASK, GET_MY_TEAM_NAME, GET_MY_TEAM_SCORE)
Esquemas de autorización	4 (IS_PARTICIPANT, IS_TUTOR, IS_ORGANIZER, IS_TUTOR_OR_ORGANIZER)
Roles de usuario soportados	3 (PARTICIPANT, TUTOR, ORGANIZER)
Servicios de IA integrados	2 (OCI Language, OCI Generative AI)
Servicios cloud adicionales	OCI Email Delivery, Oracle Text (CTX_DOC)
Idioma de la interfaz	Español
Soporte de modo oscuro	Sí, con persistencia por usuario en BBDD
Soporte de invitación por QR	Sí, generación dinámica en Page 17
Sistema de gamificación (pistas)	Sí, con penalización configurable por fase
Auto-corrección por token	Sí, estilo Capture The Flag
Recuperación de contraseña	Sí, token único 24h con auditoría IP + UA
Tiempo medio de respuesta de página	< 1 s sobre datos demo
Cumplimiento RGPD	Datos minimizados, hash + sal, infraestructura UE
Coste recurrente de infraestructura	0 €/mes (Always Free)
Botón flotante IA	Sí, disponible globalmente desde la Page 0
Preguntas rápidas del asistente	Sí, registro, login, equipos, invitaciones y entregas
Procesos AJAX del asistente	AI_CHAT, AI_CHAT_GLOBAL y AI_CHAT_USER
Avatares dinámicos	Sí, con fallback automático a iniciales
Logos personalizados de equipos	Sí, almacenados como BLOB en Oracle Database

Indicador	Valor
Preview de logos en tiempo real	Sí, mediante JavaScript y FileReader API
Actividad reciente inteligente	Sí, tarjetas visuales con equipo, reto, fase, fecha y avatar/logo

Tabla 12. Métricas de calidad y cifras agregadas del producto entregado.

Capítulo 5. Discusión

5.1 Logros principales del proyecto

El proyecto ha alcanzado los objetivos generales y específicos planteados en el anteproyecto y, en aspectos significativos, los ha superado. La plataforma cubre el ciclo completo de un hackathon, integra dos servicios de inteligencia artificial nativos del proveedor cloud seleccionado y se ha desplegado en una región de producción real sobre infraestructura sin coste recurrente. Resulta particularmente significativo el grado de madurez funcional alcanzado en el módulo de Select AI: la capacidad de formular consultas analíticas complejas en lenguaje natural y obtener respuestas correctas en español constituye una de las contribuciones más diferenciales del trabajo y supera con creces el alcance mínimo definido en el anteproyecto, donde figuraba como una opción a elegir entre tres alternativas.

Igualmente significativos son cuatro logros adicionales que el equipo considera diferenciales respecto a la entrega intermedia. En primer lugar, la construcción de una infraestructura de correo transaccional propia sobre OCI Email Delivery, con dominio dedicado, registros DKIM y SPF activos, política IAM y paquete `pkg_email`, soporta el módulo de recuperación de contraseña enterprise-grade. En segundo lugar, el diseño en tres paquetes PL/SQL (`pkg_auth`, `pkg_email`, `pkg_password_reset`) siguiendo el principio de responsabilidad única, que permite reutilizar el envío de correo en cualquier otro flujo de la aplicación sin acoplarlo a la lógica de recuperación de contraseña. En tercer lugar, la incorporación de un sistema de gamificación basado en pistas con penalización configurable por fase y una modalidad de auto-corrección por token estilo Capture The Flag, que enriquece la experiencia del participante y libera al tutor de evaluaciones cerradas. En cuarto lugar, la profesionalización de la experiencia de usuario mediante un asistente conversacional accesible desde un botón flotante global, un sistema de preguntas rápidas, una interfaz responsive compatible con modo oscuro, avatares dinámicos, logos personalizados de equipos y tarjetas visuales de actividad reciente. Estas mejoras acercan la aplicación a la experiencia de una plataforma SaaS moderna y refuerzan su valor como producto utilizable en un contexto real.

La calidad del código resultante, fruto de iteraciones sucesivas de revisión, refactor y prueba, mantiene un nivel adecuado a un entorno profesional. La separación clara entre capa de presentación (APEX), capa de negocio (PL/SQL) y capa de datos, junto con el uso disciplinado de esquemas de autorización y de variables de aplicación para el control de contexto, hace que el sistema sea relativamente fácil de mantener y de evolucionar.

5.2 Cambios respecto a los objetivos iniciales

Durante la ejecución del proyecto se han producido cinco desviaciones significativas respecto al planteamiento inicial del anteproyecto, que conviene documentar de forma transparente.

La primera desviación es la migración de región. El anteproyecto preveía el despliegue en eu-madrid-1 por proximidad geográfica y por la asociación natural con un proyecto desarrollado en España. Sin embargo, durante la fase de configuración del módulo Select AI se descubrió que OCI Generative AI no estaba disponible en esa región para cuentas Always Free en el momento del desarrollo. Tras evaluar varias alternativas incluyendo el uso de proveedores externos de LLM como Cohere directo u OpenAI se optó por migrar el conjunto del proyecto a la región uk-london-1, donde Generative AI sí estaba disponible. La migración exigió aproximadamente dos jornadas de trabajo dedicadas al export del esquema y de la aplicación, la creación de un nuevo Autonomous Database, el reimport de objetos y la reconfiguración de credenciales, pero permitió mantener la integridad de la propuesta original (Select AI nativo) sin recurrir a parches sobre proveedores externos. Esta decisión es especialmente relevante porque, como se argumenta en el apartado 4.2.9, mantiene los datos dentro de la Unión Europea (en su acepción extendida tras el acuerdo de adecuación post-Brexit) y simplifica el cumplimiento del RGPD.

La segunda desviación es la profundidad alcanzada en el módulo de IA. Mientras que el anteproyecto presentaba la integración de IA como una elección entre tres opciones (NLP, GenAI o Vision), el proyecto final ha implementado simultáneamente las dos primeras (NLP con OCI Language y GenAI con Select AI). Esto enriquece significativamente la propuesta y permite explorar de forma comparada dos paradigmas distintos: el NLP clásico, orientado al análisis estructurado de un texto concreto, y la IA generativa, orientada a la interacción conversacional con datos. La opción C (OCI Vision) se ha descartado de forma consciente al haberse considerado menos relevante para el caso de uso, dado que los entregables principales son textuales, no visuales.

La tercera desviación es la ampliación del alcance funcional respecto al MVP original. La recuperación de contraseña por correo electrónico, prevista en el anteproyecto como funcionalidad estándar y reportada como pendiente en la entrega intermedia, se ha completado finalmente con una infraestructura SMTP propia y un módulo enterprise-grade. Adicionalmente, el sistema de pistas con penalización y la auto-corrección por token, no contemplados en el anteproyecto, se han incorporado tras una reunión de feedback con Oracle como mejoras al diseño original.

La cuarta desviación afecta a la dedicación efectiva del proyecto. La estimación inicial del anteproyecto era de trescientas horas conjuntas, correspondientes a los doce ECTS del Proyecto Fin de Grado. La dedicación real efectiva ha sido de aproximadamente quinientas ochenta horas conjuntas el doble de la cifra prevista, lo que refleja tanto la ambición del alcance funcional alcanzado como la curva de aprendizaje asociada a una pila tecnológica desconocida para los coautores al inicio del trabajo. Esta sobre-dedicación, asumida voluntariamente, debe leerse como una inversión formativa en tecnologías Oracle Cloud que los autores han considerado especialmente valiosa para su perfil profesional posterior.

La quinta desviación corresponde a la ampliación de la experiencia de usuario y de la capa visual del producto. Aunque el anteproyecto se centraba principalmente en la gestión funcional del hackathon y en la integración de servicios de IA, durante el desarrollo se decidió reforzar la interfaz con un botón flotante de acceso al asistente, una ventana conversacional moderna, preguntas rápidas, compatibilidad completa con modo oscuro, avatares dinámicos, logos personalizados de equipos, previsualización de imágenes en tiempo real y tarjetas de actividad reciente. Esta decisión no alteró la arquitectura principal, pero sí elevó de forma notable el grado de madurez visual y la percepción profesional del producto final.

5.3 Limitaciones del estudio y de la tecnología

El proyecto presenta varias limitaciones que conviene reconocer. La primera, propia del marco temporal de un TFG, es que la validación funcional se ha realizado con un conjunto de datos demo limitado y por un grupo reducido de usuarios. Aunque las pruebas han cubierto los flujos principales, no se ha sometido a la plataforma a un test de carga real con cientos de usuarios concurrentes. La autoescalabilidad de Autonomous Database debería absorber esta carga, pero queda como tarea pendiente la verificación empírica.

La segunda limitación es la dependencia de los servicios de IA respecto a los cupos free tier. La plataforma funciona perfectamente para volúmenes moderados (decenas de entregas, decenas de consultas IA al día), pero un uso intensivo podría agotar las cuotas mensuales. Esta limitación es propia del free tier y se resolvería con una suscripción de pago en una eventual edición productiva.

La tercera limitación es de orden lingüístico. El soporte de Select AI con cohere.command-r-plus para consultas en español es excelente para preguntas comunes, pero pueden producirse errores cuando la pregunta involucra ambigüedades semánticas o supone un razonamiento muy específico sobre la lógica de negocio (por ejemplo, distinguir entre «fase aprobada» y «fase entregada»). El proceso de

fine-tuning del prompt y del `object_list`, llevado a cabo a lo largo del último sprint, ha mitigado estas situaciones, pero no las elimina por completo.

5.4 Adaptación a los cambios

La metodología iterativa adoptada ha sido decisiva para gestionar las desviaciones descritas. Cada sprint cerraba con una versión funcional del producto, lo que ha permitido tomar decisiones de cambio con coste limitado. La migración de región, por ejemplo, fue posible porque el sistema ya estaba modularizado en exports independientes de aplicación y de datos, de forma que la operación de desplazar el proyecto entre regiones se abordó como un procedimiento estructurado de unas pocas horas en lugar de como una refactorización profunda. Esta lección refuerza el valor de las arquitecturas con buena separación de responsabilidades incluso en proyectos académicos.

La adaptación a las nuevas funcionalidades incorporadas en S4 (SMTP propio, `pkg_password_reset`, sistema de pistas, auto-corrección por token) ha sido posible gracias a la flexibilidad inherente del modelo APEX + PL/SQL: añadir tablas nuevas no rompe nada de lo existente, y los nuevos paquetes PL/SQL se diseñaron como módulos independientes que no acoplan la lógica de recuperación de contraseña al envío de correo, ni el envío de correo al hashing de contraseñas.

5.5 Valoración crítica de la pila tecnológica OCI

Como parte del compromiso de transparencia académica y del feedback solicitado por los codirectores industriales del proyecto (D. Óscar Robles Pereira y Dña. Carolina Díaz Serna, en representación de Oracle) durante la reunión de seguimiento del 14 de mayo, los autores aportan a continuación una valoración crítica de la experiencia con la pila Oracle Cloud Infrastructure utilizada durante el TFG. Esta valoración recoge tanto los puntos fuertes encontrados como las áreas de mejora identificadas, expresadas con la honestidad propia de un usuario académico que ha alcanzado un cierto nivel de profundización.

5.5.1 Aspectos positivos destacables

En primer lugar, la generosidad del programa Always Free destaca claramente respecto a las alternativas. Disponer de dos Autonomous Databases completas, sin caducidad y con la misma motorización que se utiliza en producción empresarial, ha sido determinante para que un proyecto de este alcance fuese viable en un contexto académico sin presupuesto. Esta política comercial es

probablemente uno de los activos más valiosos de OCI frente a otros hiperescaladores en el segmento educativo y de I+D.

En segundo lugar, el mecanismo de Resource Principal de la base de datos es elegante y resuelve de manera muy limpia el problema de la gestión de credenciales para invocar servicios de OCI desde la base. La práctica de no tener nunca tokens API en el código de la aplicación que se gestiona automáticamente a partir de las políticas IAM alinea el proyecto con las buenas prácticas de seguridad moderna sin imponer una carga operativa al desarrollador.

En tercer lugar, Oracle APEX como entorno de desarrollo de bajo código ha resultado sorprendentemente productivo. La capacidad de pasar de un esquema relacional a una aplicación funcional con autenticación, autorización y CRUDs en cuestión de horas tiene pocos equivalentes en el mercado. La integración nativa con paquetes PL/SQL permite además materializar lógica compleja sin renunciar al control fino que ofrece un lenguaje procedural maduro como PL/SQL.

En cuarto lugar, Select AI es genuinamente diferencial. La posibilidad de formular preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas fundamentadas en datos reales del esquema, con la complejidad gestionada por completo por DBMS_CLOUD_AI, supone una propuesta de valor que aún no se observa de forma equivalente en otros proveedores cloud. Para casos de uso analíticos como el panel del organizador de Reto ENSEÑA, la mejora de productividad es muy significativa.

5.5.2 Aspectos a mejorar identificados durante el proyecto

Junto a los aspectos positivos, la experiencia ha revelado un conjunto de áreas en las que la plataforma podría mejorar. Los autores los recogen aquí con vocación constructiva, conscientes de que cualquier producto en evolución se beneficia del feedback de sus usuarios.

La primera observación se refiere a la disponibilidad de servicios por región. Que OCI Generative AI no esté disponible en eu-madrid-1 para cuentas Always Free obliga a los proyectos europeos a desplegar en uk-london-1 si quieren utilizar Select AI sin recurrir a integraciones externas. Esto introduce una fricción no trivial para usuarios académicos que valoran tanto la proximidad regional como la simplicidad de la propuesta. Una expansión de la disponibilidad de Generative AI en eu-madrid-1 sería muy bienvenida y eliminaría una de las principales fuentes de complejidad encontradas durante el proyecto.

La segunda observación afecta a la documentación de Select AI. Aunque la documentación oficial es suficiente para casos básicos, los usuarios que necesitan personalizar el `object_list`, ajustar el prompt o entender el comportamiento del modelo en escenarios complejos echan en falta una guía más

detallada con ejemplos prácticos y soluciones a problemas frecuentes. Una colección de blueprints listos para usar en distintos casos de negocio aceleraría notablemente la adopción de la característica.

La tercera observación es de orden técnico fino y se refiere a una particularidad del comportamiento de APEX 24.2 dentro de modales: la función `APEX_PAGE.GET_URL` añade un sufijo `#action$a-dialog-close` a las URLs generadas, lo que rompe las URLs en el atributo `src` de las imágenes (los avatares no se renderizan correctamente). Este comportamiento, no documentado de forma explícita, obliga a construir las URLs manualmente. Una corrección en una próxima versión de APEX o una nota clara en la documentación oficial evitaría que otros usuarios choquen con este problema.

La cuarta observación tiene que ver con la experiencia de onboarding para usuarios nuevos del free tier. La configuración inicial de Resource Principal, las políticas IAM necesarias para invocar `generative-ai-family`, la creación de credenciales OCI para llamar a OCI Language y la apertura de ACLs de red requieren navegar varios documentos y combinar información dispersa. Un asistente paso a paso en la consola, o una plantilla de Terraform / Stack ya empaquetada, simplificaría enormemente el arranque de proyectos con IA en cuentas Always Free.

La quinta observación, y probablemente la más estratégica, es la conveniencia de disponer de un repositorio público de plantillas APEX para casos de uso comunes en el ámbito universitario y educativo. Una plantilla multi-rol con autenticación, autorización por esquemas, gestión de equipos y panel administrativo ahorraría centenares de horas a cada nuevo proyecto que arranca desde cero, y posicionaría a Oracle como un actor de referencia en el segmento de aplicaciones educativas de bajo código. El presente TFG aspira modestamente a servir como un ejemplo de referencia en esta dirección.

5.5.3 Síntesis

En síntesis, la valoración global de la experiencia con OCI durante el TFG es claramente positiva. La pila tecnológica ha cumplido todas las funcionalidades requeridas y, en varios aspectos como Select AI, la integración nativa de APEX con la base de datos o el programa Always Free, ha superado las expectativas. Las áreas de mejora identificadas son perfectamente abordables y, en su conjunto, no comprometen la propuesta de valor general de la plataforma para proyectos académicos y de I+D.

Capítulo 6. Conclusiones

6.1 Conclusiones del trabajo

El presente Proyecto Fin de Grado ha culminado con éxito el diseño, desarrollo y despliegue de una plataforma web integral para la gestión de hackathons universitarios sobre el ecosistema Oracle Cloud Infrastructure, validando empíricamente la hipótesis de partida: es posible construir, dentro de los recursos y plazos propios de un TFG, una solución de calidad profesional que combine las capacidades de Oracle APEX, Autonomous Database, OCI Language y OCI Generative AI, complementada con una infraestructura de correo transaccional propia y un sistema de gamificación.

El producto entregado cumple los requisitos funcionales y no funcionales detallados en el Capítulo 3, supera el alcance mínimo del MVP definido en el anteproyecto en varios módulos: doble integración de IA, sistema de pistas con penalización, auto-corrección por token, infraestructura de email propia, recuperación de contraseña enterprise-grade y experiencia conversacional integrada y constituye una alternativa creíble a las plataformas comerciales del mercado para el caso de uso del programa Reto ENSEÑA, con la ventaja añadida de un coste de operación nulo gracias al free tier de OCI.

Desde un punto de vista metodológico, el proyecto valida la utilidad de las metodologías iterativas combinadas con herramientas de bajo código para la entrega de software complejo en plazos ajustados. La elección de Oracle APEX como capa de presentación ha sido determinante para alcanzar el alcance funcional logrado, y la integración nativa con servicios cloud ha simplificado enormemente la implementación de funcionalidades avanzadas que, en una arquitectura tradicional, habrían requerido una inversión sustancialmente mayor.

Desde un punto de vista de diseño de software, el proyecto valida la utilidad del principio de responsabilidad única aplicado a paquetes PL/SQL. La separación entre `pkg_auth` (hashing), `pkg_email` (envío de correo) y `pkg_password_reset` (lógica de negocio) ha permitido construir un módulo de recuperación de contraseña robusto sin acoplar las capas, y deja la puerta abierta a reutilizar `pkg_email` para cualquier otro flujo transaccional futuro (notificación de evaluación, recordatorio de cierre de fase, etcétera) sin tocar la lógica de contraseñas.

Por último, el proyecto demuestra que la inteligencia artificial generativa puede integrarse en aplicaciones empresariales reales con una madurez funcional notable, siempre que se elijan las herramientas adecuadas (en este caso, Select AI sobre cohere.command-r-plus) y se invierta el tiempo necesario en el ajuste fino del contexto facilitado al modelo.

Además, la evolución visual del sistema ha demostrado que Oracle APEX permite construir interfaces modernas y diferenciadas sin abandonar el enfoque low-code. La integración del asistente conversacional, el botón flotante, las preguntas rápidas, los avatares dinámicos, los logos de equipo y la actividad reciente ha permitido transformar una aplicación de gestión en una experiencia más cercana a un producto SaaS profesional.

6.2 Conclusiones personales

Para los coautores, este Proyecto Fin de Grado ha supuesto la oportunidad de aplicar de forma integrada y prolongada en el tiempo una buena parte de las competencias adquiridas a lo largo del Grado en Ingeniería Informática. El nivel de profundización alcanzado en tecnologías Oracle no solo APEX y Autonomous Database, sino también los servicios OCI, las políticas IAM, los Resource Principals, los servicios de IA, la infraestructura de email transaccional y la configuración DNS es muy superior al que se obtendría en un curso académico convencional y constituye, en sí mismo, un activo profesional valioso para nuestra carrera futura.

Especialmente significativo ha sido el aprendizaje sobre la integración de servicios de inteligencia artificial en aplicaciones reales. Pasar de la visión teórica que se obtiene en una asignatura de IA al detalle práctico de las llamadas a servicios cloud, la gestión de credenciales, el parseo de respuestas JSON, el ajuste de prompts y el control de los costes asociados, supone una experiencia formativa difícilmente replicable en otro contexto académico. Las decisiones técnicas que ha sido necesario tomar elegir entre servicios nativos y externos, modelar la integración para no acoplar el código de la aplicación a una API concreta, validar la calidad de las respuestas en lenguaje natural son del tipo de problemas que se enfrentan en la práctica profesional y que pocas veces se tratan en profundidad durante el grado.

Igualmente formativa ha sido la experiencia de gestionar un proyecto técnico complejo durante un periodo prolongado, con un compañero de equipo, dependencias externas, restricciones de tiempo, varios hitos formales y la presión de entregar un producto realmente funcional. La adopción de una metodología ágil con sprints semanales, el uso disciplinado de un tablero Jira, el versionado por export de la aplicación y el mantenimiento de una documentación viva han sido prácticas que, lejos de ser un sobre coste burocrático, han contribuido decisivamente a llegar al final del proyecto con el alcance previsto y con la calidad esperada.

Finalmente, la colaboración con Oracle Iberia ha aportado una dimensión profesional al trabajo que pocos TFG pueden ofrecer. Saber que el producto desarrollado tiene una vocación real de uso y no es

un mero ejercicio académico ha elevado el listón de calidad propio que los autores se han exigido durante todo el desarrollo. Las sesiones de feedback técnico con el equipo de Oracle han sido especialmente valiosas para alinear el alcance del trabajo con las necesidades concretas del programa y han actuado como una primera aproximación a la dinámica de relación cliente-proveedor propia del entorno profesional.

Capítulo 7. Futuras líneas de trabajo

Durante el desarrollo del proyecto y, especialmente, durante la reunión de seguimiento con el equipo de Oracle mantenida el 14 de mayo de 2026 con los codirectores industriales D. Óscar Robles Pereira y Dña. Carolina Díaz Serna, se han identificado diversas líneas de evolución para la plataforma. En esa reunión se establecieron como acuerdos concretos los siguientes puntos: el envío del enlace de la plataforma a D. Óscar Robles Pereira para que pueda ser revisada por los demás equipos del programa, y la incorporación de un conjunto de Historias de Usuario para el último sprint del TFG. Estas Historias de Usuario, recogidas literalmente en la minuta de la reunión, constituyen el grueso de las futuras líneas de trabajo identificadas y se desarrollan a continuación. Cabe destacar que la primera release oficial de la plataforma se ha previsto coincidiendo con la fecha del depósito (25 de mayo de 2026).

7.1 Historias de usuario acordadas con Oracle para el último sprint

Contemplar el rol Team Leader. La plataforma ya contempla el subrol de Team Leader dentro del rol global de participante, identificado mediante el atributo `internal_role` de la tabla `TEAM_MEMBERS`. En la versión actual, el Team Leader dispone de las capacidades básicas de gestión de su equipo: crear el equipo, editar su nombre, descripción e imagen, expulsar miembros y transferir el liderazgo. La reunión con Oracle identifica como línea de evolución la ampliación de estas capacidades con funcionalidades adicionales: aprobación de solicitudes de incorporación, designación de portavoz ante el organizador, cierre de la entrega definitiva del equipo y otros permisos intermedios que no requieran el rol global de organizador. Esta ampliación aprovecharía la infraestructura de `internal_role` ya existente en el modelo de datos y se concentraría en la interfaz y en los esquemas de autorización correspondientes.

Contemplar si un participante puede estar en dos equipos. El modelo actual asocia a cada usuario a un único equipo. Oracle ha sugerido valorar la incorporación de la posibilidad de que un usuario participe en varios equipos, habilitando hackathons multi-temáticos en los que un mismo participante puede contribuir a iniciativas en categorías diferentes. La implementación requeriría una revisión de las restricciones únicas sobre `TEAM_MEMBERS` para combinar `user_id` con la categoría/reto del equipo, además de ajustes en la interfaz para presentar al participante el conjunto de sus equipos activos.

Descargas y exportación de datos. La plataforma ya incorpora exportación en formato CSV desde los informes interactivos del rol de tutor, cubriendo el listado de evaluaciones y el de entregas

pendientes de evaluar esta funcionalidad está disponible en la versión actual aprovechando el soporte nativo de APEX para Interactive Reports, sin desarrollo adicional. Como línea de evolución, los organizadores han identificado la necesidad de exportar resultados completos, puntuaciones detalladas por criterio y datos globales de participación a Microsoft Excel, facilitando la generación de informes y el archivo de las ediciones cerradas del hackathon. Esta funcionalidad debe estar disponible desde la primera release Oracle APEX ofrece soporte nativo de descarga en formato XLSX para los reportes interactivos, por lo que la implementación es relativamente directa.

Doble corrección de un mismo reto con cálculo de medias. Para mejorar la objetividad de la evaluación en los retos más críticos, Oracle ha solicitado permitir que cada entrega sea evaluada por dos tutores de forma independiente y que el sistema calcule la nota final como media. El modelo de datos ya está preparado para soportarlo: PHASE_EVALUATIONS admite múltiples evaluaciones por entrega el desarrollo se concentraría en la interfaz del organizador y en las reglas de cálculo.

Preguntas estándar de usuario final (FAQ). Se propone añadir un módulo de preguntas frecuentes y de ayuda contextual, accesible desde la cabecera, que oriente a los participantes y tutores en los flujos más habituales sin necesidad de recurrir a soporte externo. El contenido podría gestionarse desde una nueva tabla FAQ_ENTRIES con categorías y ordenación, y se renderizaría como una página APEX con buscador.

Instalador web configurable en un entorno diferente. La instalación actual de la plataforma sobre una nueva tenencia OCI requiere ejecutar manualmente los pasos descritos en el Anexo A. Oracle ha planteado como mejora prioritaria la construcción de un instalador web (probablemente una app APEX auxiliar o un script Bash interactivo) que guíe al administrador por la configuración inicial en un entorno diferente al original: provisión de la ADB, importación del export f290419.sql, configuración del Resource Principal, alta del dominio de email, generación de los datos demo, etcétera. Esto facilitaría enormemente la replicación del producto por otras universidades del programa.

7.2 Otros puntos identificados para la memoria

Adicionalmente, la reunión con Oracle estableció varios puntos de mejora para la propia memoria del proyecto, que han sido incorporados en la presente versión:

- Documentación de cómo se ha realizado la implementación (cubierto a lo largo del Capítulo 4).

- Documentación de cómo se realiza una instancia de la app (Anexo A Manual de despliegue paso a paso).
- Costes estimados de los servicios de OCI, si no existiera el crédito (Tabla 11 del apartado 4.4.3).
- Feedback comercial OCI, servicios y facilidad de uso, mejoras o sugerencias (apartado 5.5 y Anexo H).
- Manual de usuario para participantes, tutores y organizadores (Anexo I).

7.3 Mejoras en la experiencia de usuario

Verificación de correo electrónico en el alta. El alta de usuario actualmente activa la cuenta de forma inmediata. Una mejora identificada por el equipo consiste en exigir la verificación de la dirección de correo mediante un enlace con token, similar al mecanismo ya implementado para la recuperación de contraseña. Esta funcionalidad reutilizaría directamente los paquetes `pkg_email` y un esquema análogo a `pkg_password_reset`, lo que valida nuevamente la utilidad del diseño por responsabilidad única.

Refinamiento del modo oscuro y mejoras visuales. El último sprint de desarrollo ha completado varias mejoras visuales relevantes: el rediseño completo de la interfaz del asistente IA con diferenciación por rol, botones de acceso rápido, diseño responsive, botón flotante global y compatibilidad con modo oscuro; la actualización estética del formulario de registro de participantes; la incorporación de avatares dinámicos y logos personalizados de equipos; y la generación de tarjetas visuales de actividad reciente en el panel de estadísticas. Estas mejoras se documentan en detalle en el apartado 4.2.8.

Quedan pendientes para una iteración post-defensa ajustes menores de refinamiento visual, como la revisión fina de contrastes en algunas regiones de cards, la optimización de iconos en modo oscuro y pequeños retoques de alineación en determinados formularios.

7.4 Líneas a más largo plazo

Integración con OCI Vision. La opción C del módulo de IA del anteproyecto (OCI Vision) se ha descartado conscientemente para el alcance del TFG por considerarse menos relevante. Sin embargo, es una línea natural de evolución si el programa Reto ENSEÑA se ampliara a retos con entregables visuales (mockups, diagramas, prototipos UI) en los que la clasificación automática o la detección de elementos técnicos aportaría valor.

Multi-tenant para varias universidades. Si el producto evolucionara hacia una plataforma compartida entre varias universidades del programa, sería interesante incorporar un modelo multi-tenant que aislara los datos por institución. La arquitectura actual lo facilitaría mediante un campo `TENANT_ID` en las tablas principales y un esquema de autorización adicional.

Aplicación móvil nativa. El Universal Theme de APEX es responsive y la aplicación es perfectamente usable desde móvil, pero una app nativa (Android/iOS) ofrecería mejor experiencia para acciones puntuales (notificación de nueva evaluación, lectura de QR, consulta rápida del leaderboard). La integración con APEX se haría mediante webview o ORDS REST.

7.5 Mejoras arquitectónicas y de operación

Sistema de notificaciones push. Aprovechando la infraestructura de email ya desplegada, se podría construir un sistema de notificaciones automatizadas (recordatorio de cierre de fase, aviso de nueva evaluación, mensajes del organizador) con plantillas reutilizables y suscripción por usuario.

Versionado en Git con APEX Export Splitter. Aunque el versionado actual por exports completos ha funcionado bien para el alcance del TFG, una evolución natural sería adoptar APEX Export Splitter para fragmentar el export en archivos por página y mantenerlo en un repositorio Git, lo que permitiría revisión por pull requests y CI/CD básico.

Pruebas automatizadas con utPLSQL. Una suite de pruebas unitarias sobre los paquetes PL/SQL (`pkg_auth`, `pkg_email`, `pkg_password_reset`, `RETO_AI_ASK`) usando el framework utPLSQL elevaría la robustez del sistema y facilitaría las refactorizaciones futuras.

Capítulo 8. Referencias

Atlassian. (2025). *Jira Software — Project and issue tracking*.

<https://www.atlassian.com/software/jira>

Cohere. (2024). *Command R+ model documentation*. <https://docs.cohere.com/>

Devfolio. (2025). *Devfolio — Hackathon platform*. <https://devfolio.co/>

Devpost. (2025). *Devpost — The platform for hackathons*. <https://devpost.com/>

draw.io. (2025). *draw.io — Diagram software and flowchart maker*. <https://www.drawio.com/>

HackerEarth. (2025). *HackerEarth Hackathons — Developer assessment platform*.

<https://www.hackerearth.com/challenges/>

Indeed. (2026, febrero). *Salarios para desarrollador Oracle en España*.

<https://es.indeed.com/career/oracle-developer/salaries>

Jooble. (2025, mayo). *Salario Oracle APEX developer — España*. <https://es.jooble.org/>

MLH. (2025). *Major League Hacking — The official student hackathon league*. <https://mlh.io/>

Oracle Corporation. (2024). *Oracle APEX 24.2 Documentation*.

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/24.2/>

Oracle Corporation. (2025). *Oracle Autonomous Database — Concepts and overview*.

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Concepts/adboverview.htm>

Oracle Corporation. (2025). *Oracle Cloud Free Tier — Always Free resources*.

<https://www.oracle.com/cloud/free/>

Oracle Corporation. (2025). *Oracle Cloud Price List*. <https://www.oracle.com/cloud/price-list/>

Oracle Corporation. (2025). *Oracle Text Application Developer's Guide*.

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/ccapp/>

Oracle Corporation. (2025). *DBMS_CLOUD Package — Reference*.

<https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-database/serverless/adbsb/dbms-cloud-package.html>

Oracle Corporation. (2025). *DBMS_CLOUD_AI Package — Reference*.

<https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-database/serverless/adbsb/dbms-cloud-ai-package.html>

Oracle Corporation. (2025). *OCI Email Delivery service — User guide*. <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Email/Concepts/overview.htm>

Oracle Corporation. (2025). *OCI Generative AI service — User guide*. <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/generative-ai/>

Oracle Corporation. (2025). *OCI Language service — User guide*. <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/language/>

Oracle Corporation. (2025). *Select AI with Autonomous Database — Documentation*.
<https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-database/serverless/adbsb/select-ai-overview.html>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, 1–88.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Taikai. (2025). *Taikai — Hackathon and innovation platform*. <https://taikai.network/>

Tecnoempleo. (2026, febrero). *Ofertas de empleo PL/SQL y Oracle APEX — España*.
<https://www.tecnoempleo.com/>

Capítulo 9. Anexos

Los anexos recogen material complementario relevante para el proyecto: el manual de despliegue paso a paso, las reglas de decisión adoptadas durante el modelado de datos, la configuración del Resource Principal de OCI, el glosario de términos, la estructura del paquete de entregables, las capturas de pantalla, los casos de uso detallados, el feedback comercial extendido sobre la pila OCI y el manual de usuario organizado por rol.

Anexo A Manual de despliegue paso a paso

Este anexo describe el procedimiento completo para desplegar una nueva instancia de la plataforma Reto ENSEÑA en una tenencia de Oracle Cloud Infrastructure. La guía está orientada a una persona con conocimientos básicos de OCI y se ha redactado a partir del proceso real seguido por los autores durante la migración eu-madrid-1 → uk-london-1 y durante la configuración del entorno de producción final.

A.1 Requisitos previos

- Una cuenta de Oracle Cloud Infrastructure con créditos Always Free disponibles o con una suscripción activa que cubra los servicios consumidos.
- Permisos suficientes en la tenencia para crear compartimentos, políticas IAM, usuarios y grupos.
- Acceso al export f290419.sql de la aplicación APEX y al script DDL del esquema, ambos incluidos en el paquete de entregables.
- Un dominio propio con acceso a la gestión de los registros DNS (para configurar DKIM y SPF), únicamente si se desea habilitar el envío de correo desde la propia plataforma.

A.2 Provisión de Autonomous Database

Desde la consola de OCI, en el menú Oracle Database → Autonomous Database, se selecciona la región de despliegue (se recomienda uk-london-1 para asegurar disponibilidad de Generative AI en Always Free) y se pulsa Create Autonomous Database. Los parámetros recomendados son los siguientes.

- Display name: RETOENSENA. Database name: RETOENSENA.
- Workload type: Data Warehouse (compatible con Always Free APEX disponible).

- Deployment type: Shared Infrastructure.
- Always Free: activado.
- Database version: 26ai o la versión más reciente disponible.
- Contraseña ADMIN: definir una contraseña fuerte y conservarla en un gestor de credenciales.

Tras unos minutos, la base de datos queda en estado Available. Desde la consola de la base se accede a Database Actions, y desde ahí se entra en SQL Developer Web (con el usuario ADMIN) y en APEX Workspace Administration.

A.3 Creación del workspace APEX

Desde la pestaña Tool configuration → APEX → Open APEX (como Internal Workspace), se crea un nuevo workspace llamado WSK_RETOENSENA, asociado a un esquema nuevo denominado WKSP_WSKRETOENSENA. Se crea también un usuario administrador del workspace con contraseña fuerte.

A.4 Importación del esquema y los datos demo

Desde SQL Developer Web (conectado como WKSP_WSKRETOENSENA), se ejecuta el script DDL completo del esquema, presente en /sql/ddl/schema_YYYYMMDD.sql, en el siguiente orden: tablas de catálogos, tablas de identidad y seguridad, tablas de equipos, tablas de retos, tablas de entregas y evaluaciones, tablas de gamificación, tablas de IA y configuración. Una vez creadas las tablas, se ejecutan los scripts /sql/procedures/ con los paquetes y procedimientos (pkg_auth, pkg_email, pkg_password_reset, analyze_phase_submission, RETO_AI_ASK, join_team_by_token) y, por último, los triggers. Para finalizar, se ejecuta /sql/seed/demo_data.sql para poblar los catálogos básicos y los datos de demostración.

A.5 Importación de la aplicación APEX

Desde el workspace WSK_RETOENSENA, en App Builder → Import, se importa el archivo f290419.sql del paquete de entregables, manteniendo el ID de aplicación 290419 si está libre o aceptando uno nuevo asignado por el sistema. Tras la importación, conviene revisar los esquemas de autorización para verificar que se evalúan correctamente con el esquema actual, y revisar las credenciales referenciadas en los procedimientos PL/SQL.

A.6 Configuración del Resource Principal

Para que la base de datos pueda invocar OCI Generative AI sin gestionar credenciales explícitas, se habilita el Resource Principal:

```
-- Como ADMIN:
BEGIN DBMS_CLOUD_ADMIN.ENABLE_RESOURCE_PRINCIPAL() END
/
SELECT cloud_service_credential FROM dba_cloud_service_credentials

-- Permisos al esquema del proyecto
GRANT EXECUTE ON DBMS_CLOUD_AI TO WKSP_WSKRETOENSENA

-- ACL de red para llamadas salientes a Generative AI
BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
    host => 'inference.generativeai.uk-london-1.oci.oraclecloud.com',
    ace  => xs$ace_type(
      privilege_list => xs$name_list('http'),
      principal_name => 'WKSP_WSKRETOENSENA',
      principal_type => xs_acl.ptype_db))
END
/
```

Adicionalmente, desde la consola IAM de OCI, en Policies, se crea una política a nivel de tenencia con la sentencia:

```
allow any-user to use generative-ai-family in tenancy
where ALL { request.principal.type='resource',
            request.principal.id='<OCID_DE_LA_ADB>' }
```

A.7 Creación del perfil Select AI

Conectado como WKSP_WSKRETOENSENA, se crea el perfil de IA que utilizará el asistente conversacional:

```
BEGIN
  DBMS_CLOUD_AI.CREATE_PROFILE(
    profile_name => 'RETO_ENSENA_AI',
    attributes  => '{
      "provider": "oci",
      "credential_name": "OCI$RESOURCE_PRINCIPAL",
      "object_list": [
        {"owner": "WKSP_WSKRETOENSENA", "name": "USERS"},
        {"owner": "WKSP_WSKRETOENSENA", "name": "TEAMS"},
        {"owner": "WKSP_WSKRETOENSENA", "name": "CHALLENGES"},
        {"owner": "WKSP_WSKRETOENSENA", "name": "CHALLENGE_PHASES"},
        {"owner": "WKSP_WSKRETOENSENA", "name": "PHASE_SUBMISSIONS"}
      ],
      "model": "cohere.command-r-plus-08-2024"
    }')
END
/
```

A.8 Credencial de OCI Language

Para invocar OCI Language desde DBMS_CLOUD.SEND_REQUEST se necesita una credencial OCI almacenada en la base de datos. Se crea con los datos del usuario IAM correspondiente:

```
BEGIN
  DBMS_CLOUD.CREATE_CREDENTIAL(
    credential_name => 'OCI_LANG_CRED',
    user_ocid       => '<OCID_DEL_USUARIO>',
    tenancy_ocid    => '<OCID_DE_LA_TENENCIA>',
    private_key     => '<CONTENIDO_PEM_SIN_CABECERAS>',
    fingerprint     => '<FINGERPRINT_DE_LA_KEY>')
END
/
```

Adicionalmente se abre la ACL para el endpoint de OCI Language:

```
BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
    host => 'language.aiservice.uk-london-1.oci.oraclecloud.com',
    ace  => xs$ace_type(
      privilege_list => xs$name_list('http'),
      principal_name => 'WKSP_WSKRETOENSENA',
      principal_type => xs_acl.ptype_db))
END
/
```

A.9 Configuración de OCI Email Delivery

Esta sección solo es necesaria si se desea habilitar el envío de correo desde la plataforma (recuperación de contraseña, notificaciones).

- Crear un compartimento dedicado, por ejemplo c-emailretoensena.
- Configurar el dominio de envío en Email Delivery → Email Domains, añadiendo los registros DKIM y SPF que la consola sugiera en el DNS del dominio propio.
- Aprobar el remitente (Approved Sender) con la dirección noreply@<dominio>.
- En IAM, crear el grupo email-senders, el usuario técnico smtp-retoensena y generar para él unas SMTP credentials.
- Crear la política: allow group email-senders to use email-family in tenancy.
- Configurar APEX → Workspace Administration → Manage Instance → Email para apuntar al endpoint SMTP de la región (smtp.email.uk-london-1.oci.oraclecloud.com:587) con las credenciales generadas.

A.10 Validación del despliegue

Una vez completados los pasos anteriores, se realizan las siguientes comprobaciones funcionales para validar que la instalación es correcta.

- Acceso a la URL de la aplicación: el login muestra correctamente la pantalla customizada.
- Registro de un nuevo usuario y verificación de hash y sal en la tabla USERS.
- Creación de un equipo, invitación por enlace y unión por token.
- Creación de un reto con dos fases (una manual y otra con token), criterios de evaluación y plazos.
- Envío de una entrega, lanzamiento del análisis NLP y verificación de la inserción en AI_PHASE_ANALYSES.
- Acceso al asistente IA, formulación de una pregunta en español natural y verificación de la respuesta y del registro en AI_QUERIES.
- Solicitud de recuperación de contraseña con un correo real y verificación de la llegada del email.

Si todas las comprobaciones son satisfactorias, la instalación se considera operativa.

Anexo B Reglas de decisión sobre el modelo de datos

Durante el diseño del esquema relacional se adoptaron varias reglas de decisión que conviene documentar, ya que materializan compromisos entre flexibilidad, integridad y simplicidad.

- Separación entre CHALLENGES y CHALLENGE_PHASES: se justifica por el formato multi-fase típico del programa Reto ENSEÑA. Si en algún caso un reto no requiere fases, se modela con una única fase asociada.
- Asociación de EVALUATION_CRITERIA a phase_id en lugar de challenge_id: permite definir rúbricas distintas para cada fase, ya que una fase de modelado y una fase de programación tienen criterios diferentes.
- Tabla PHASE_HINT_USAGE para registrar pistas reveladas: cada pista revelada penaliza la nota final mediante hint_penalty configurada en CHALLENGE_PHASES. Esta tabla permite recalcular puntuaciones aunque cambien las pistas.
- Tabla AI_PHASE_ANALYSES separada en lugar de columnas en PHASE_SUBMISSIONS: aísla los datos de IA del resto de la entrega y permite añadir nuevos campos analíticos sin alterar el modelo principal.

- Tabla AI_QUERIES para trazabilidad: cada consulta al asistente IA se almacena con su prompt, el SQL generado y el resultado, ofreciendo auditoría completa.
- Almacenamiento de avatar y de archivos de entrega como BLOB: simplifica la gestión y los permisos, sin necesidad de servicio externo para volúmenes pequeños.
- Tabla PASSWORD_RESETS independiente de USERS: permite mantener una traza histórica de los tokens generados (caducados, usados, vigentes) y aplicar auditoría con IP y user-agent.
- Diseño en tres paquetes PL/SQL (pkg_auth, pkg_email, pkg_password_reset): aplica el principio de responsabilidad única y permite reutilizar pkg_email en otros flujos sin acoplar la lógica.

Anexo C Configuración del Resource Principal de OCI

Aunque los pasos de configuración del Resource Principal ya se documentan dentro del Anexo A como parte del manual de despliegue, se reproducen aquí de forma independiente como referencia rápida para usuarios que quieran replicar únicamente esta parte de la configuración en otros proyectos.

```
-- 1) Como ADMIN: habilitar Resource Principal
BEGIN DBMS_CLOUD_ADMIN.ENABLE_RESOURCE_PRINCIPAL() END
/

-- 2) Verificar
SELECT cloud_service_credential FROM dba_cloud_service_credentials

-- 3) Conceder permisos al schema
GRANT EXECUTE ON DBMS_CLOUD_AI TO WKSP_WSKRETOENSENA

-- 4) ACL para llamadas salientes a Generative AI
BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
    host => 'inference.generativeai.uk-london-1.oci.oraclecloud.com',
    ace => xs$ace_type(
      privilege_list => xs$name_list('http'),
      principal_name => 'WKSP_WSKRETOENSENA',
      principal_type => xs_acl.ptype_db))
END
/
```

En el lado de OCI, deben definirse adicionalmente las políticas IAM correspondientes en el compartimento que aloja la base de datos. La política mínima requerida permite al recurso de la base de datos invocar la familia generative-ai-family.

Anexo D Glosario de términos

Término	Definición
ADB	Autonomous Database. Base de datos autogestionada de Oracle Cloud.
APEX	Oracle Application Express. Plataforma de bajo código integrada en Autonomous Database.
BLOB	Binary Large Object. Tipo de columna de Oracle para datos binarios de gran tamaño.
CTF	Capture The Flag. Modalidad de ejercicios técnicos con respuesta cerrada en forma de token.
DKIM	DomainKeys Identified Mail. Protocolo de firma criptográfica de correos para garantizar la autoría.
GenAI	Inteligencia Artificial Generativa. Categoría de IA basada en grandes modelos de lenguaje.
IAM	Identity and Access Management. Servicio de gestión de identidades de OCI.
LLM	Large Language Model. Modelo de lenguaje de gran escala (p. ej., Cohere Command-R-Plus).
MVP	Minimum Viable Product. Conjunto mínimo de funcionalidades para validar la propuesta.
NLP	Natural Language Processing. Procesamiento del Lenguaje Natural.
OCI	Oracle Cloud Infrastructure. Plataforma cloud de Oracle.
ORA_HASH	Función nativa de Oracle Database para generar valores hash deterministas.
Resource Principal	Mecanismo de autenticación de OCI que permite a un recurso (como una ADB) actuar como entidad autenticada.
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679).
Select AI	Característica de Autonomous Database que permite traducir lenguaje natural a SQL ejecutable.
SPF	Sender Policy Framework. Protocolo de validación de remitentes de correo electrónico.
Trigger	Procedimiento PL/SQL que se ejecuta automáticamente en respuesta a un evento sobre una tabla.

Tabla 13. Glosario de términos técnicos utilizados a lo largo de la memoria.

Anexo E Estructura del paquete de entregables

Los artefactos del proyecto se han organizado en un paquete de entregables con la estructura de directorios siguiente. La gestión de versiones se ha realizado mediante exports periódicos del

workspace APEX y volcados del DDL del esquema, almacenados con sufijo de fecha como copia de seguridad e historial recuperable.

/	
/apex_export	Exports periódicos de la aplicación APEX (f290419_YYYYMMDD.sql)
/sql	
/ddl	Scripts DDL de creación del esquema (con sufijo de fecha)
/procedures	Paquetes y procedimientos PL/SQL
/seed	INSERTs de datos demo
/migration	Scripts utilizados en la migración a UK
/css	Tema Reto ENSEÑA Pro y CSS por página
/docs	Documentación de soporte
/diagrams	Diagramas ER y de arquitectura (cinco vistas)
/screenshots	Capturas de las páginas principales
/manuals	Manual de usuario y manual técnico
/memoria	Documento TFG (esta memoria)
README.md	Visión general y guía de despliegue

Anexo F Capturas de pantalla y enlaces

La memoria principal incluye al final del documento un conjunto de capturas de pantalla representativas de las páginas funcionales y de los flujos completos de la plataforma. Estas imágenes permiten visualizar el resultado final de la aplicación y complementar la explicación técnica desarrollada en los capítulos anteriores. Adicionalmente, se proporciona un enlace temporal de acceso a la aplicación desplegada para que el tribunal pueda interactuar con ella durante la fase de evaluación. Las credenciales de las cuentas demo figuran junto a este material complementario.

Anexo G Casos de uso detallados

Este anexo recoge los siete casos de uso principales de la plataforma. Para cada uno se documenta el actor que lo inicia, las precondiciones que deben cumplirse, el flujo principal paso a paso, los flujos alternativos contemplados, las postcondiciones del sistema y las páginas APEX involucradas. Estos casos de uso constituyen la referencia funcional del proyecto y han guiado tanto el diseño de la base de datos como el de la interfaz.

CU-01 Registro y autenticación de usuario

Actor: usuario sin cuenta previa en la plataforma. Precondiciones: existe acceso al despliegue y el usuario dispone de un correo electrónico válido. Postcondiciones: se crea un registro en USERS con un hash de contraseña salado, el usuario inicia sesión y se redirige a su panel principal según rol.

Flujo principal: el usuario accede a la página de login (Page 9999), pulsa el enlace de registro que le conduce a la Page 2 (Registro), cumplimenta nombre completo, correo, universidad y contraseña,

acepta la política de privacidad y envía el formulario. El sistema invoca `pkg_auth.register_user`, que genera un valor de salt aleatorio, calcula `ORA_HASH(contraseña || salt)` y persiste el registro con rol `PARTICIPANT` por defecto. Tras la creación, el sistema autentica automáticamente al usuario y lo redirige al Home (Page 1).

Flujos alternativos: si el correo ya existe, el sistema muestra un mensaje de error en línea sin recargar la página. Si la contraseña no cumple los requisitos mínimos (longitud), se notifica antes del envío mediante validación. Si el usuario olvida sus credenciales, dispone del flujo de recuperación de contraseña (CU-07).

Páginas implicadas: 9999 (Login), 2 (Registro), 1 (Home). Tablas: `USERS`, `USER_ROLES`, `LOGIN_LOG`. Procedimientos: `pkg_auth.register_user`, `pkg_auth.authenticate`.

CU-02 Creación y gestión de un equipo

Actor: participante autenticado. Precondiciones: el usuario tiene rol `PARTICIPANT` y no pertenece todavía a ningún equipo activo en el reto en curso. Postcondiciones: existe un equipo con el usuario como capitán, y se ha generado un token de invitación único que permite a otros participantes unirse mediante un enlace o un código QR.

Flujo principal: desde el Home, el usuario accede a la sección Mi Equipo (Page 17), pulsa Crear equipo nuevo, cumplimenta el nombre, una breve descripción y, opcionalmente, sube un logo personalizado para el equipo. Antes de guardar, el sistema muestra una previsualización de la imagen mediante JavaScript y FileReader API, validando formato y tamaño del archivo. Tras la creación, un trigger `BEFORE INSERT` genera el token UUID y lo asocia al equipo. La aplicación muestra inmediatamente la página de detalle del equipo con el código QR de invitación, el listado de miembros (inicialmente solo el capitán), los controles de gestión y el logo o avatar dinámico del equipo.

Flujos alternativos: si ya existe un equipo con el mismo nombre, una restricción única lo impide y el sistema muestra el error de forma amigable. Si el usuario ya pertenece a un equipo, la opción de creación se deshabilita. Para abandonar un equipo, el usuario dispone de un botón explícito que requiere confirmación si es el capitán y hay otros miembros, debe transferir antes la capitanía.

Páginas implicadas: 17 (Mi Equipo), 3 (Listado equipos), 13 (Invitaciones). Tablas: `TEAMS`, `TEAM_MEMBERS`, `TEAM_INVITATIONS`. Procedimientos: `join_team_by_token`.

CU-03 Inscripción a un reto y exploración de fases

Actor: capitán de un equipo. **Precondiciones:** el equipo está conformado con al menos el número mínimo de miembros requeridos por el reto y el reto está abierto a inscripciones. **Postcondiciones:** el equipo queda inscrito en el reto y todos sus miembros pueden ver las fases del reto y los criterios de evaluación.

Flujo principal: el capitán accede al catálogo de retos (Page 5), explora las tarjetas con la información resumida de cada uno (descripción breve, fechas, número de inscritos, organización promotora) y selecciona uno para ver el detalle (Page 18). En la página de detalle se presentan las fases en una línea temporal, los criterios de evaluación con sus pesos, los premios y un botón Inscribir mi equipo.

Páginas implicadas: 5 (Catálogo retos), 18 (Detalle reto), 23 (Vista de fase). **Tablas:** CHALLENGES, CHALLENGE_PHASES, EVALUATION_CRITERIA.

CU-04 Entrega de una fase con análisis NLP automático

Actor: cualquier miembro de un equipo inscrito en un reto. **Precondiciones:** la fase está abierta para entregas y el equipo aún no ha presentado una entrega definitiva en esa fase. **Postcondiciones:** se persiste la entrega en PHASE_SUBMISSIONS y el sistema dispara automáticamente el análisis NLP.

Flujo principal: el participante accede a la fase desde la vista de su equipo (Page 23), pulsa Adjuntar entrega (Page 24), sube un archivo (PDF, ZIP o similar) y opcionalmente un texto de descripción, y confirma. El sistema persiste el BLOB en PHASE_SUBMISSIONS y lanza el procedimiento `analyze_phase_submission`, que invoca OCI Language con tres operaciones (key phrases, sentiments con `level=SENTENCE`, entities) y guarda los resultados en AI_PHASE_ANALYSES. El equipo recibe feedback inmediato del análisis en su dashboard.

Páginas implicadas: 23 (Fase Detalle), 24 (Adjuntar Archivo), 33 (Mis Entregas), 34 (Detalle de mi entrega). **Tablas:** PHASE_SUBMISSIONS, AI_PHASE_ANALYSES. **Procedimientos:** `analyze_phase_submission`. **Servicios externos:** OCI Language.

CU-05 Evaluación de una entrega con apoyo de IA

Actor: tutor asignado al reto. **Precondiciones:** existe al menos una entrega en estado SUBMITTED. **Postcondiciones:** se registra la evaluación en PHASE_EVALUATIONS y PHASE_EVAL_SCORES el trigger de sincronización actualiza la puntuación total del equipo.

Flujo principal: el tutor accede a la cola de evaluaciones (Page 9), selecciona una entrega y abre el modal de evaluación (Page 10). El modal muestra el análisis NLP previo (resumen, palabras clave, entidades, sentimiento) como información de apoyo. El tutor revisa el archivo adjunto, puntúa cada

criterio según la rúbrica, escribe un feedback textual y confirma. El sistema persiste la cabecera en PHASE_EVALUATIONS, el detalle por criterio en PHASE_EVAL_SCORES y dispara el trigger de sincronización trg_sync_team_score que actualiza la puntuación agregada del equipo.

Páginas implicadas: 9 (Evaluaciones), 10 (Detalle de la Evaluación). Tablas: PHASE_EVALUATIONS, PHASE_EVAL_SCORES, AI_PHASE_ANALYSES. Triggers: trg_sync_team_score.

CU-06 Consulta al asistente IA en lenguaje natural

Actor: organizador o tutor autenticado. Precondiciones: el usuario tiene rol ORGANIZER o TUTOR y la configuración OCI\$RESOURCE_PRINCIPAL está correctamente configurada. Postcondiciones: el usuario obtiene una respuesta en lenguaje natural fundamentada en datos reales de la plataforma, sin que la IA tenga acceso a datos sensibles fuera de las tablas autorizadas en object_list.

Flujo principal: el usuario puede acceder al asistente IA desde la página específica Asistente IA (Page 21) o desde el botón flotante global visible en cualquier página de la plataforma. Una vez abierta la ventana conversacional, puede escribir una pregunta en lenguaje natural o seleccionar una de las preguntas rápidas preconfiguradas sobre registro, login, equipos, invitaciones o entregas. La petición se envía mediante procesos AJAX Callback (AI_CHAT, AI_CHAT_GLOBAL o AI_CHAT_USER), que determinan el contexto de usuario y enrutan la consulta hacia la lógica correspondiente. La función de IA invoca DBMS_CLOUD_AI con el perfil configurado, el modelo cohere.command-r-plus-08-2024 traduce la consulta a SQL contra el subconjunto de tablas autorizadas, ejecuta la consulta, recibe el resultado y genera una respuesta en lenguaje natural. La consulta queda registrada íntegramente en AI_QUERIES para trazabilidad.

Páginas implicadas: 21 (Asistente IA). Funciones: RETO_AI_ASK. Tablas: AI_QUERIES. Servicios externos: OCI Generative AI.

CU-07 Recuperación de contraseña

Actor: usuario que ha olvidado su contraseña. Precondiciones: el usuario tiene una cuenta activa en la plataforma asociada a una dirección de correo válida. Postcondiciones: el usuario establece una nueva contraseña, el token de recuperación queda marcado como usado y se mantiene auditoría de la operación.

Flujo principal: el usuario accede a la página Recuperar contraseña (Page 31, alias recuperar-contrasena), introduce su correo y envía el formulario. El sistema invoca pkg_password_reset.request_reset, que genera un token único de 64 caracteres, persiste una fila en

PASSWORD_RESETS con vencimiento a 24 horas y registro de IP y user-agent, e invoca pkg_email.send para enviar al usuario un correo HTML con el enlace de cambio. El usuario sigue el enlace y llega a la Page 32 (alias cambiar-contraseña), donde introduce la nueva contraseña y la confirma. El sistema invoca pkg_password_reset.consume_token, que valida la vigencia del token, actualiza el hash y la sal del usuario en USERS y marca el campo used_at del token.

Flujos alternativos: por motivos de seguridad, si el correo introducido no existe, el sistema no revela esa información y se comporta como si hubiera enviado el correo (silent fail). Si el token está caducado o ya usado, la Page 32 muestra un mensaje de error y ofrece al usuario solicitar uno nuevo.

Páginas implicadas: 31 (Recuperar contraseña), 32 (Cambiar contraseña). Tablas: PASSWORD_RESETS, USERS. Paquetes: pkg_password_reset, pkg_email, pkg_auth. Servicios externos: OCI Email Delivery.

Anexo H Feedback comercial extendido sobre OCI

Como complemento a la valoración crítica presentada en el apartado 5.5, este anexo recoge las propuestas específicas que los autores han trasladado al equipo de Oracle durante la reunión de seguimiento del 14 de mayo. Se ofrecen ordenadas por prioridad de impacto percibido para la adopción de OCI en el segmento académico y universitario.

- Disponibilidad de OCI Generative AI en eu-madrid-1 para cuentas Always Free, eliminando la principal barrera de entrada para proyectos académicos europeos.
- Publicación de una guía de usuario ampliada de Select AI con blueprints listos para usar en distintos casos de negocio (consulta analítica, generación de resúmenes, asistente conversacional con object_list restringido).
- Documentación o corrección del comportamiento de APEX_PAGE.GET_URL dentro de modales, que actualmente añade un sufijo no documentado que rompe el atributo src de las imágenes.
- Asistente de onboarding paso a paso en la consola de OCI para el arranque rápido de proyectos con IA en cuentas Always Free (Resource Principal, políticas IAM, ACL de red, credenciales).
- Repositorio público de plantillas APEX multi-rol con autenticación, autorización por esquemas y dashboards básicos, orientado al segmento universitario y educativo.

Los autores agradecen al equipo de Oracle la apertura mostrada durante la reunión y la disposición a recoger estas observaciones para futuras evoluciones de la plataforma.

Anexo I Manual de usuario

Este anexo recoge el manual de usuario completo de la plataforma Reto ENSEÑA, organizado por rol (participante, tutor y organizador) y por flujo funcional. Para cada flujo se describen los pasos a seguir, los elementos de la interfaz a utilizar y las acciones esperadas del sistema. Cada apartado incluye placeholders para las capturas de pantalla correspondientes, especificando la página APEX y el usuario con el que se debe realizar cada captura.

Los datos demo de acceso son los siguientes. Todas las cuentas demo comparten la contraseña Demo1234! Estas credenciales se utilizan únicamente para la realización de las capturas de pantalla y la validación funcional en producción cada usuario establecerá su propia contraseña.

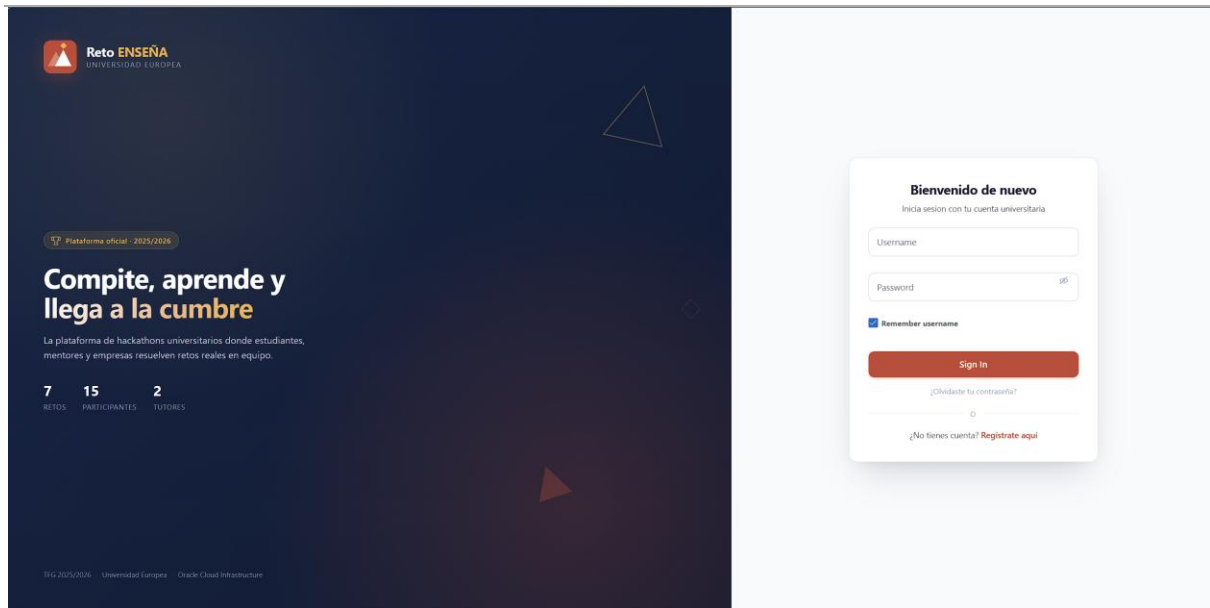
Rol	Email demo	Descripción
Participante	jorge.garcia@demo.retoensena.es	Cuenta principal de Jorge para capturas (user_id=41)
Participante	costin.dogaru@demo.retoensena.es	Cuenta de Costin (segundo participante)
Participante	participante3@demo.retoensena.es	Tercer participante para mostrar equipos completos
Tutor	tutor.oracle@demo.retoensena.es	Tutor asignado a retos Oracle
Organizador	organizador@demo.retoensena.es	Cuenta con permisos de administración global

Tabla 14. Cuentas demo utilizadas para las capturas del manual de usuario.

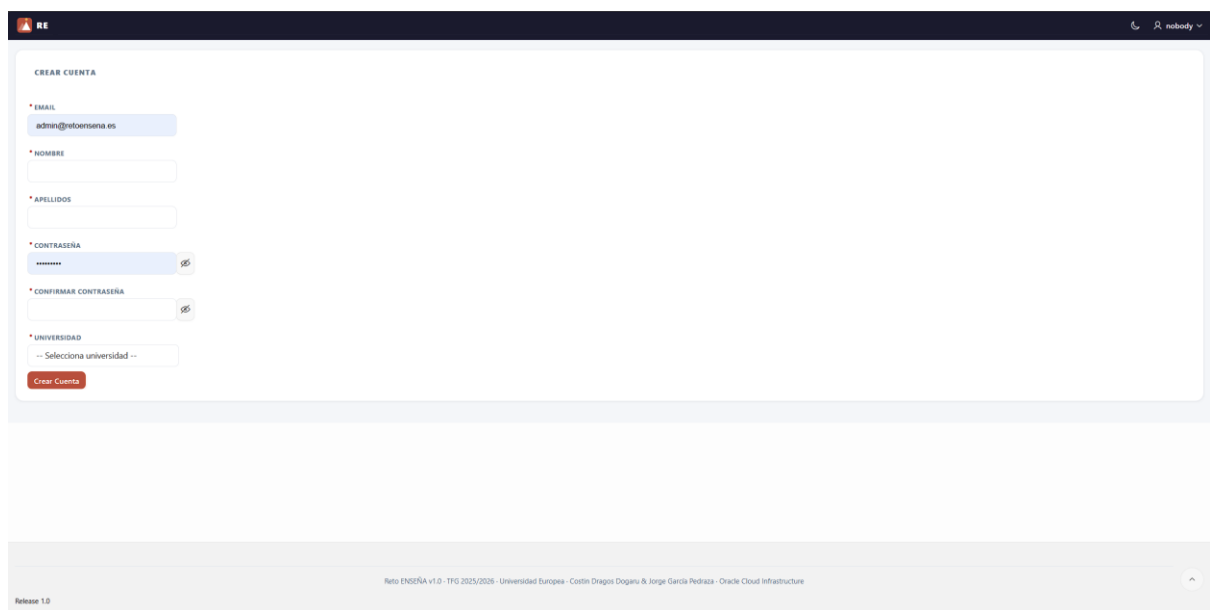
I.1 Manual para participantes

El participante es el rol más numeroso de la plataforma. Esta sección describe paso a paso los flujos esperados desde la primera vez que un participante accede a la plataforma hasta el envío de su entrega final y la consulta de la clasificación.

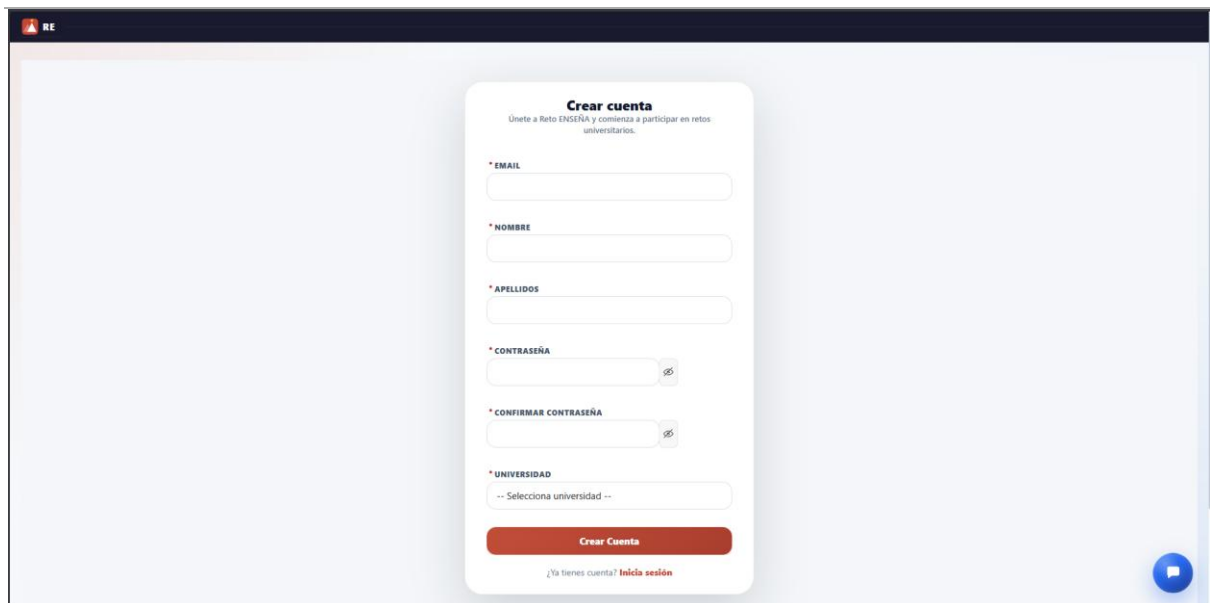
I.1.1 Registro en la plataforma. Desde la página de inicio sin autenticar, el participante pulsa el botón Regístrate, situado bajo el formulario de login. El sistema le conduce a la página de registro, donde debe cumplimentar nombre, apellidos, correo institucional, universidad de procedencia y contraseña (mínimo 8 caracteres). Tras aceptar la política de privacidad y enviar el formulario, la cuenta queda activa y el sistema autentica automáticamente al usuario.



Captura 1: (Login) Vista de la página de login con el enlace 'Regístrate'.

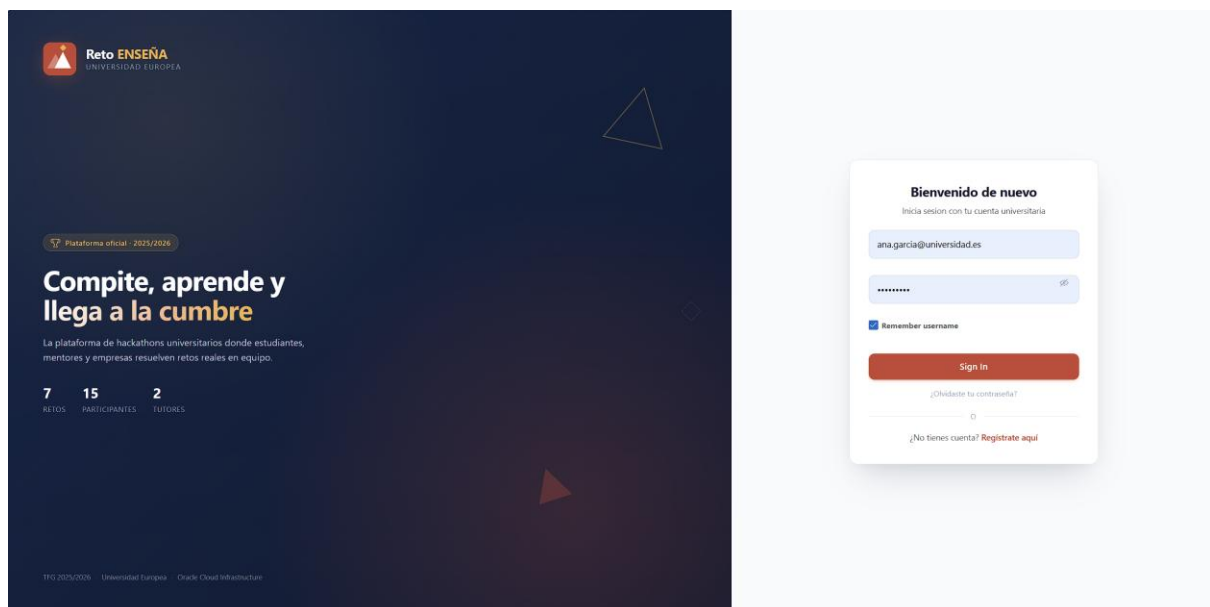


Captura 2: (Registro) Formulario de registro vacío con todos los campos visibles.

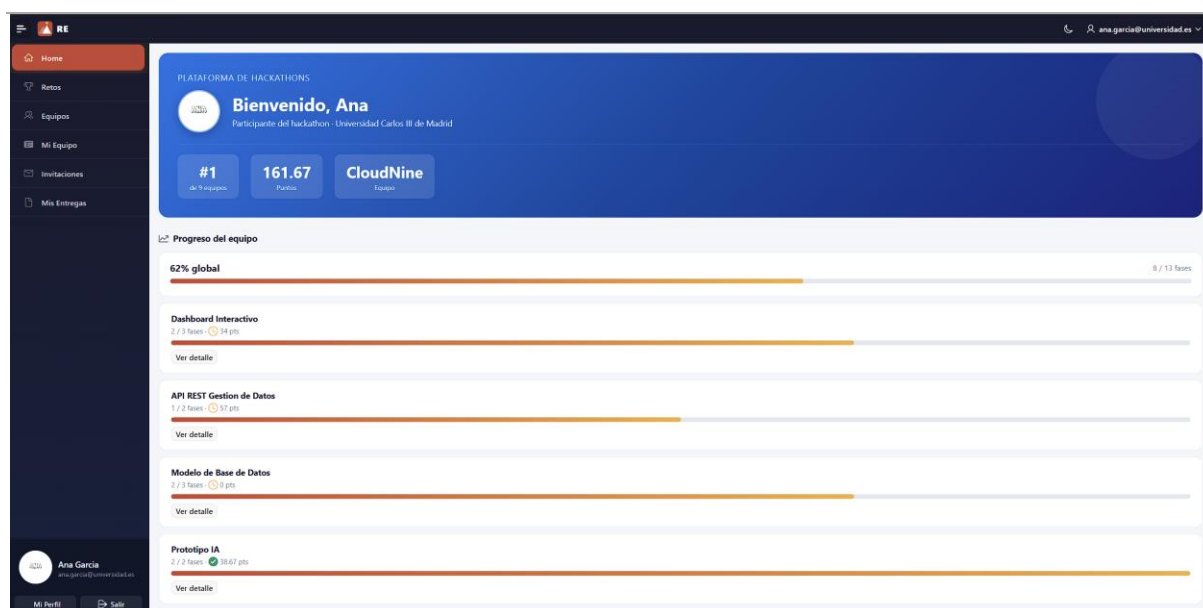


Captura 3: (Registro) Formulario relleno con datos de prueba, antes de pulsar 'Crear cuenta'.

I.1.2 Inicio de sesión y vista inicial. Tras el registro o tras un login posterior, el participante accede a su Home personalizada. Esta página muestra un dashboard con sus próximas fases activas, la posición de su equipo en la clasificación, las entregas pendientes y accesos rápidos a las funcionalidades más utilizadas.

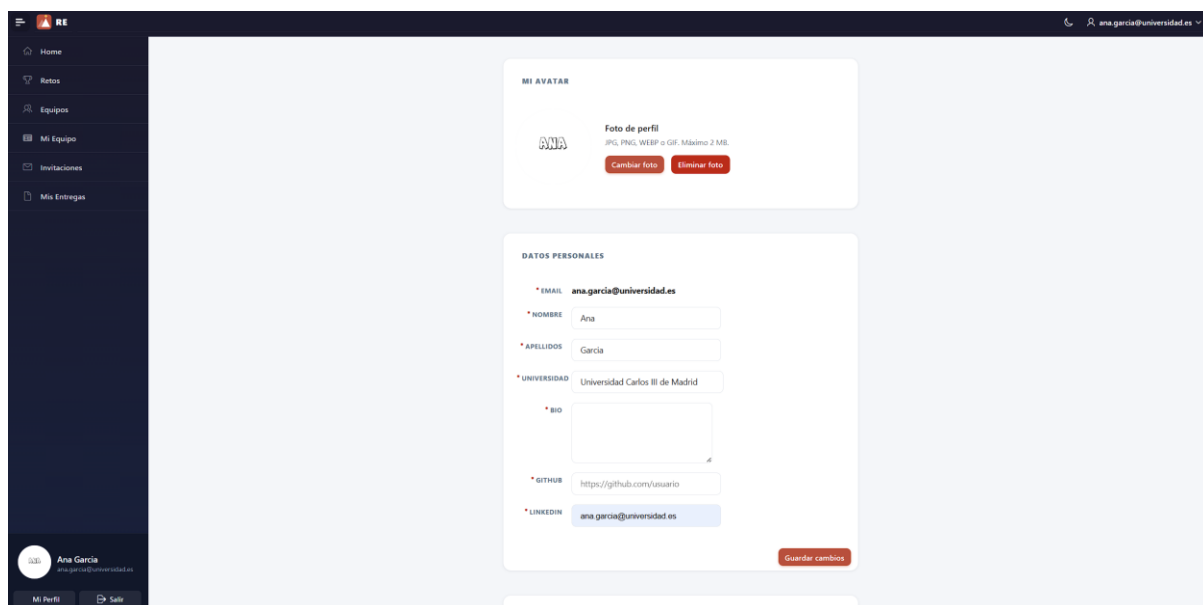


Captura 4: Login Formulario de login con email y contraseña visibles.



Captura 5: (Home) Dashboard del participante con todas las regiones visibles.

I.1.3 Perfil personal y avatar. Desde el menú desplegable de la barra de navegación, el usuario accede a Mi Perfil. En esta pantalla puede subir su avatar (con previsualización en vivo antes de guardar), modificar su biografía, añadir enlaces a sus redes profesionales (GitHub, LinkedIn), cambiar su preferencia de tema (claro u oscuro) y, si lo desea, actualizar su contraseña. El sistema valida que el avatar no exceda los 2 MB y que el formato sea una imagen válida.

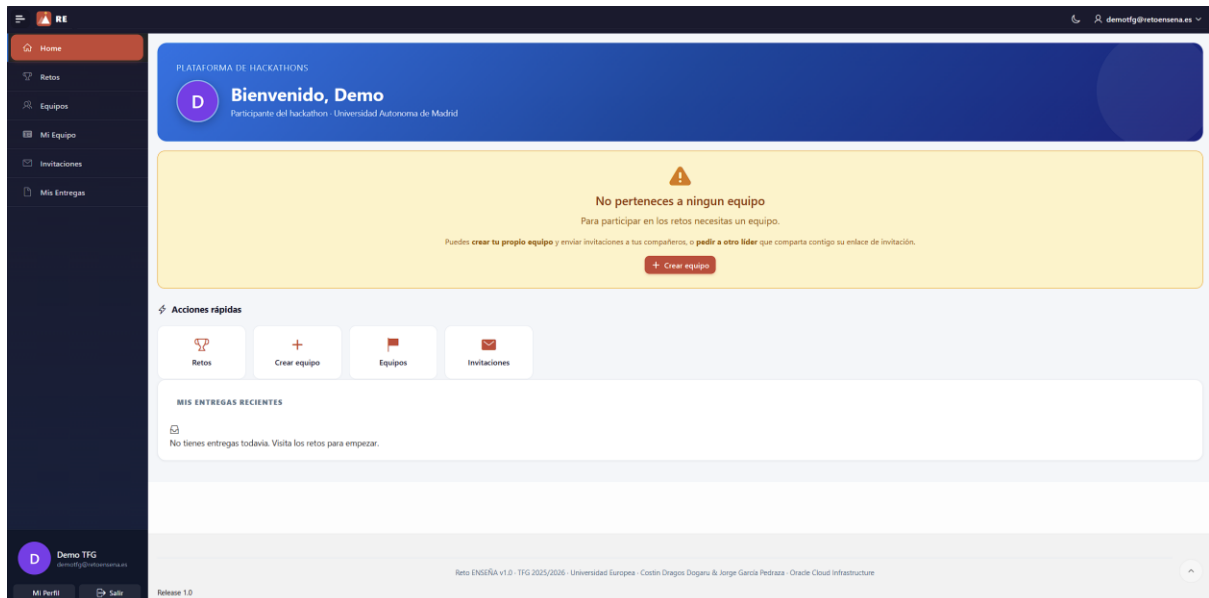


The screenshot shows the 'Mi Perfil' (My Profile) page. The top section is 'MI AVATAR', featuring a profile picture placeholder with the name 'ANA' and a 'Foto de perfil' label. Below it, a note specifies 'PNG, JPG, WEBP o GIF. Máximo 2 MB.' and there are 'Cambiar foto' and 'Eliminar foto' buttons. The main section is 'DATOS PERSONALES', which contains a form with the following fields: 'EMAIL' (ana.garcia@universidad.es), 'NOMBRE' (Ana), 'APELLIDOS' (Garcia), 'UNIVERSIDAD' (Universidad Carlos III de Madrid), 'BIO' (a text area), 'GITHUB' (https://github.com/usuario), and 'LINKEDIN' (ana.garcia@universidad.es). A 'Guardar cambios' button is located at the bottom right of the form. The left sidebar is identical to the previous screenshot.

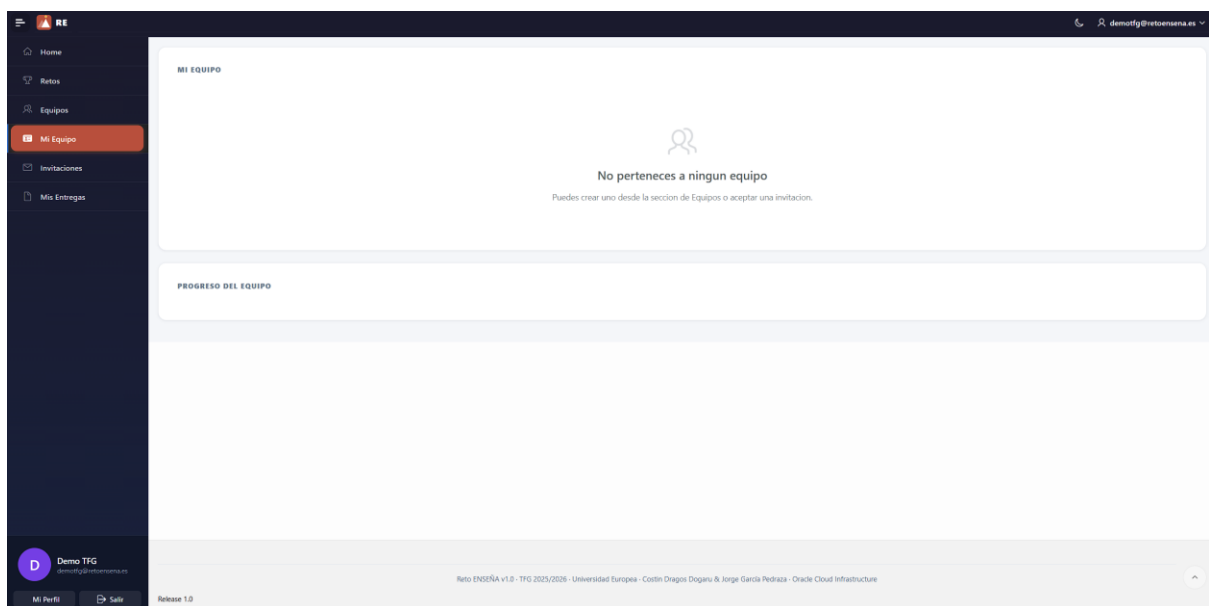
Captura 6: (Mi Perfil) Pantalla con avatar cargado, biografía y enlaces sociales.

I.1.4 Creación de un equipo. Desde el menú lateral, el participante accede a Mi Equipo. Si todavía no pertenece a ningún equipo activo, ve un botón Crear equipo nuevo. Pulsándolo se le pide el nombre

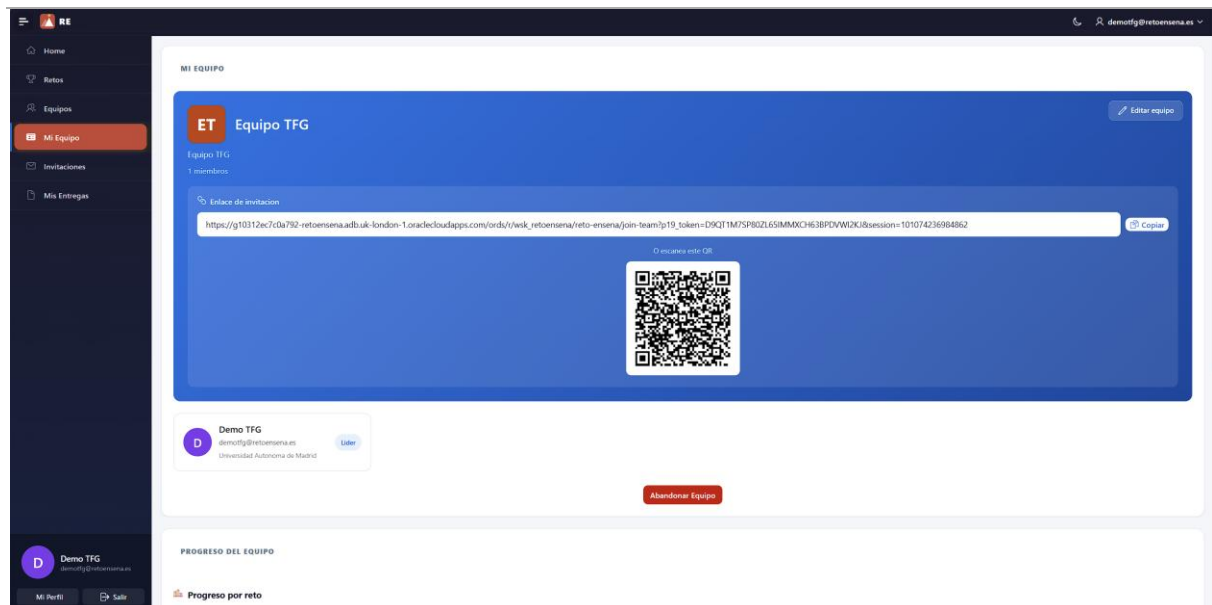
y una breve descripción del equipo. Tras la creación, accede a la página de detalle del equipo, que muestra el código QR de invitación, el listado de miembros (inicialmente solo el creador como capitán) y los controles de gestión.



Captura 7: (Mi Equipo) Estado SIN equipo asignado, mostrando el botón 'Crear equipo nuevo'.

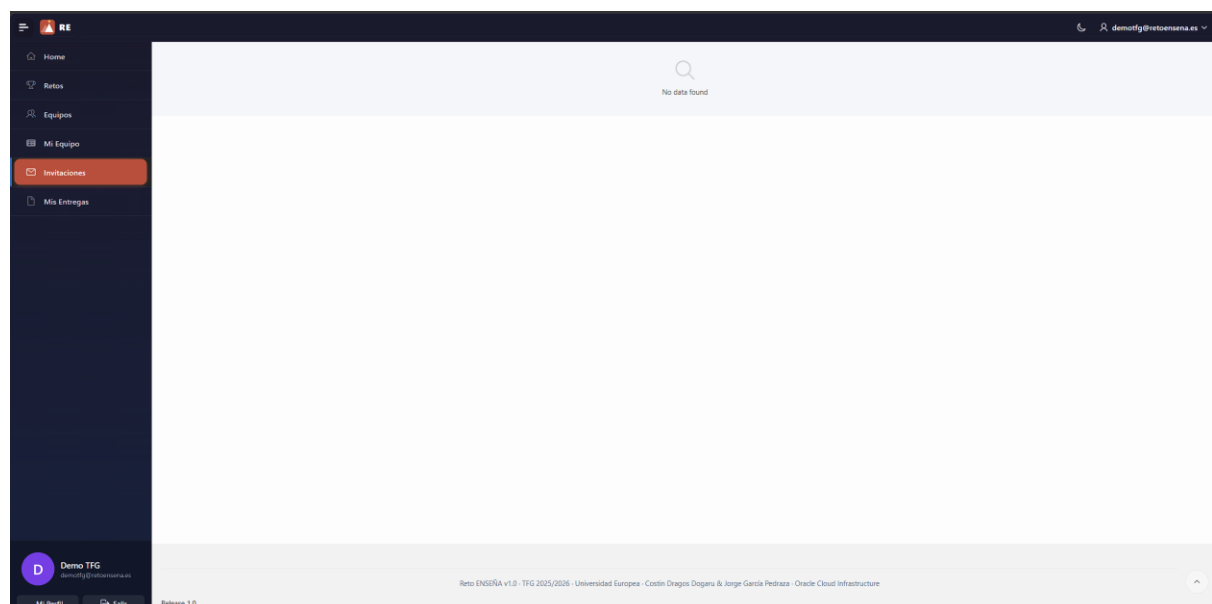


Captura 8: (Mi Equipo) Modal o formulario de creación de equipo relleno.



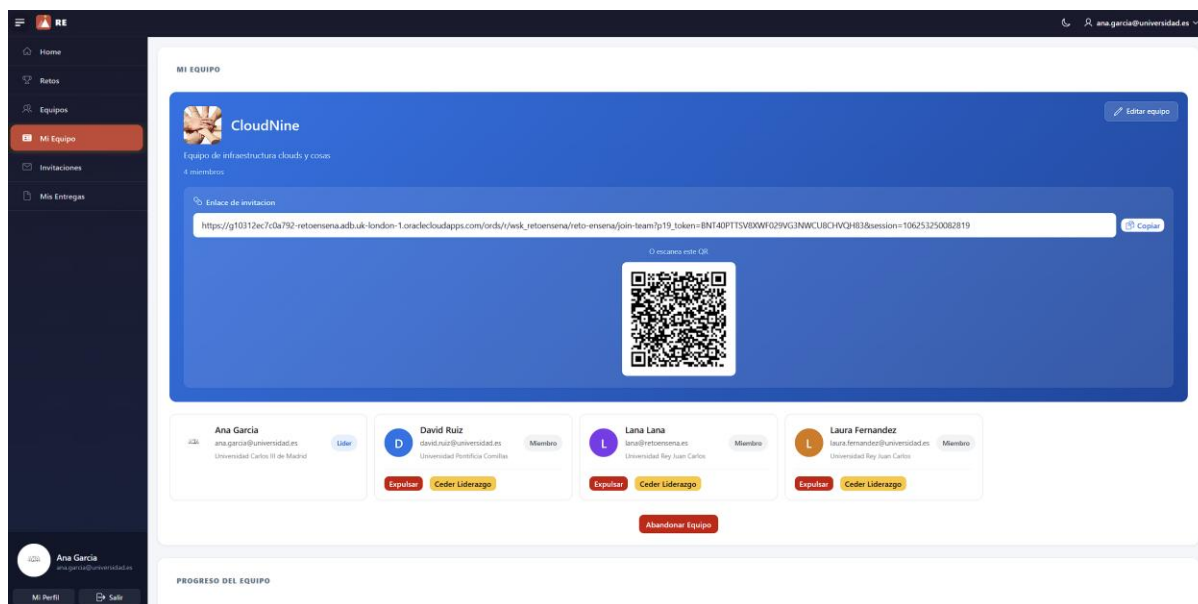
Captura 9: (Mi Equipo) Detalle del equipo creado con código QR y listado de miembros.

1.1.5 Invitación de miembros al equipo. Para incorporar a nuevos miembros, el capitán puede hacer tres cosas: copiar el enlace de invitación y compartirlo por su canal preferido, mostrar el código QR para que un compañero lo escanee con el móvil, o enviar una invitación nominativa por correo electrónico desde la sección de invitaciones. En todos los casos, la incorporación se produce mediante un token único de 32 caracteres almacenado en TEAM_INVITATIONS.



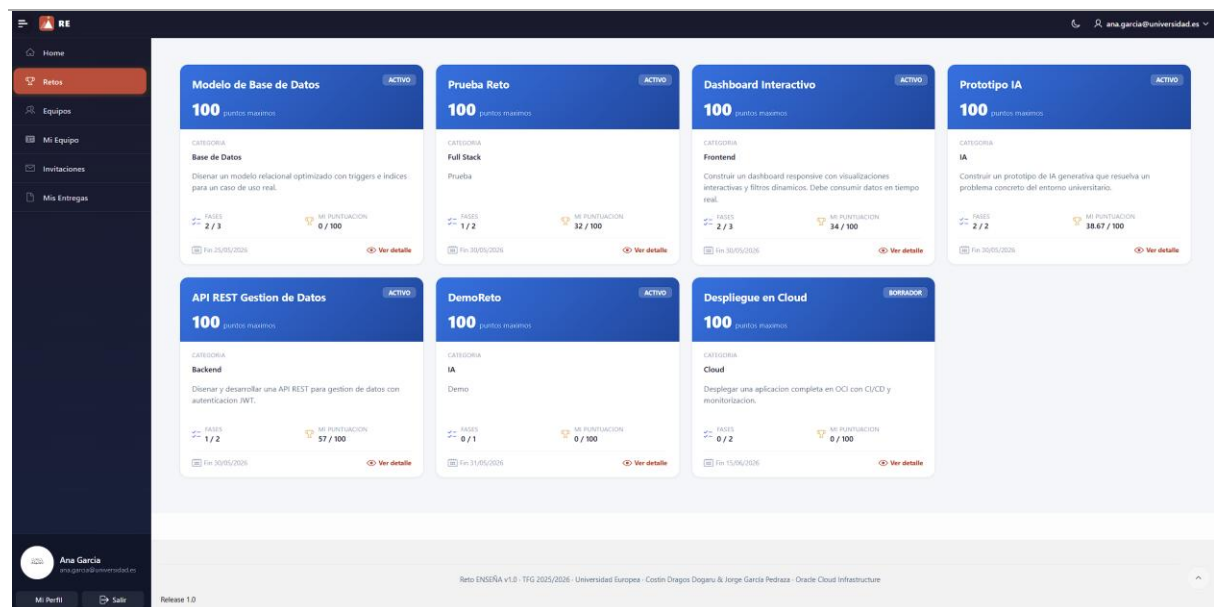
Captura 10: (Invitaciones) Pantalla de gestión de invitaciones con enlace y QR.

El capitán del equipo puede personalizar la identidad visual del grupo mediante la subida de un logo. Desde la pantalla Mi Equipo, el usuario selecciona una imagen en formato JPG, PNG, WEBP o GIF. Antes de guardar, la plataforma muestra una vista previa en tiempo real para comprobar que la imagen es correcta. Si el equipo no dispone de logo, el sistema genera automáticamente un avatar con las iniciales del nombre del equipo y colores dinámicos.

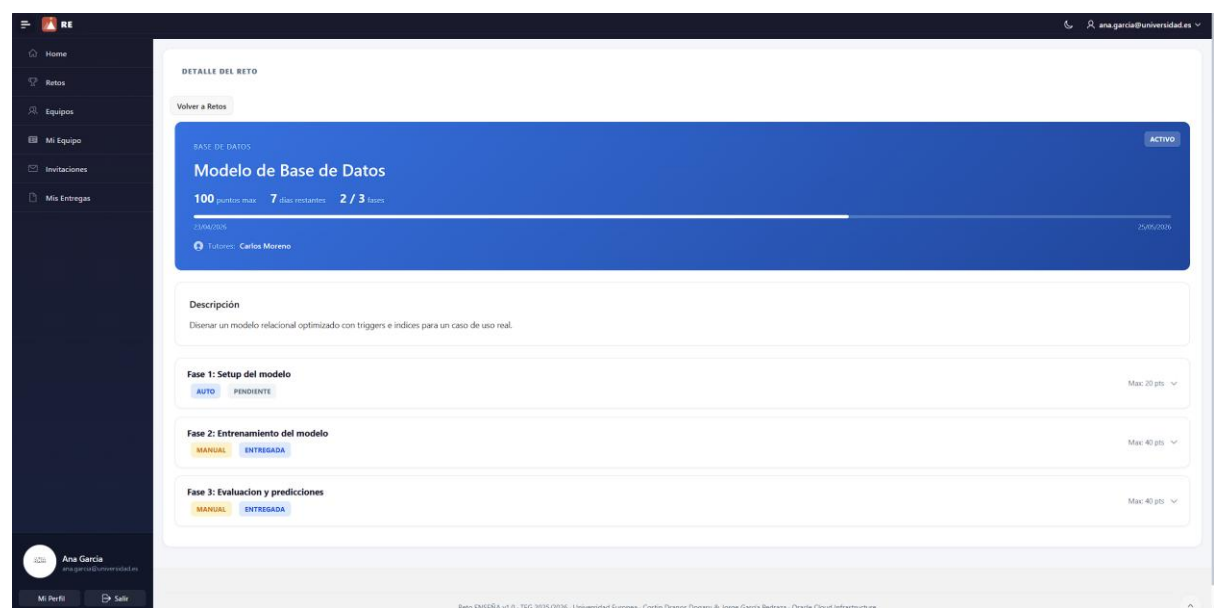


Captura 11: (Mi Equipo) Vista de equipo con 2-3 miembros tras aceptar invitaciones.

I.1.6 Catálogo de retos y detalle de uno. Desde el menú lateral, el participante accede al Catálogo de retos. Cada reto se presenta como una tarjeta con título, descripción breve, fechas de inicio/fin, número de equipos inscritos y categoría. Al pulsar en una tarjeta, accede al detalle del reto, donde se presentan las fases en una línea temporal, los criterios de evaluación con sus pesos, los premios y las modalidades de corrección.

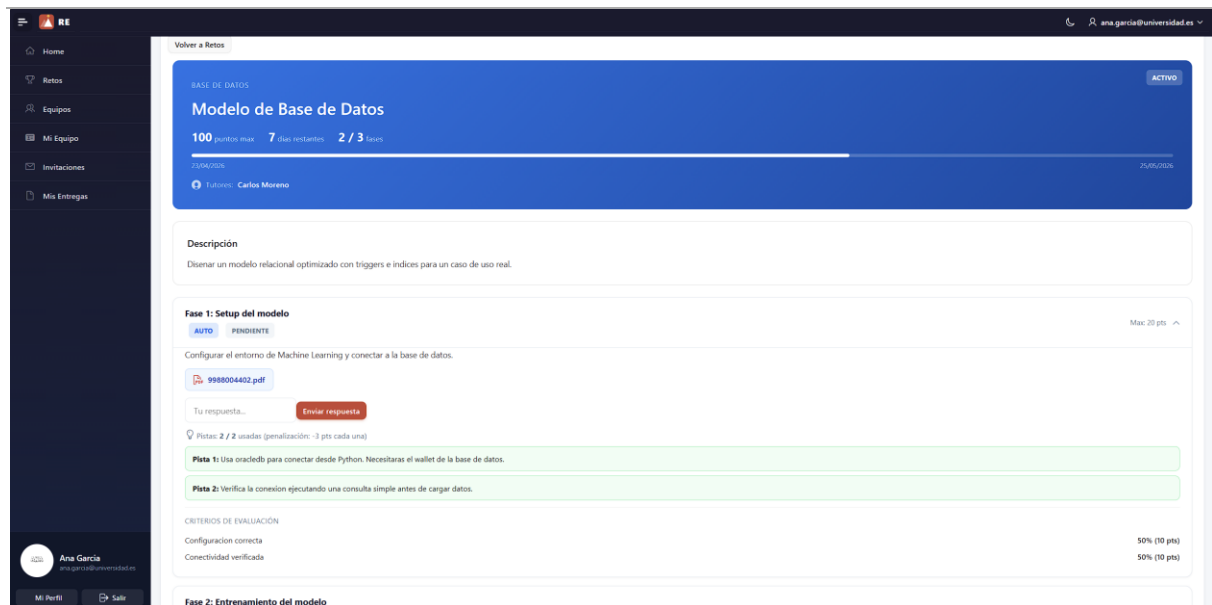


Captura 12: (Catálogo retos) Vista de tarjetas con todos los retos disponibles.



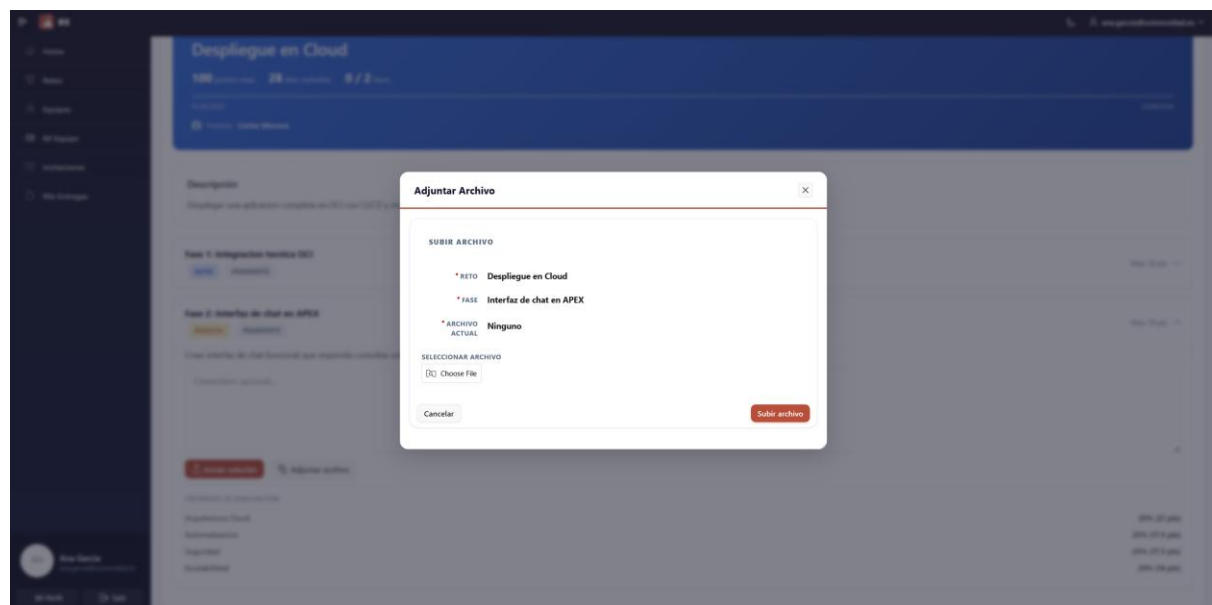
Captura 13: (Detalle reto) Detalle de un reto Oracle con sus fases en línea temporal.

I.1.7 Vista de una fase y consulta de pistas. Cuando una fase está activa, el participante puede acceder a su vista detallada para conocer las instrucciones específicas, los criterios de puntuación y, si la fase incluye un sistema de pistas escalonadas, la posibilidad de revelar pistas a cambio de una penalización en la nota final. Cada pista revelada queda registrada en PHASE_HINT_USAGE.

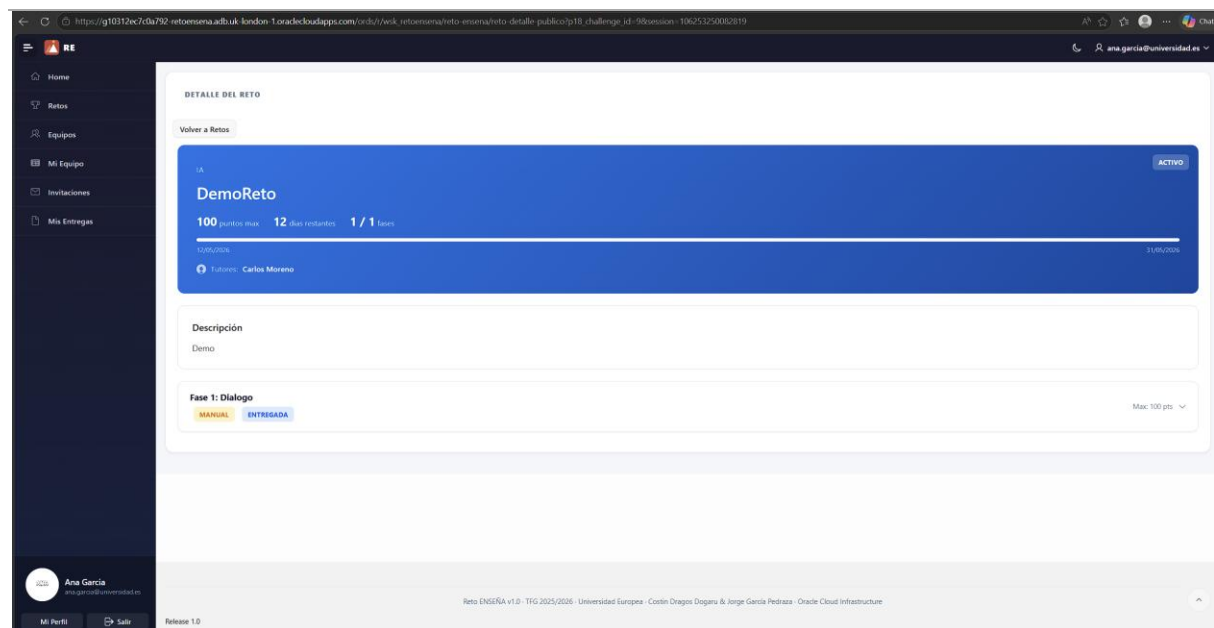


Captura 14: (Fase Detalle) Vista de una fase activa con pistas disponibles y reveladas.

I.1.8 Envío de una entrega. Desde la vista de fase, el participante pulsa Adjuntar entrega y se le presenta un formulario donde puede subir un archivo (PDF, ZIP u otros formatos comunes) y, opcionalmente, un texto descriptivo. Tras confirmar el envío, el sistema persiste el archivo como BLOB en la tabla PHASE_SUBMISSIONS y dispara automáticamente el análisis NLP del contenido.

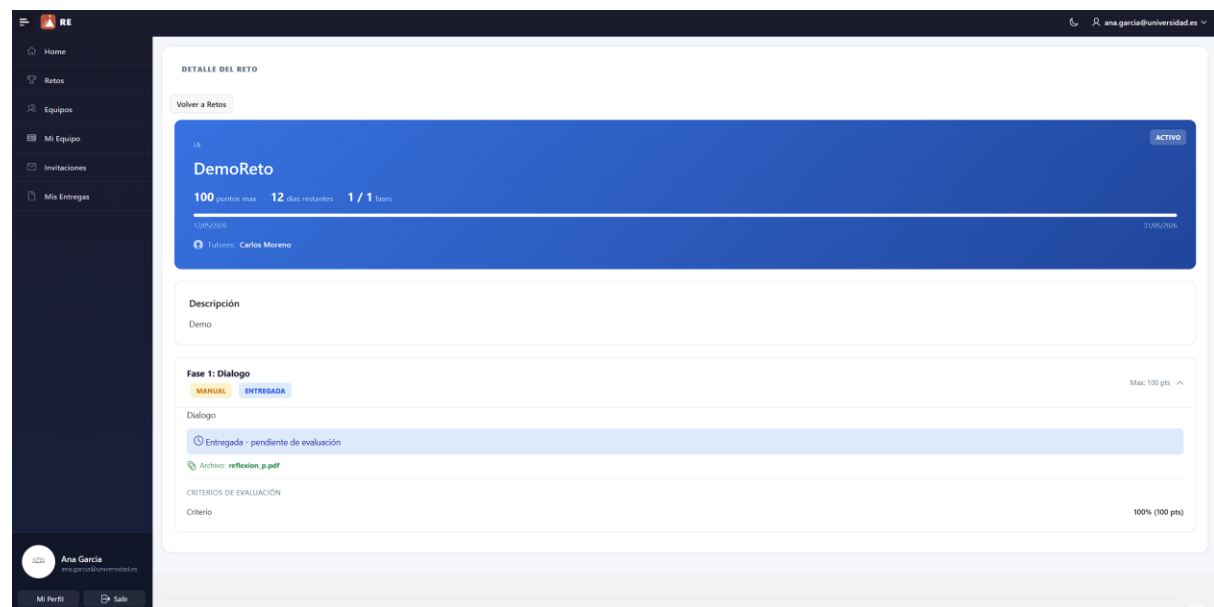


Captura 15:(Adjuntar Archivo) Formulario de envío de entrega con archivo seleccionado.



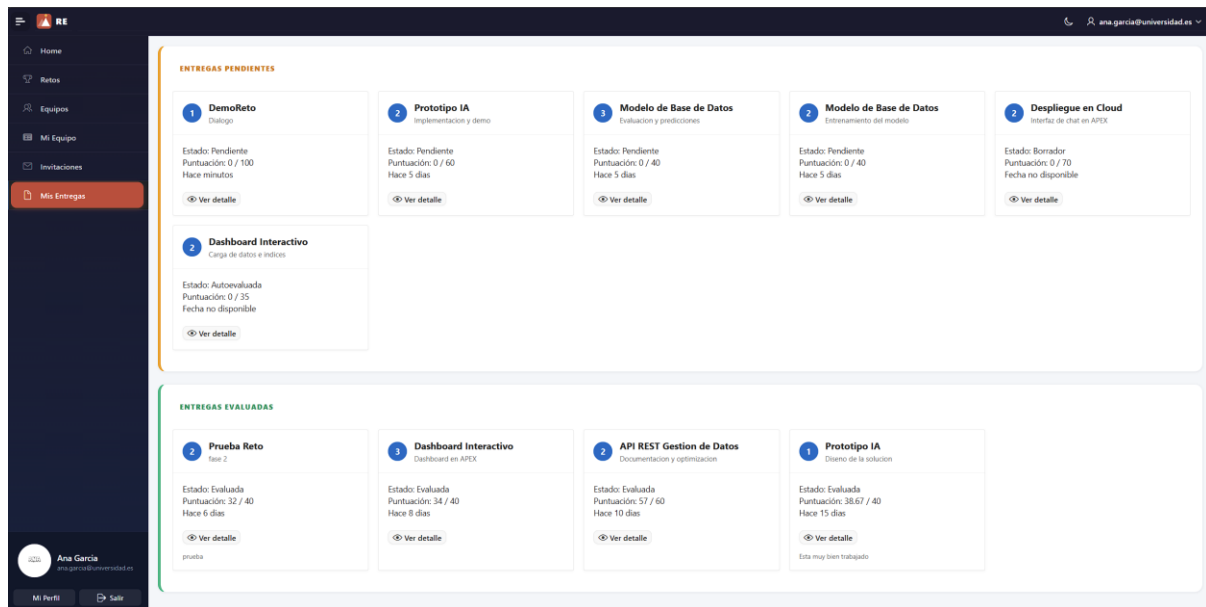
Captura 16: (Adjuntar Archivo) Confirmación de envío exitoso.

1.1.9 Auto-corrección por token (CTF). Para las fases configuradas como auto-corrección por token, el formulario de envío sustituye el archivo por un campo de texto donde el participante introduce la respuesta esperada. El sistema compara la respuesta con `TOKEN_ANSWER` y calcula automáticamente la puntuación `AUTO_SCORE`, descontando las penalizaciones por pistas reveladas. El feedback es inmediato.

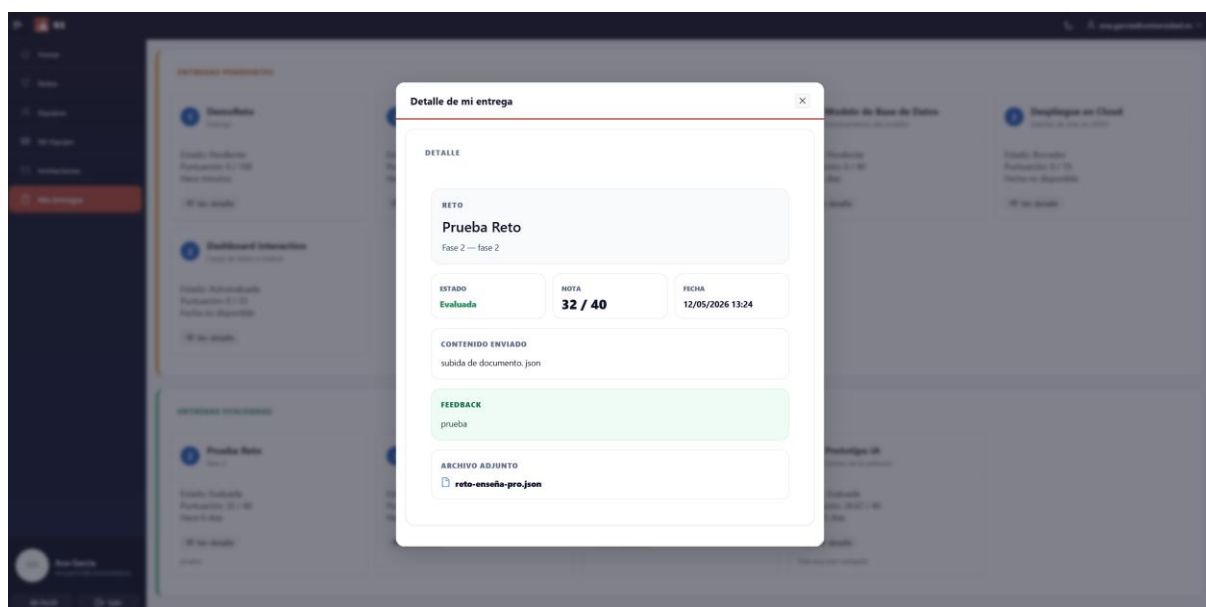


Captura 17: (Adjuntar Archivo) Vista del modo CTF con campo de token de respuesta.

I.1.10 Consulta de entregas y feedback recibido. Desde Mis Entregas, el participante consulta todas las entregas realizadas por su equipo, el estado de cada una (Borrador, Enviado, Evaluado) y, si ya están evaluadas, la nota obtenida, el feedback textual del tutor y un resumen del análisis NLP automático asociado.



Captura 18: (Mis Entregas)Listado de entregas del equipo.

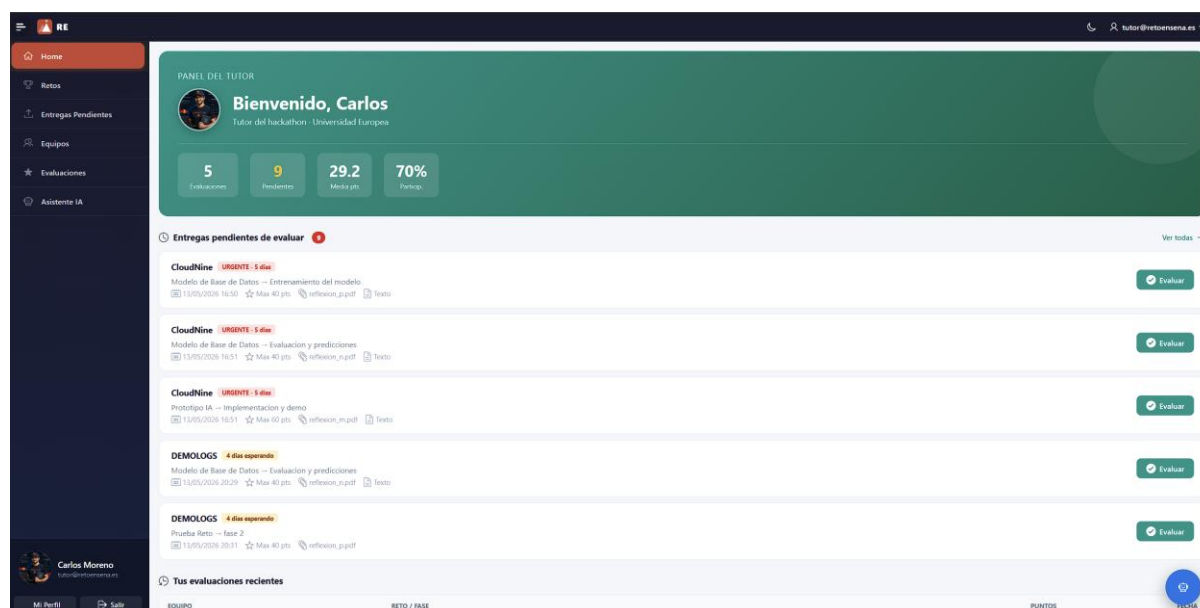


Captura 19: (Detalle Mi Entrega)Detalle de una entrega evaluada con feedback y resumen NLP.

I.2 Manual para tutores

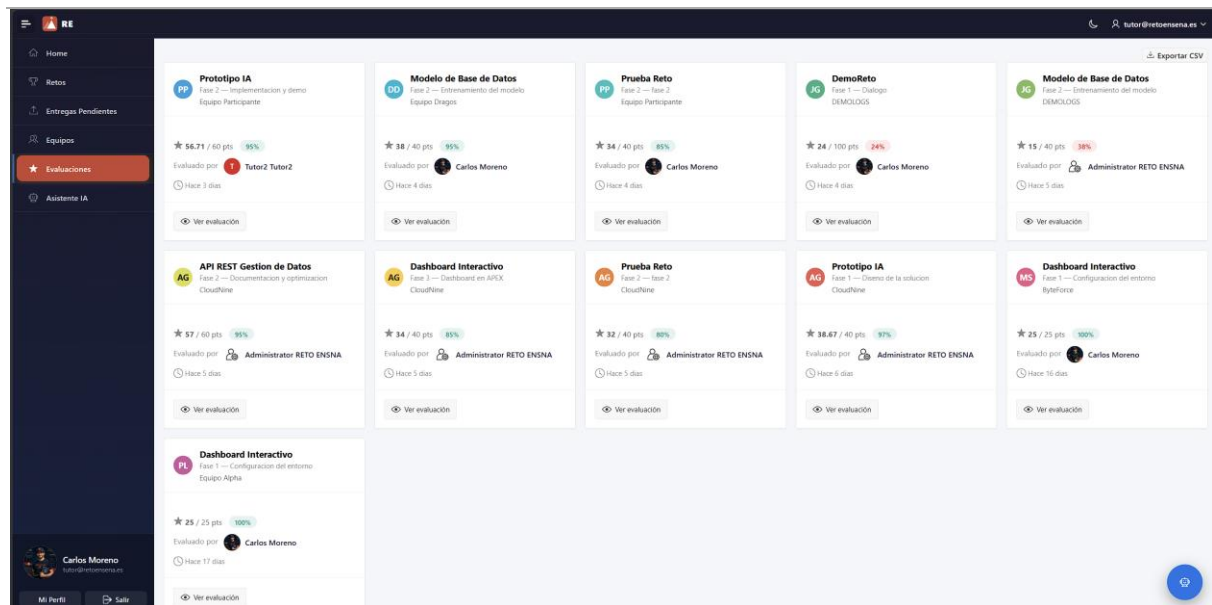
El tutor es el rol encargado de evaluar las entregas presentadas por los equipos en los retos que le hayan sido asignados. El siguiente flujo describe su experiencia desde el inicio de sesión hasta la publicación de una evaluación.

I.2.1 Vista inicial del tutor. Tras iniciar sesión, el tutor accede a su Home personalizada, que muestra la cola de evaluaciones pendientes priorizada por fecha de envío, los retos a los que está asignado, accesos rápidos al asistente IA y un resumen de la actividad reciente. Esta actividad reciente se presenta en formato de tarjetas visuales, mostrando el equipo, el reto, la fase entregada, la fecha de la acción y el logo o avatar dinámico del equipo.



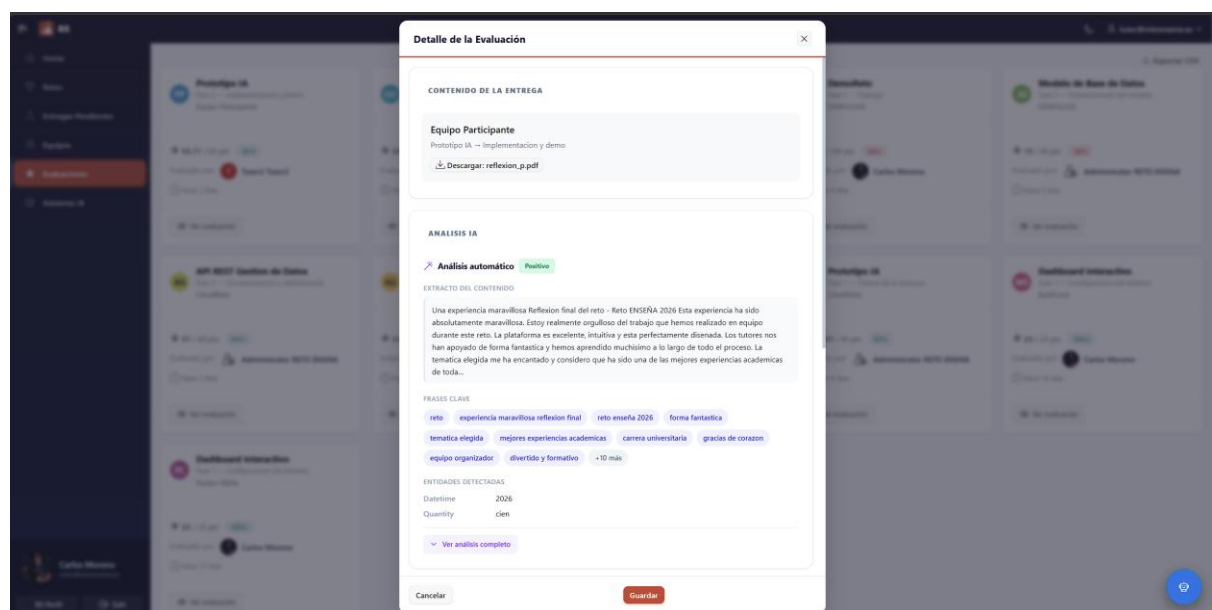
Captura 21: (Home Tutor) Dashboard del tutor con cola de evaluaciones.

I.2.2 Cola de evaluaciones pendientes. Desde el menú principal, el tutor accede a Evaluaciones, donde encuentra una lista detallada de todas las entregas pendientes de evaluar en sus retos asignados. Cada fila muestra el equipo, el reto, la fase, la fecha de envío y un indicador del estado del análisis NLP automático asociado.

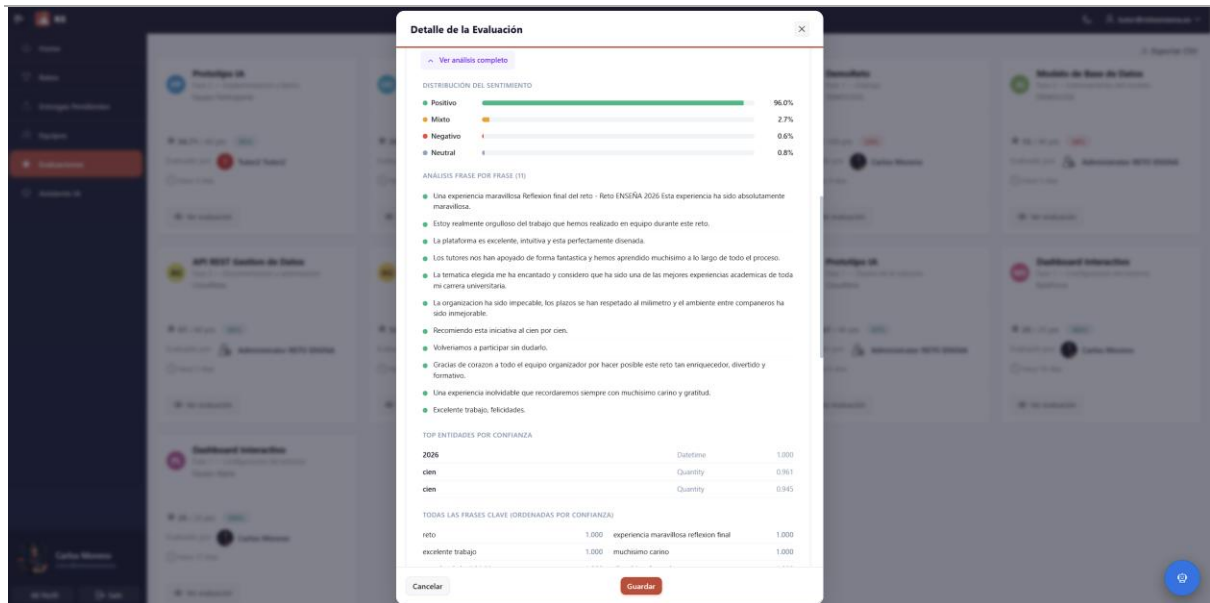


Captura 22: (Evaluaciones) Cola de evaluaciones con varias entregas pendientes.

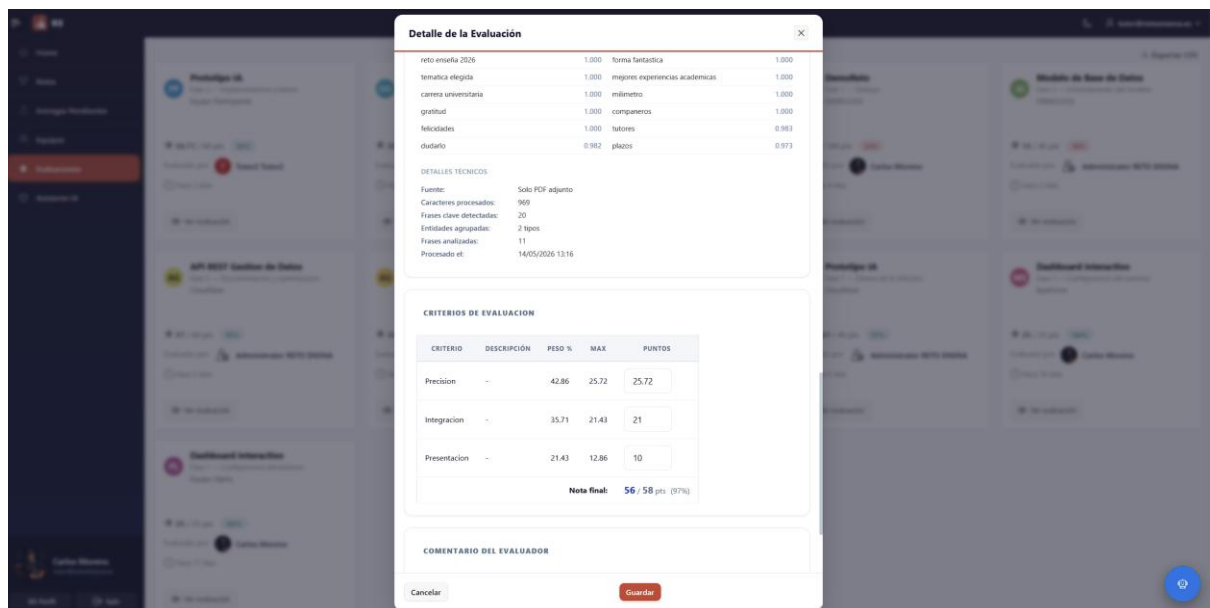
1.2.3 Modal de evaluación con apoyo de IA. Al seleccionar una entrega, se abre un modal de evaluación que presenta tres áreas: a la izquierda, el archivo de la entrega con previsualización si es PDF en el centro, el análisis NLP previo (resumen, palabras clave, entidades, sentimiento global y por frase) generado por OCI Language a la derecha, la rúbrica de evaluación con los criterios definidos por el organizador. El tutor revisa la entrega, asigna una puntuación a cada criterio y escribe un feedback textual.



Captura 23: (Modal Evaluación) Vista completa del modal con archivo, análisis NLP y rúbrica.



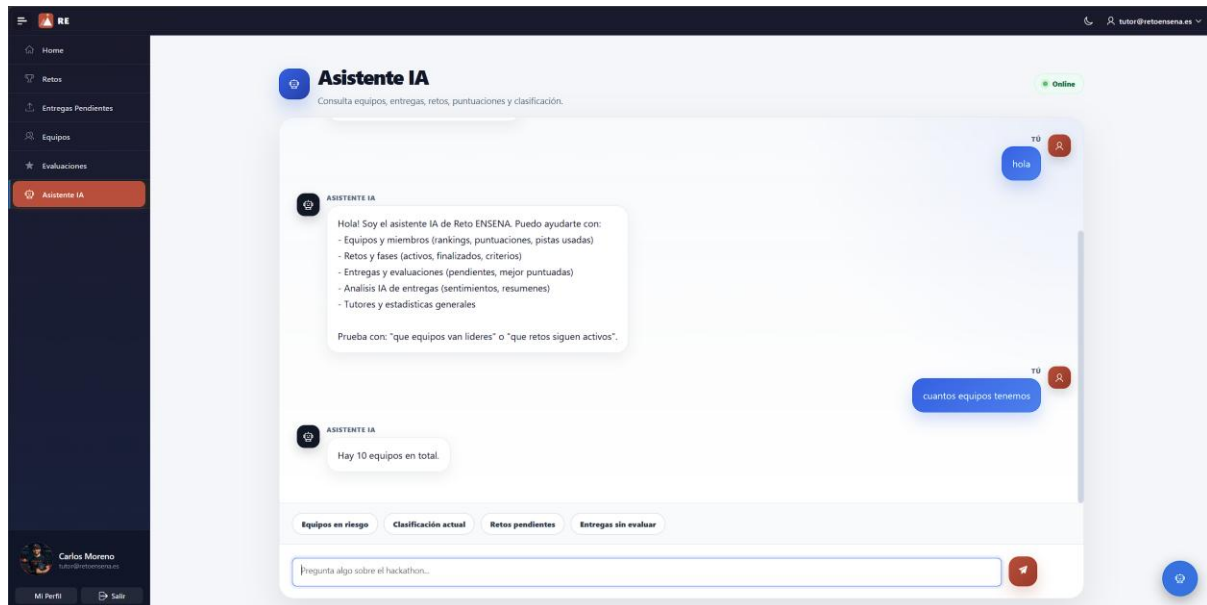
Captura 24: (Modal Evaluación) Detalle del análisis NLP expandido: keywords, entidades y sentimientos.



Captura 25: (Modal Evaluación) Rúbrica rellena con puntuaciones y feedback textual.

1.2.4 Asistente IA conversacional. El tutor también dispone del Asistente IA, accesible tanto desde su página específica como desde el botón flotante global visible en la interfaz. Este asistente le permite formular preguntas analíticas en español natural sobre los datos del hackathon, utilizar preguntas rápidas y recibir respuestas contextualizadas sin abandonar el flujo de trabajo principal. Es especialmente útil para preguntas como «¿cuál es la nota media que he asignado en el último reto?»

o «¿qué entregas tienen sentimiento global negativo?». Las respuestas se generan con cohere.command-r-plus.

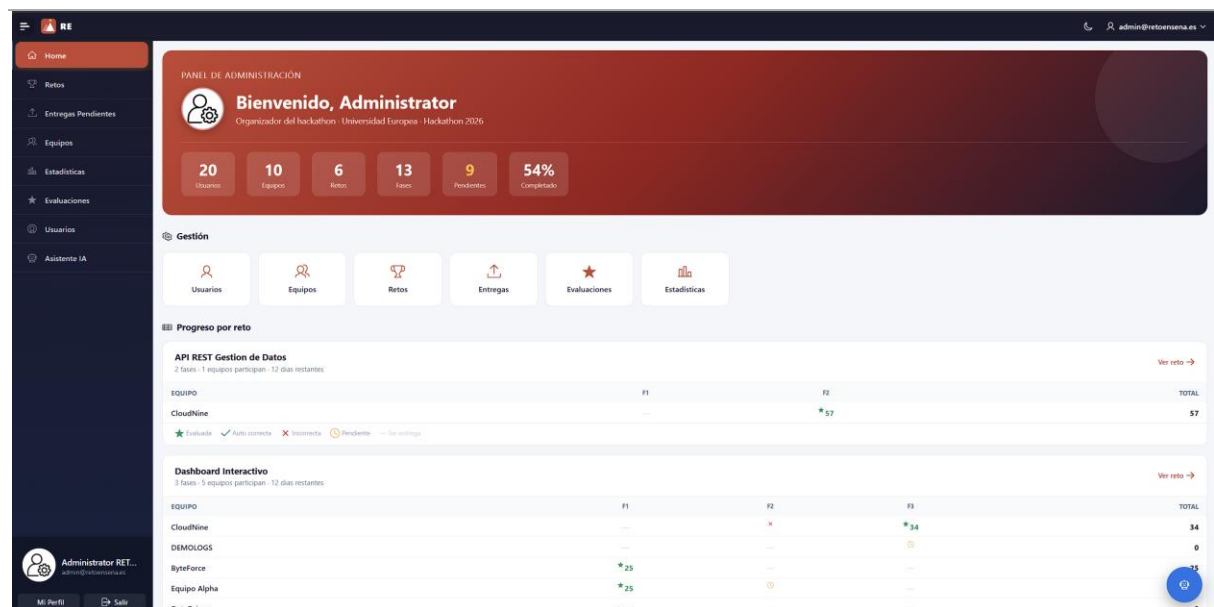


Captura 26: Page 21 (Asistente IA) Pantalla del asistente con una pregunta y su respuesta.

1.3 Manual para organizadores

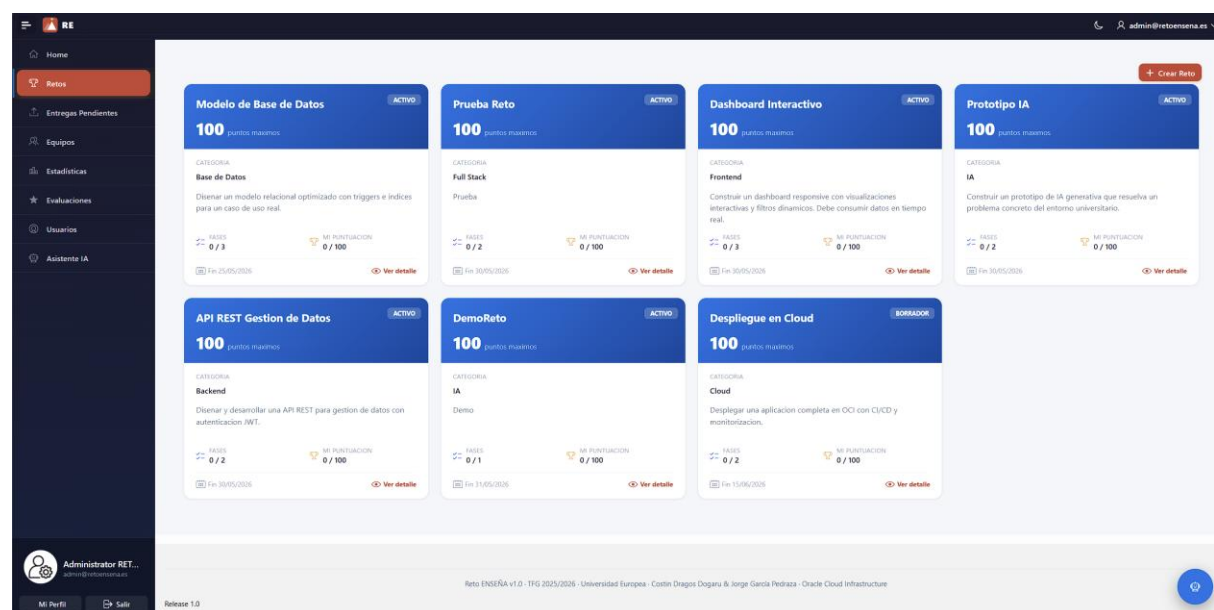
El organizador tiene visión global sobre el evento y los privilegios de gestión más amplios. El siguiente flujo describe sus tareas principales desde el alta del hackathon hasta la publicación de resultados.

1.3.1 Panel de control con KPIs. Tras autenticarse, el organizador accede a un dashboard que centraliza los indicadores clave del evento: número total de equipos, número de entregas presentadas, distribución por reto, porcentaje de fases cerradas y top tres equipos en la clasificación actual.

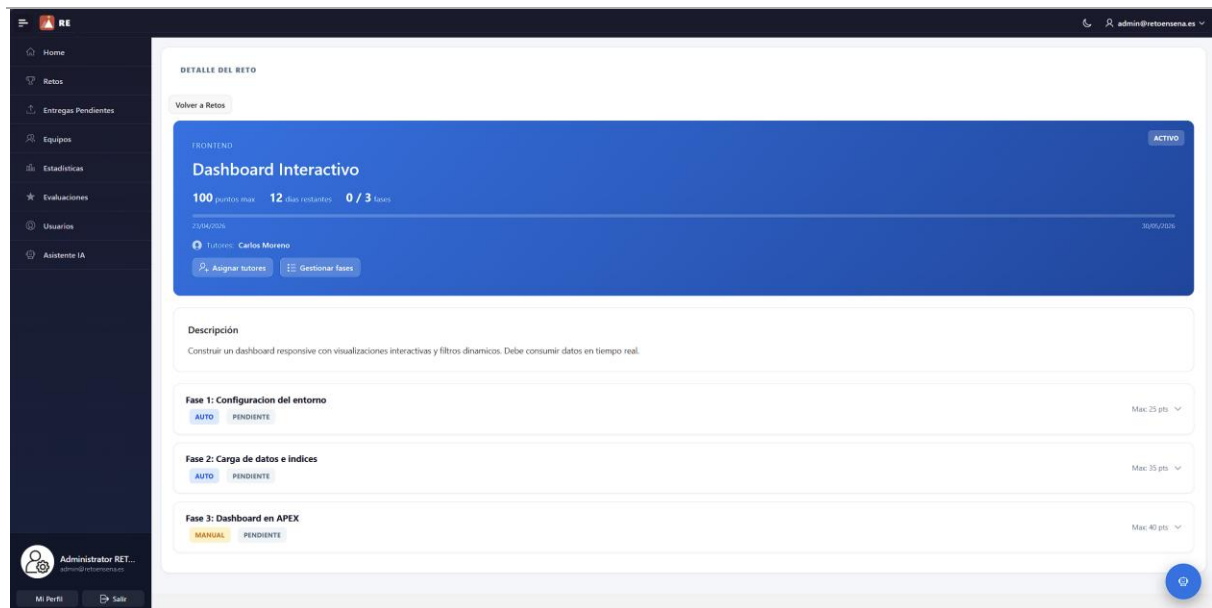


Captura 27: Page 1 (Home Organizador) Dashboard con KPIs globales.

I.3.2 Gestión de retos y fases. Desde Retos, el organizador puede crear nuevos retos, editarlos, asignarles categoría, definir sus fases (cada una con su plazo, criterios, pesos y modalidad de corrección), subir documentos de referencia y gestionar las inscripciones de los equipos.

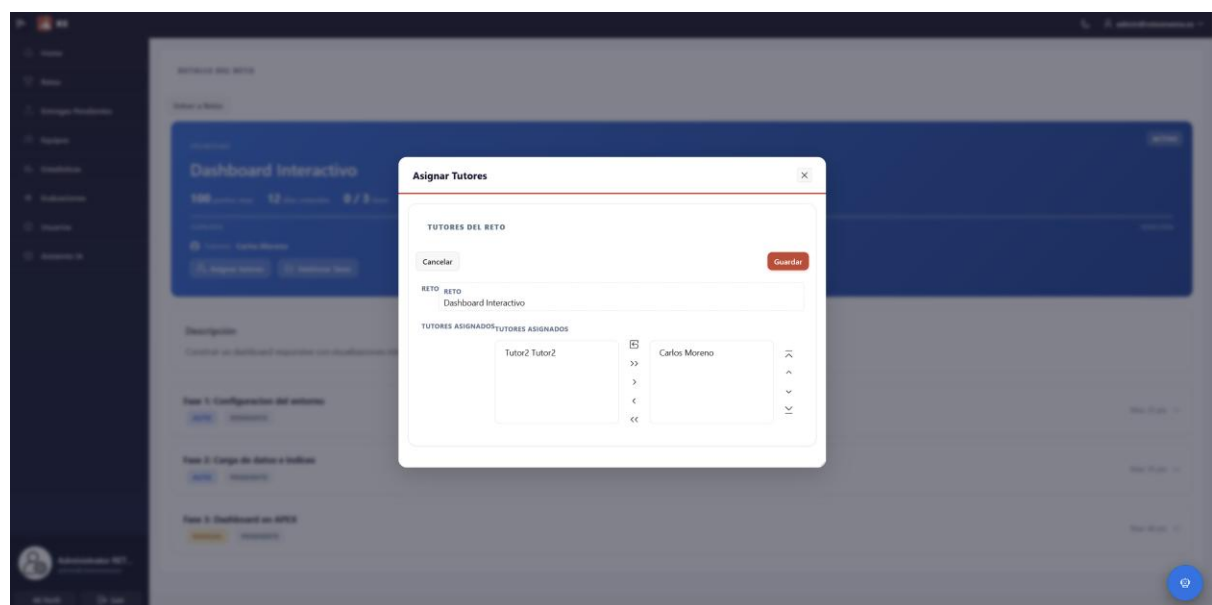


Captura 28: (CRUD Retos) Listado de retos con botones de edición.



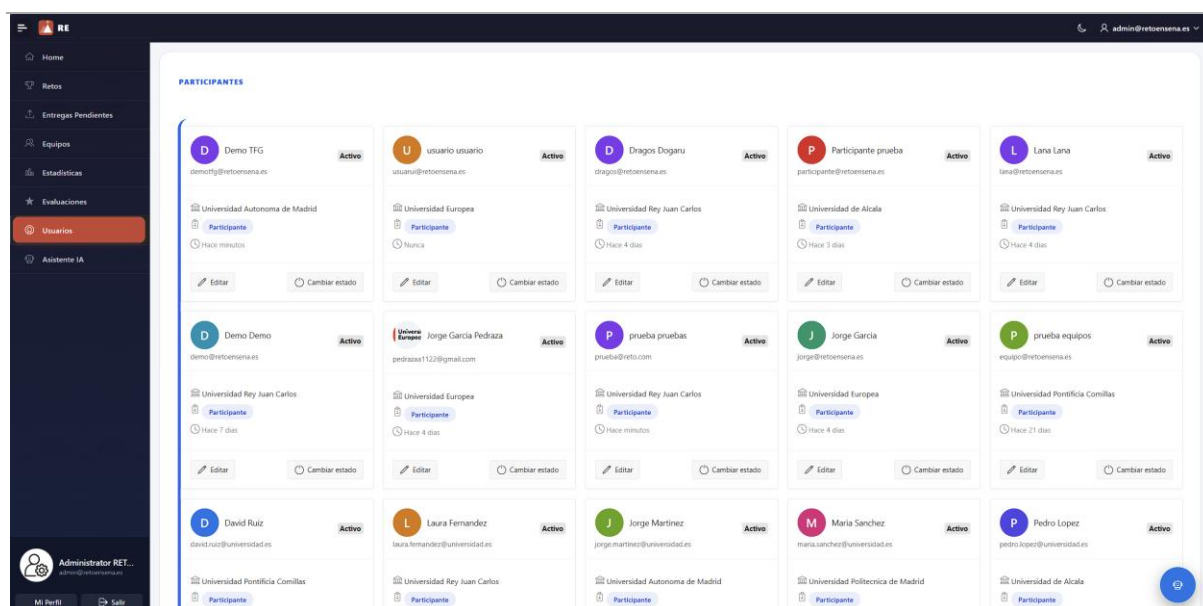
Captura 29: (Edición reto) Formulario de edición con fases y criterios.

I.3.3 Asignación de tutores a retos. Desde Tutores, el organizador asigna tutores a cada reto. Un tutor solo puede ver y evaluar las entregas de los retos a los que está formalmente asignado, lo que asegura la separación de responsabilidades.



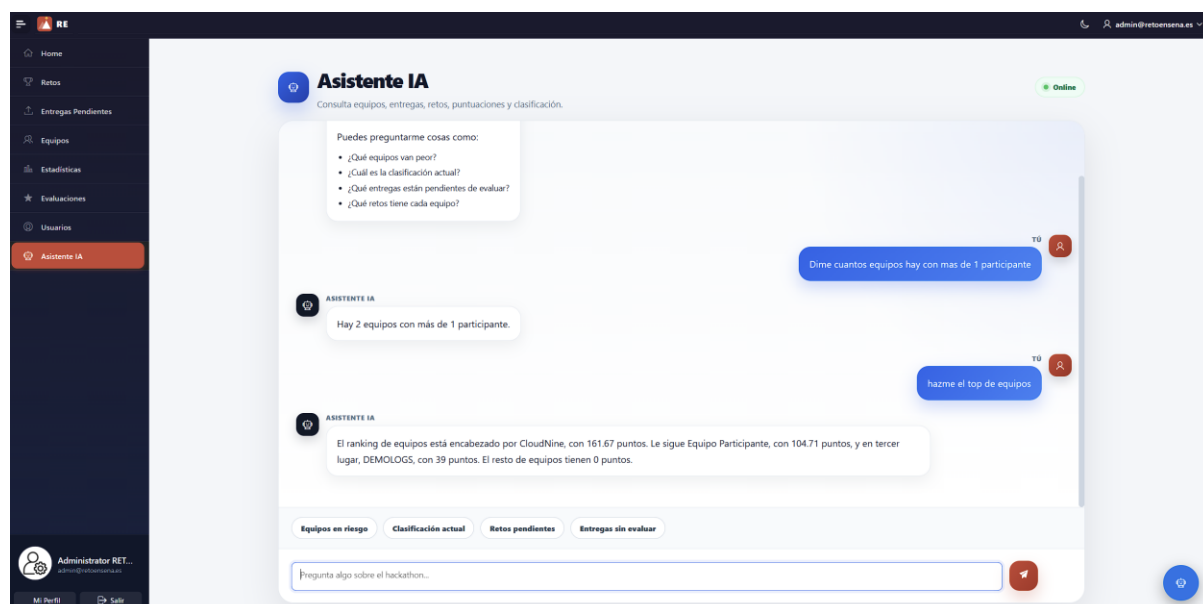
Captura 30: (Asignar Tutores) Pantalla de asignación con tutor y reto seleccionados.

I.3.4 Gestión de usuarios. Desde Usuarios, el organizador consulta el listado completo de personas registradas en la plataforma, puede activar o desactivar cuentas, asignar o retirar roles, ver el historial de login en LOGIN_LOG y forzar resets de contraseña en caso de incidencia.



Captura 31: (UsuariosListado de usuarios con filtros y acciones disponibles.

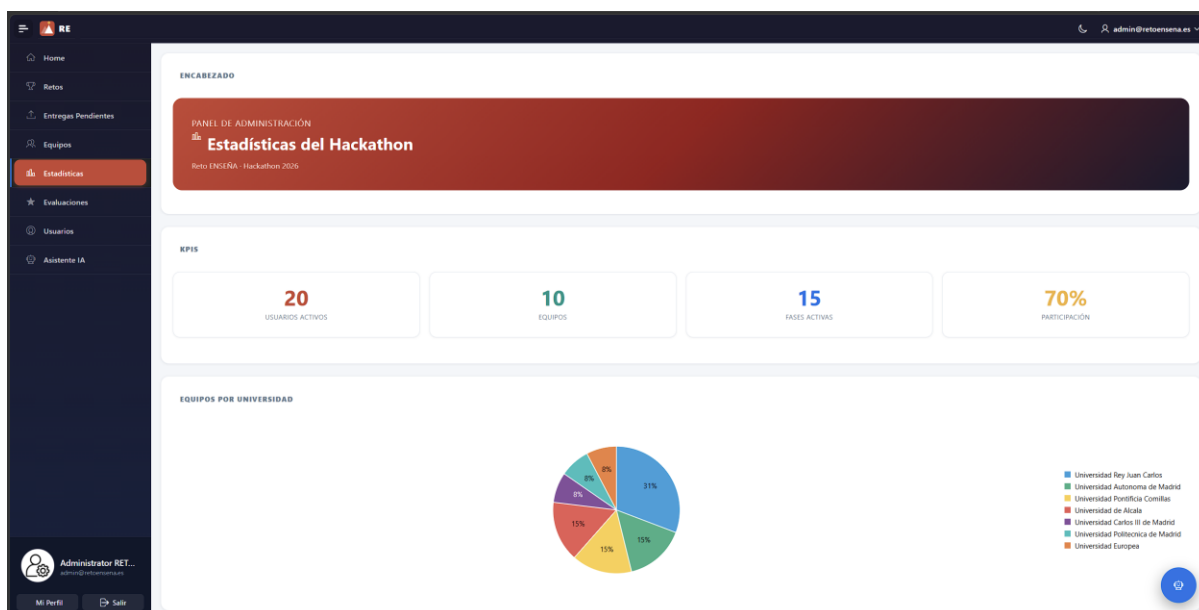
I.3.5 Asistente IA analítico. El organizador es el principal usuario del Asistente IA, que utiliza para responder preguntas analíticas complejas en lenguaje natural sobre el estado del evento. Ejemplos: «¿qué equipos no han entregado la fase dos del reto de Base de Datos?», «¿cuál es la media de puntuación obtenida en la primera fase?», «¿qué tres tutores han evaluado más entregas?».



Captura 32: (Asistente IA) Pantalla del asistente con una pregunta compleja y respuesta tabulada.

I.3.6 Panel de estadísticas y leaderboard. Desde Estadísticas, el organizador consulta gráficos detallados sobre la evolución del hackathon: número de entregas por día, distribución de notas por reto, equipos más activos, leaderboard global y actividad reciente inteligente. Esta última sección

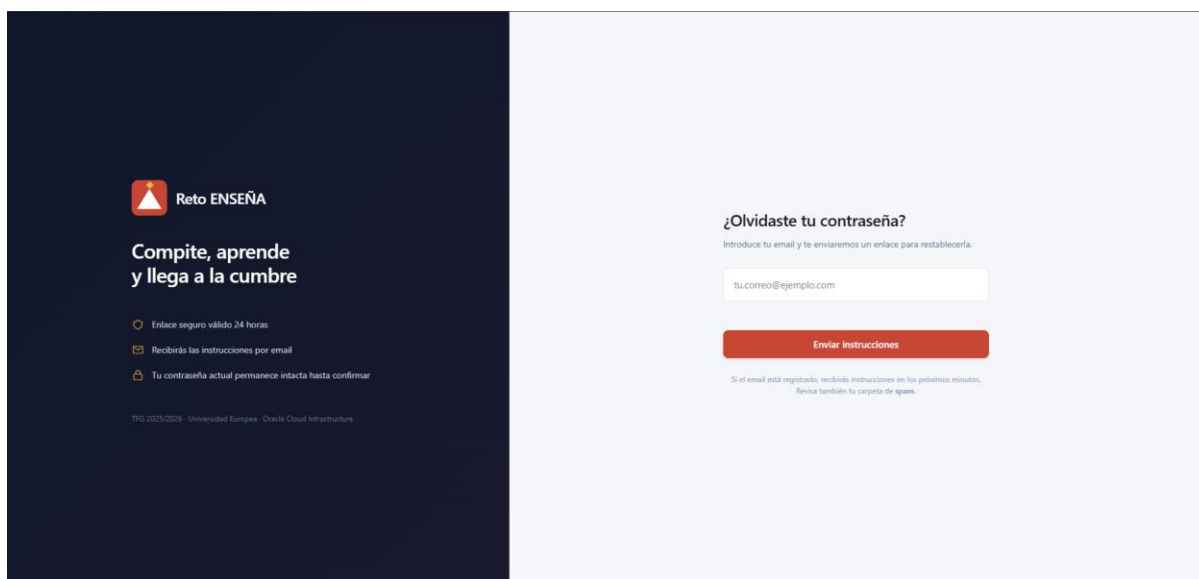
muestra las últimas entregas en formato feed profesional, con logo o avatar dinámico del equipo, nombre del equipo, reto, fase entregada y fecha de la acción.



Captura 33: (EstadísticasPanel con gráficos de actividad y leaderboard

I.4 Flujos transversales

I.4.1 Recuperación de contraseña. Si un usuario olvida su contraseña, desde la pantalla de login pulsa el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?». El sistema le pide su correo electrónico, genera un token de 64 caracteres con vencimiento a 24 horas y le envía un correo HTML con el enlace de cambio. Al pulsar el enlace, el usuario llega a una página donde puede establecer una nueva contraseña con validación de longitud mínima y confirmación.



Reto ENSEÑA

Compíte, aprende y llega a la cumbre

- Enlace seguro válido 24 horas
- Recibirás las instrucciones por email
- Tu contraseña actual permanece intacta hasta confirmar

TRG 2025/2026 - Universidad Europea - Oracle Cloud Infrastructure

¿Olvidaste tu contraseña?

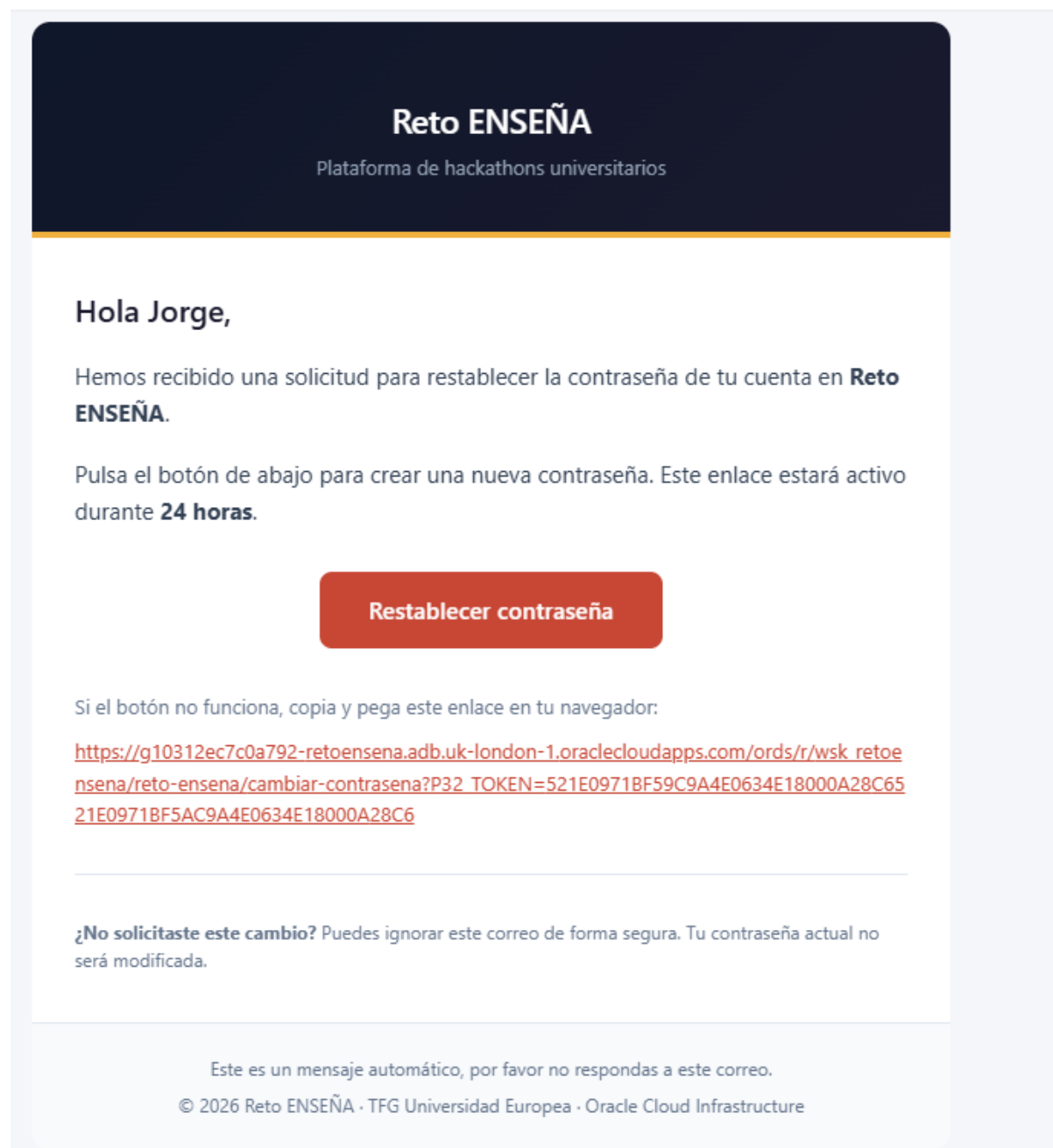
Introduce tu email y te enviaremos un enlace para restablecerla.

tu.correo@ejemplo.com

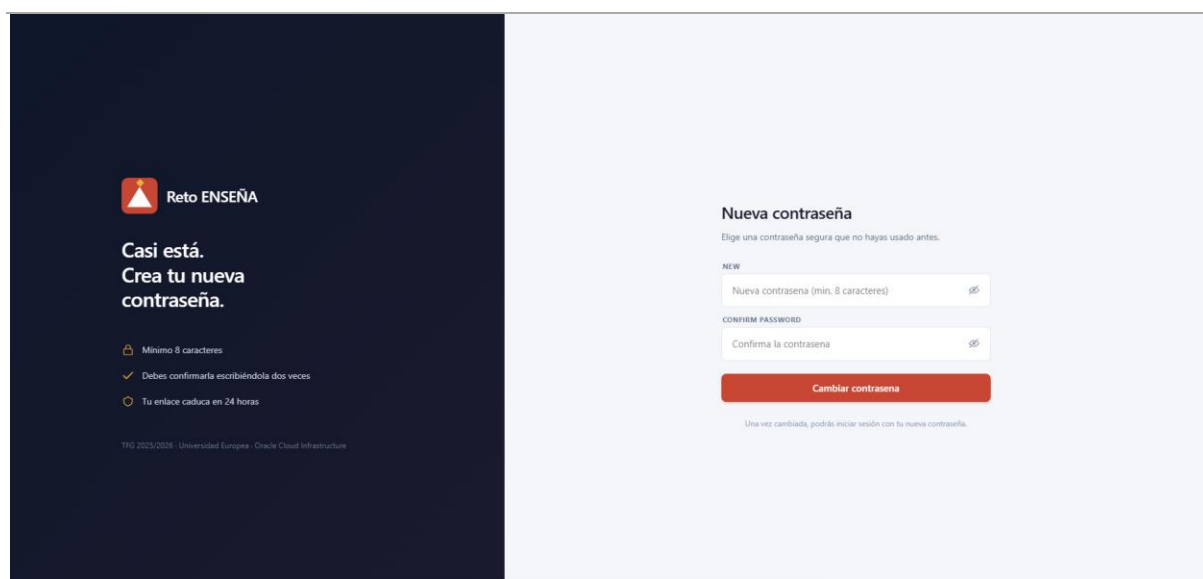
Enviar instrucciones

Si el email está registrado, recibirás instrucciones en los próximos minutos. Revisa también tu carpeta de spam.

Captura 34: (Recuperar contraseña) Formulario de solicitud de recuperación con email introducido.

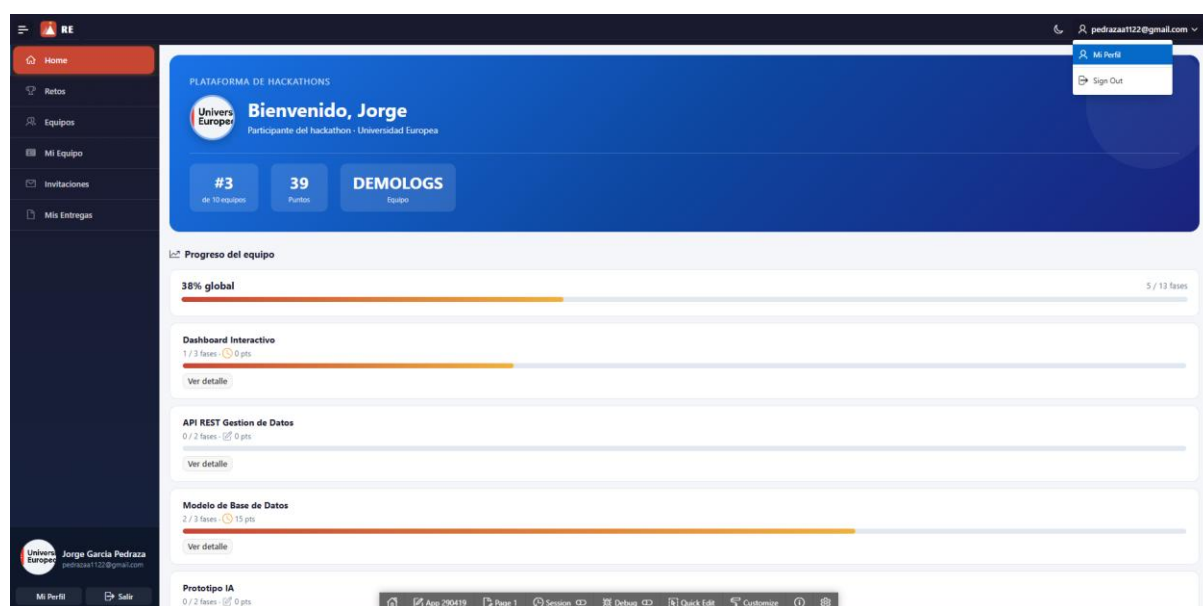


Captura 35: Correo HTML recibido en bandeja de entrada



Captura 36: Page 32 (Cambiar contraseña) Formulario de nueva contraseña con validación visible

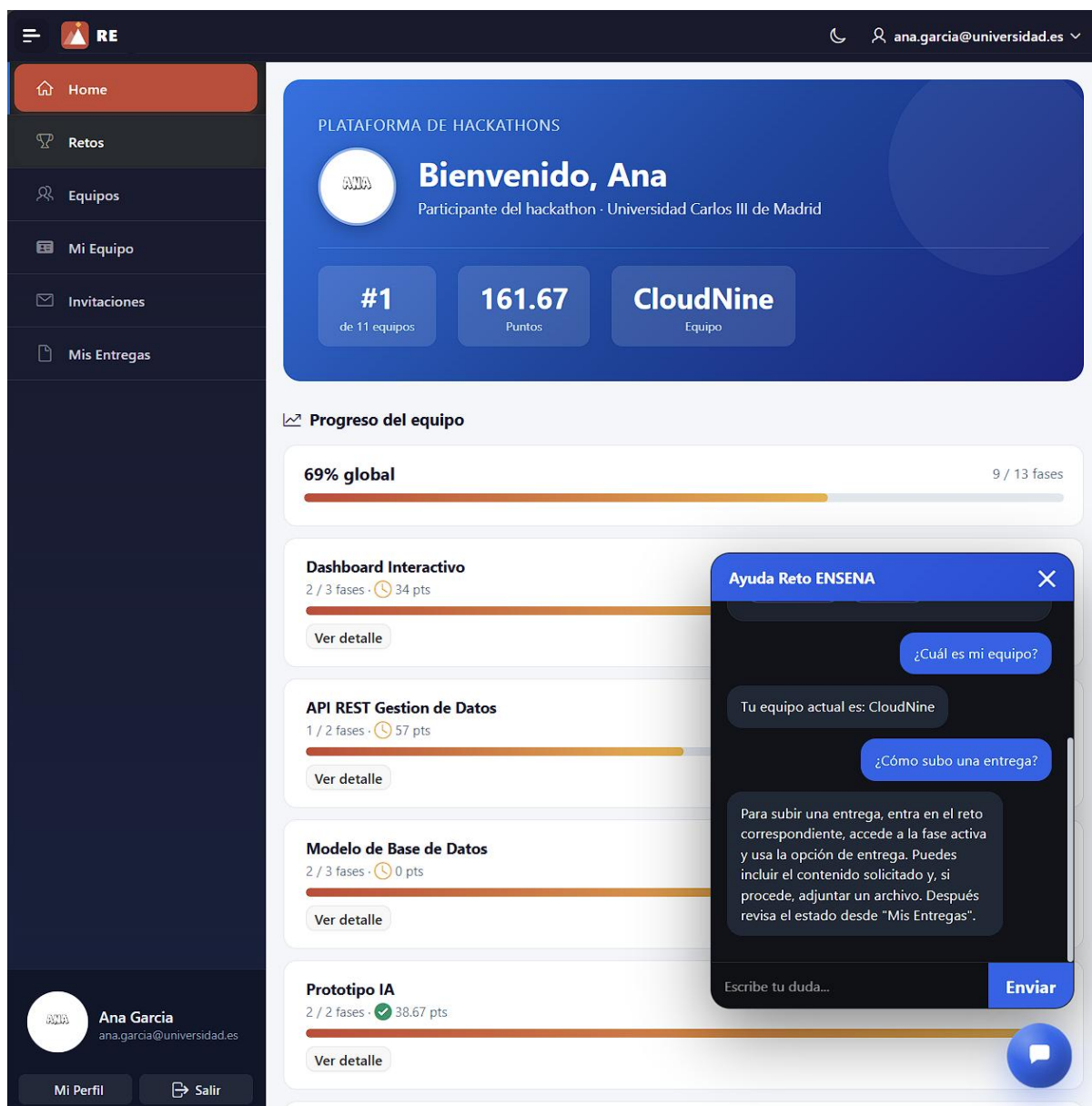
I.4.2 Cierre de sesión. Desde el menú desplegable del usuario en la barra de navegación, cualquier rol puede pulsar Salir para cerrar la sesión. El sistema invalida la sesión APEX y redirige a la pantalla de login.



Captura 37: Menú desplegable Vista del menú con la opción 'Salir' visible

I.4.3 Uso del asistente IA desde cualquier página. El usuario puede abrir el asistente IA desde cualquier punto de la plataforma mediante el botón flotante situado en la esquina inferior de la interfaz. Al pulsarlo, se despliega una ventana conversacional con diseño responsive, compatible con modo claro y oscuro. Desde esta ventana el usuario puede escribir una pregunta libre o utilizar

preguntas rápidas relacionadas con registro, login, equipos, invitaciones y entregas. El sistema responde sin recargar la página gracias a procesos AJAX Callback de Oracle APEX.



The screenshot displays the 'PLATAFORMA DE HACKATHONS' interface. The top navigation bar includes a menu icon, the 'RE' logo, and the user's email 'ana.garcia@universidad.es'. The left sidebar contains links for Home, Retos, Equipos, Mi Equipo, Invitaciones, and Mis Entregas. The main content area features a welcome message for 'Ana', identifying her as a participant from 'Universidad Carlos III de Madrid'. It displays her team's ranking as '#1' out of 11 teams, with a score of '161.67' points and the team name 'CloudNine'. Below this, a 'Progreso del equipo' section shows a '69% global' progress bar for '9 / 13 fases'. A list of challenges follows: 'Dashboard Interactivo' (2/3 fases, 34 pts), 'API REST Gestion de Datos' (1/2 fases, 57 pts), 'Modelo de Base de Datos' (2/3 fases, 0 pts), and 'Prototipo IA' (2/2 fases, 38.67 pts). Each challenge has a 'Ver detalle' button. A floating chat window titled 'Ayuda Reto ENSEÑA' is open on the right, showing a conversation about the user's team and submission process. The chat window includes a text input field 'Escribe tu duda...' and an 'Enviar' button. At the bottom left, the user's profile 'Ana Garcia' is shown with a 'Mi Perfil' button and a 'Salir' button.

Captura 38: Botón flotante IA visible en una página interna.

Este manual está concebido como referencia operativa para los usuarios finales. Para detalles técnicos sobre la implementación de cada flujo, las páginas APEX implicadas, las tablas de la base de datos y los procedimientos PL/SQL asociados, se remite al Anexo G Casos de uso detallados y a las secciones correspondientes del Capítulo 4.